Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Física

Problemas Propuestos y Resueltos

Introducción a la Física Clásica



Autor: Felipe Cubillos Pérez
felipe.cubillos@ing.uchile.cl
Primavera 2026

Índice de Contenidos

1. Introducción **1**

2. Preámbulo matemático **2**

3. Física y medición **3**
Referencias de esta sección 4

4. Cinemática **5**
4.1. Resumen teórico 5
4.1.1. Descripción del movimiento 5
4.1.2. Movimiento en una dimensión 7
4.1.3. Movimiento en dos dimensiones 8
4.1.4. Movimiento de proyectiles 9
4.1.5. Movimiento circular 11
4.1.6. Movimiento relativo 12
4.1.7. Ideas clave para resolver problemas 13
4.2. Problemas resueltos 15
4.2.1. Problema 1 15
4.2.2. Problema 2 17
4.2.3. Problema 3 19
4.2.4. Problema 4 22
4.2.5. Problema 5 26
4.2.6. Problema 6 30
4.2.7. Problema 7 33
4.2.8. Problema 8 37
4.2.9. Problema 9 40
4.2.10. Problema 10 44
4.2.11. Problema 11 45
4.2.12. Problema 12 48
4.2.13. Problema 13 51
4.2.14. Problema 14 53
4.2.15. Problema 15 56
4.2.16. Problema 16 58
4.2.17. Problema 17 62
4.2.18. Problema 18 63
4.3. Problemas propuestos 67
4.3.1. Problema 19 67
4.3.2. Problema 20 67
4.3.3. Problema 21 68
4.3.4. Problema 22 68
4.3.5. Problema 23 68
4.3.6. Problema 24 69
4.3.7. Problema 25 69
4.3.8. Problema 26 69

4.3.9. Problema 27 . . . 70
4.3.10. Problema 28 . . . 70
4.3.11. Problema 29 . . . 71
4.3.12. Problema 30 . . . 71
4.3.13. Problema 31 . . . 72
4.3.14. Problema 32 . . . 72
4.3.15. Problema 33 . . . 72
4.3.16. Problema 34 . . . 72
4.3.17. Problema 35 . . . 73
4.3.18. Problema 36 . . . 73
4.3.19. Problema 37 . . . 74
4.3.20. Problema 38 . . . 74
4.3.21. Problema 39 . . . 74
4.3.22. Problema 40 . . . 75
4.3.23. Problema 41 . . . 75

5. Dinámica **77**
5.1. Resumen teórico . . . 77
5.1.1. Partícula, sistema, entorno y modelo físico . . . 78
5.1.2. Interacciones y fuerzas . . . 79
5.1.3. Primera ley de Newton e inercia . . . 79
5.1.4. Marcos de referencia inerciales . . . 80
5.1.5. Momentum lineal e idea de segunda ley . . . 80
5.1.6. Segunda ley de Newton . . . 81
5.1.7. Tercera ley de Newton . . . 81
5.1.8. Diagramas de cuerpo libre . . . 82
5.1.9. Fuerza peso cerca de la superficie terrestre . . . 83
5.1.10. Fuerza gravitatoria universal . . . 83
5.1.11. Normal . . . 84
5.1.12. Tensión . . . 84
5.1.13. Fuerza elástica . . . 85
5.1.14. Roce estático . . . 86
5.1.15. Roce cinético . . . 87
5.1.16. Fuerzas aplicadas y medición de fuerzas . . . 87
5.1.17. Estrategia general para resolver problemas de dinámica . . . 88
5.1.18. Aplicaciones con fuerza neta constante . . . 88
5.1.19. Sistemas de bloques y cuerdas ideales . . . 89
5.1.20. Planos inclinados . . . 89
5.1.21. Movimiento circular uniforme desde dinámica . . . 90
5.1.22. Fuerza centrípeta versus aceleración centrípeta . . . 91
5.1.23. Errores frecuentes en dinámica . . . 92
5.1.24. Puente hacia trabajo y energía . . . 92
5.1.25. Problema 2 . . . 93

6. Trabajo y energía **97**
6.1. Resumen teórico . . . 97
6.2. Problemas resueltos . . . 97

6.2.1. Problema 1 97
6.2.2. Problema 2 99
6.2.3. Problema 3 101
6.2.4. Problema 4 105
6.2.5. Problema 5 109
6.2.6. Problema 6 112
6.2.7. Problema 7 116
6.2.8. Problema 8 119
6.2.9. Problema 9 122
6.2.10. Problema 10 125
6.2.11. Problema 11 128

1. Introducción

La física es una ciencia experimental por naturaleza. Desde sus inicios, ha sido desarrollada a partir de la observación de fenómenos naturales, la formulación de hipótesis y la posterior validación de estas mediante experimentos. En este contexto, la física experimental juega un rol fundamental al proporcionar las herramientas necesarias para analizar y cuantificar fenómenos físicos, permitiendo la construcción de modelos matemáticos que describan la realidad con precisión.

El propósito de este apunte es servir como una guía estructurada para el desarrollo de los informes de laboratorio en el curso **CFIS328: Física Experimental**, proporcionando una base teórica sólida sobre la metodología científica y el análisis de datos. A lo largo de este documento, se abordan los principios fundamentales de la medición, la teoría de errores y el procesamiento de datos experimentales. Además, se proporciona un modelo de informe tipo artículo científico, con el objetivo de fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades de redacción técnica y comunicación de resultados.

El curso abarca una serie de tópicos esenciales en el proceso de experimentación científica, tales como:

- Estimaciones de Fermi y la importancia de realizar aproximaciones razonables.
- Métodos de medición y el tratamiento de errores experimentales.
- Análisis estadístico de datos, distribución gaussiana y ajuste de curvas.
- Relación entre variables físicas mediante gráficas y modelos matemáticos.

Una de las principales competencias que se espera desarrollar en este curso es la capacidad de interpretar datos experimentales y formular leyes físicas a partir de ellos. Para ello, se enfatiza el uso de estrategias de análisis, tales como la propagación de errores, la comparación con modelos teóricos y la identificación de tendencias en datos experimentales.

A lo largo del semestre, los estudiantes realizarán diversas experiencias de laboratorio que les permitirán aplicar los conceptos aprendidos en clase. Cada experimento será documentado en un informe detallado siguiendo la estructura establecida en este apunte. La elaboración de estos informes no solo servirá para consolidar el aprendizaje, sino que también contribuirá a la formación de una mentalidad analítica y rigurosa en la presentación de resultados científicos.

Con este material, se busca que los estudiantes adquieran una visión clara del proceso experimental y comprendan la importancia de la física en la descripción y modelado de la naturaleza. La física experimental no solo es una herramienta para validar teorías, sino también un medio para desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de manera estructurada.

2. Preámbulo matemático

3. Física y medición

Referencias

- Cooke, C. (1996). *An introduction to experimental physics*. UCL Press.
- Slama, S. (2023). *Experimental physics compact for scientists: Mechanics, thermodynamics, electrodynamics, optics & quantum physics*. Springer.
- Smith, W. F. (Ed.). (2020). *Experimental physics: Principles and practice for the laboratory*. CRC Press.
- Taylor, J. R. (1997). *An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements* (2nd ed.). University Science Books.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W., Jr. (2008). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1, 7.ª ed.; V. Campos Olguín, Trad.). Cengage Learning.

4. Cinemática

4.1. Resumen teórico

La cinemática estudia cómo se mueve una partícula sin preguntarse todavía por las causas de ese movimiento. En esta unidad, el objeto de estudio será una partícula puntual: un cuerpo cuyas dimensiones pueden despreciarse frente a las distancias relevantes del problema. Así, describir el movimiento significa conocer su posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo.

4.1.1. Descripción del movimiento

Para describir un movimiento se debe elegir primero un sistema de referencia. La elección de este permite representar cualquier vector mediante sus componentes sobre los ejes. Esta idea se ilustra en la figura 4.1. En coordenadas cartesianas, se fija un origen O y un conjunto de ejes perpendiculares entre sí. En dos dimensiones se usan los vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}$ y $\hat{\mathbf{y}}$, mientras que en tres dimensiones se agrega $\hat{\mathbf{z}}$. Con esta elección, cualquier vector puede escribirse en componentes. Por ejemplo,

$$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{x}} + A_y\hat{\mathbf{y}} + A_z\hat{\mathbf{z}}. \tag{4.1}$$

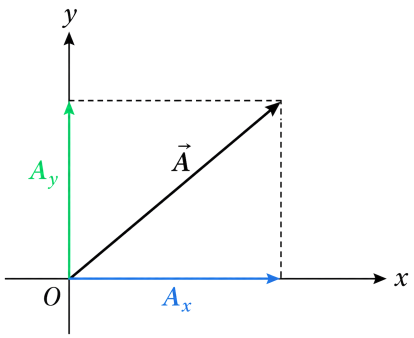


Figura 4.1: Representación cartesiana de un vector y sus componentes.

La magnitud de este vector es un escalar:

$$A = |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}. \tag{4.2}$$

Una magnitud escalar queda determinada por un número, una unidad y, cuando corresponde, un signo. El tiempo, la masa, la distancia recorrida y la rapidez son escalares. En cambio, una magnitud vectorial requiere magnitud, dirección y sentido. La posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son vectores.

La posición de una partícula se describe mediante el vector posición

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{x}} + y(t)\hat{\mathbf{y}} + z(t)\hat{\mathbf{z}}. \tag{4.3}$$

Si la partícula se encuentra en $\mathbf{r}_i$ en el instante t_i y en $\mathbf{r}_f$ en el instante t_f, su desplazamiento es

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i. \tag{4.4}$$

El desplazamiento no es lo mismo que la distancia recorrida. El desplazamiento depende solo de la posición inicial y final, mientras que la distancia recorrida depende de toda la trayectoria. Por eso, si una partícula vuelve al punto de partida, su desplazamiento es nulo, aunque la distancia recorrida no lo sea. La diferencia entre posición, desplazamiento y distancia recorrida se aprecia geométricamente en la figura 4.2.

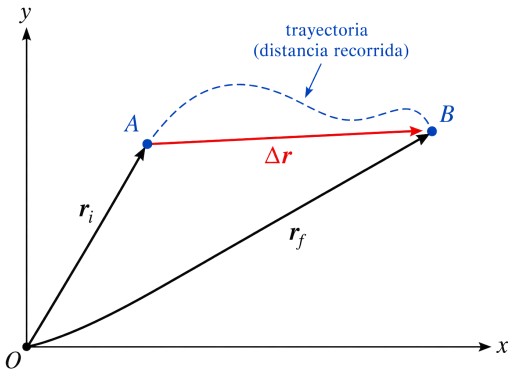


Figura 4.2: Posición, desplazamiento y distancia recorrida entre dos puntos de una trayectoria.

La velocidad media se define como

$$\mathbf{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i}{t_f - t_i}. \tag{4.5}$$

Es una magnitud vectorial y apunta en la dirección del desplazamiento. En cambio, la rapidez media es una magnitud escalar:

$$v_{\text{med,rap}} = \frac{\text{distancia recorrida}}{\Delta t}. \tag{4.6}$$

En general, $|\mathbf{v}_{\text{med}}|$ no coincide con la rapidez media, porque el desplazamiento no necesariamente tiene la misma magnitud que la distancia recorrida.

La velocidad instantánea se obtiene tomando el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se hace arbitrariamente pequeño:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}. \tag{4.7}$$

La figura 4.3 muestra la interpretación geométrica de estas dos cantidades: la velocidad media se asocia al desplazamiento entre dos instantes, mientras que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria.

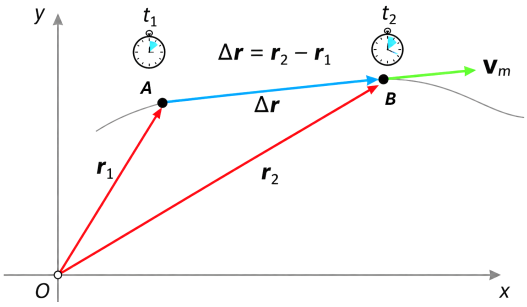


Figura 4.3: Velocidad media y velocidad instantánea sobre una trayectoria curva.

La rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea:

$$v(t) = |\mathbf{v}(t)|. \tag{4.8}$$

La velocidad indica hacia dónde se mueve la partícula en cada instante; la rapidez solo indica qué tan rápido se mueve.

La aceleración media mide el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo:

$$\mathbf{a}_{\text{med}} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}. \tag{4.9}$$

La aceleración instantánea se define como

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}. \tag{4.10}$$

La aceleración no necesariamente apunta en la dirección del movimiento. Indica cómo cambia el vector velocidad, ya sea en magnitud, en dirección o en ambas.

4.1.2. Movimiento en una dimensión

En movimiento rectilíneo basta una coordenada, que llamaremos $x(t)$. La posición, velocidad y aceleración se escriben como

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \qquad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}. \tag{4.11}$$

En una dimensión, el signo de v indica hacia qué lado del eje se mueve la partícula, mientras que el signo de a indica hacia qué lado cambia la velocidad. En el caso de aceleración constante, las formas de los gráficos $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ quedan relacionadas entre sí. Esta relación se resume en la figura 4.4.

Si la velocidad es constante, entonces la aceleración es nula y la posición evoluciona como

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0). \tag{4.12}$$

Esta ecuación describe un movimiento rectilíneo uniforme. En un gráfico x versus t, corresponde a una recta cuya pendiente es la velocidad.

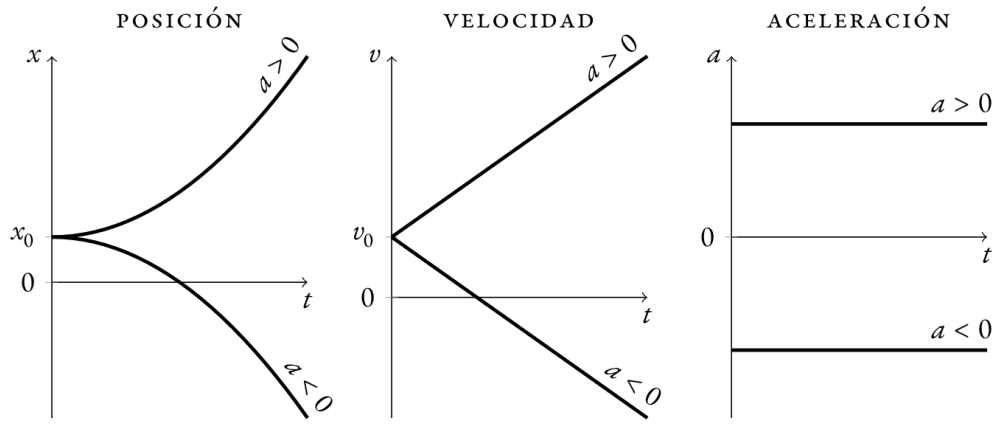


Figura 4.4: Gráficos característicos de posición, velocidad y aceleración para movimiento rectilíneo con aceleración constante.

Si la aceleración es constante, se obtiene

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0), \tag{4.13}$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2. \tag{4.14}$$

Eliminando el tiempo entre estas ecuaciones, también se obtiene

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0). \tag{4.15}$$

Estas expresiones solo pueden usarse directamente cuando la aceleración es constante. Si a depende del tiempo, de la posición o de la velocidad, se debe volver a las definiciones diferenciales de (4.11).

Un caso importante es el movimiento vertical cerca de la superficie de la Tierra, despreciando la resistencia del aire. Si se toma el eje y positivo hacia arriba, la aceleración es

$$a_y = -g, \qquad g \simeq 9.8 \text{ m/s}^2. \tag{4.16}$$

Por lo tanto,

$$v_y(t) = v_{0y} - g(t - t_0), \tag{4.17}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2. \tag{4.18}$$

El signo de g no es intrínsecamente negativo: lo negativo aparece porque elegimos el eje positivo hacia arriba. Si el eje positivo se elige hacia abajo, entonces la aceleración de gravedad se escribe $+g$.

4.1.3. Movimiento en dos dimensiones

En dos dimensiones, el movimiento se describe mediante

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{x}} + y(t)\hat{\mathbf{y}}, \qquad \mathbf{v}(t) = v_x(t)\hat{\mathbf{x}} + v_y(t)\hat{\mathbf{y}}, \qquad \mathbf{a}(t) = a_x(t)\hat{\mathbf{x}} + a_y(t)\hat{\mathbf{y}}. \tag{4.19}$$

Como los vectores unitarios cartesianos son fijos, derivar el vector posición equivale a derivar sus componentes:

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \qquad v_y = \frac{dy}{dt}, \qquad a_x = \frac{dv_x}{dt}, \qquad a_y = \frac{dv_y}{dt}. \tag{4.20}$$

Si la aceleración vectorial es constante, entonces

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}(t - t_0), \tag{4.21}$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t - t_0)^2. \tag{4.22}$$

Estas ecuaciones vectoriales resumen dos ecuaciones escalares independientes: una para el eje x y otra para el eje y. En problemas, conviene escribir primero la forma vectorial y recién después separar en componentes.

4.1.4. Movimiento de proyectiles

El movimiento de proyectiles es un caso particular de movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. Si se desprecia la resistencia del aire y se toma y positivo hacia arriba, la aceleración es

$$\mathbf{a} = -g\hat{\mathbf{y}}. \tag{4.23}$$

Si el proyectil se lanza desde $\mathbf{r}_0 = x_0\hat{\mathbf{x}} + y_0\hat{\mathbf{y}}$ con rapidez inicial v_0 y ángulo θ respecto de la horizontal, entonces

$$\mathbf{v}_0 = v_0 \cos\theta\, \hat{\mathbf{x}} + v_0 \sin\theta\, \hat{\mathbf{y}}. \tag{4.24}$$

Usando (4.22), se obtiene

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos\theta\,(t - t_0), \tag{4.25}$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin\theta\,(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2. \tag{4.26}$$

La componente horizontal de la velocidad permanece constante, mientras que la componente vertical cambia linealmente:

$$v_x(t) = v_0 \cos\theta, \qquad v_y(t) = v_0 \sin\theta - g(t - t_0). \tag{4.27}$$

Con la convención y positivo hacia arriba, la aceleración gravitatoria tiene componente negativa. La figura 4.5 fija esta convención de signos.

El movimiento de proyectiles no es "un movimiento horizontal más uno vertical" como si fueran fenómenos separados; es un solo movimiento vectorial cuyas componentes se analizan por separado porque la aceleración apunta solo en la dirección vertical.

Si se elige $t_0 = 0$ y se elimina el tiempo entre (4.25) y (4.26), se obtiene la ecuación de la trayectoria:

$$y(x) = y_0 + \tan\theta\,(x - x_0) - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta}(x - x_0)^2. \tag{4.28}$$

La trayectoria es una parábola, siempre que el modelo de aceleración constante y ausencia de roce sea válido. La descomposición de la velocidad inicial y el carácter vertical de la aceleración se muestran en la figura 4.6 para un lanzamiento en el que se desprecia el roce.

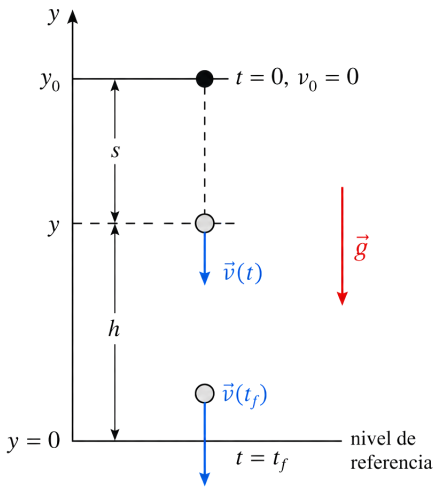


Figura 4.5: Convención de signos para el movimiento vertical bajo gravedad, con eje y positivo hacia arriba.

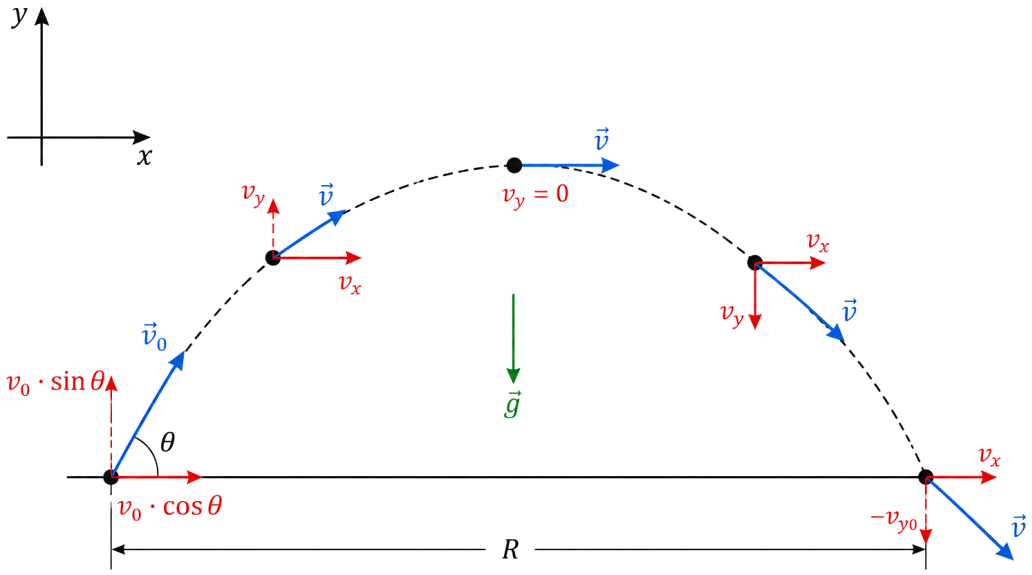


Figura 4.6: Movimiento de proyectil sin resistencia del aire.

En el caso particular en que el proyectil cae a la misma altura desde la cual fue lanzado, el alcance horizontal es

$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin(2\theta). \tag{4.29}$$

Esta expresión no debe usarse si la altura inicial y final son distintas. En ese caso, se debe volver a

las ecuaciones (4.25) y (4.26).

4.1.5. Movimiento circular

En un movimiento circular, la trayectoria es una circunferencia de radio R. Si $\theta(t)$ es el ángulo medido desde un eje fijo, la posición puede escribirse como

$$\mathbf{r}(t) = R\cos\theta(t)\,\hat{\mathbf{x}} + R\sin\theta(t)\,\hat{\mathbf{y}}. \tag{4.30}$$

La velocidad angular se define como

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt}. \tag{4.31}$$

Si ω es constante, el movimiento es circular uniforme. En ese caso,

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t, \qquad v = R\omega. \tag{4.32}$$

Incluso cuando la rapidez es constante, la dirección de la velocidad cambia punto a punto. La figura 4.7 muestra la geometría básica del movimiento circular uniforme.

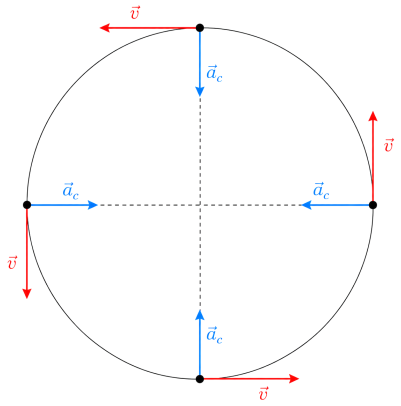


Figura 4.7: Movimiento circular uniforme: velocidad tangencial y aceleración radial hacia el centro.

El período T es el tiempo que tarda la partícula en completar una vuelta, y se relaciona con ω mediante

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \qquad f = \frac{1}{T}. \tag{4.33}$$

Aunque en el movimiento circular uniforme la rapidez es constante, la velocidad no lo es, porque cambia continuamente de dirección. Por eso existe aceleración. Esta aceleración apunta hacia el centro de la circunferencia y se llama aceleración centrípeta:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = R\omega^2. \tag{4.34}$$

En forma vectorial, si $\hat{\mathbf{r}}$ apunta desde el centro hacia la partícula,

$$\mathbf{a}_c = -\frac{v^2}{R}\hat{\mathbf{r}} = -R\omega^2\hat{\mathbf{r}}. \tag{4.35}$$

El signo negativo indica que la aceleración apunta hacia el centro, es decir, en sentido opuesto al vector radial.

En un movimiento circular no uniforme, la rapidez también cambia. Entonces la aceleración tiene dos componentes:

$$\mathbf{a} = a_r\hat{\mathbf{r}} + a_t\hat{\boldsymbol{\theta}}, \tag{4.36}$$

donde

$$a_r = -\frac{v^2}{R} = -R\omega^2, \qquad a_t = \frac{dv}{dt} = R\alpha, \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt}. \tag{4.37}$$

La componente radial cambia la dirección de la velocidad; la componente tangencial cambia su magnitud. Por eso, en movimiento circular uniforme $a_t = 0$, pero $a_r \neq 0$. La figura 4.8 muestra la descomposición en una componente radial y una componente tangencial de la aceleración.

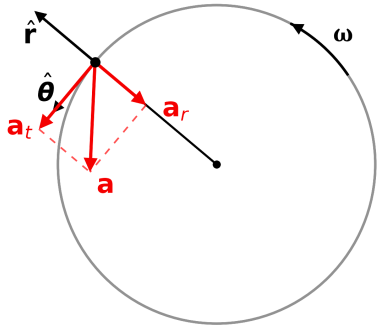


Figura 4.8: Movimiento circular no uniforme: descomposición de la aceleración en componentes radial y tangencial.

4.1.6. Movimiento relativo

El movimiento siempre se describe respecto de un sistema de referencia. Si una partícula A se observa desde un sistema S y desde otro sistema S' que se traslada respecto de S, sus posiciones se relacionan vectorialmente. En particular, la relación entre las posiciones medidas desde estos dos sistemas de referencia es una suma vectorial. La construcción geométrica se muestra en la figura 4.9.

Si $\mathbf{r}_{A/S}$ es la posición de A medida desde S, $\mathbf{r}_{A/S'}$ es la posición de A medida desde S' y $\mathbf{r}_{S'/S}$ es la posición del origen de S' medida desde S, entonces

$$\mathbf{r}_{A/S} = \mathbf{r}_{S'/S} + \mathbf{r}_{A/S'}. \tag{4.38}$$

Derivando respecto del tiempo, se obtiene la relación entre velocidades:

$$\mathbf{v}_{A/S} = \mathbf{v}_{S'/S} + \mathbf{v}_{A/S'}. \tag{4.39}$$

Derivando nuevamente,

$$\mathbf{a}_{A/S} = \mathbf{a}_{S'/S} + \mathbf{a}_{A/S'}. \tag{4.40}$$

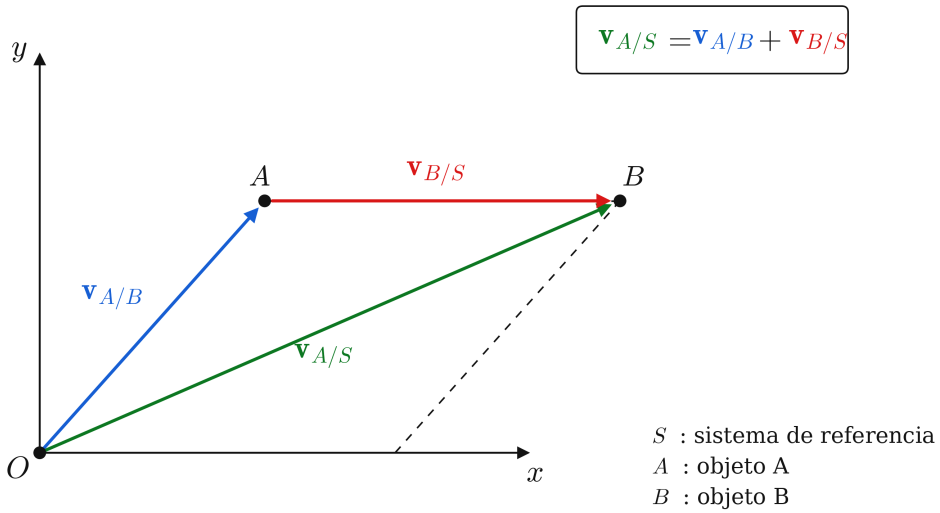


Figura 4.9: Relación entre posiciones relativas para dos sistemas de referencia en traslación.

Si S' se mueve con velocidad constante respecto de S, entonces $\mathbf{a}_{S'/S} = \mathbf{0}$ y ambos sistemas miden la misma aceleración:

$$\mathbf{a}_{A/S} = \mathbf{a}_{A/S'}. \tag{4.41}$$

En una dimensión, (4.39) se reduce a una suma algebraica de velocidades, cuidando los signos. En dos dimensiones, en cambio, la relación debe tratarse como suma vectorial. Este punto es especialmente importante en problemas de botes en ríos, aviones con viento o móviles que se observan desde plataformas en movimiento.

4.1.7. Ideas clave para resolver problemas

I. Elegir un sistema de referencia. Antes de escribir ecuaciones, debe estar claro desde dónde se observa el movimiento.

II. Definir origen, ejes y signos. Una buena elección de ejes puede simplificar mucho el problema. En caída libre, por ejemplo, elegir y positivo hacia arriba o hacia abajo cambia los signos, pero no la física.

III. Identificar el tipo de movimiento. Conviene decidir si el problema es unidimensional, bidimensional, circular o de movimiento relativo. Esta clasificación orienta qué ecuaciones son pertinentes.

IV. Escribir primero ecuaciones vectoriales. En problemas de dos dimensiones, partir desde expresiones como (4.21), (4.22) o (4.39) ayuda a no perder direcciones ni signos.

V. Pasar a componentes de manera ordenada. Una vez fijados los ejes, separar las ecuaciones en x e y permite resolver el problema con álgebra escalar.

VI. Revisar unidades, signos y casos límite. La respuesta debe tener unidades correctas, signos compatibles con el sistema elegido y un comportamiento razonable en casos simples, como $g \to 0$, $R \to \infty$ o $\theta = 0$.

VII. No buscar fórmulas antes de entender el movimiento. Las ecuaciones cinemáticas son herramientas, no sustitutos del análisis físico. Usarlas fuera de sus condiciones de validez suele llevar a resultados inconsistentes.

4.2. Problemas resueltos

4.2.1. Problema 1

Un disco delgado dispuesto horizontalmente gira en torno a su eje vertical con velocidad angular constante. El disco tiene una perforación a cierta distancia de su centro. Un proyectil es disparado verticalmente hacia arriba desde un punto situado a una distancia h por debajo del plano del disco. Se observa que pasa limpiamente por el agujero, alcanza una altura h por encima del disco, y vuelve a pasar limpiamente por el mismo agujero luego de una vuelta. Esto se esquematiza en la figura a continuación.

Calcule el ángulo girado por el disco desde el disparo hasta la primera pasada del proyectil por la perforación.

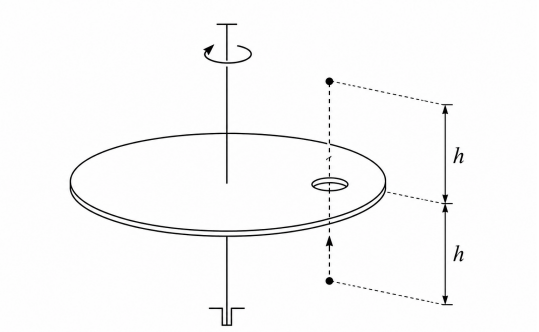


Figura 4.10: Disco giratorio con una perforación atravesada por un proyectil disparado verticalmente.

Solución: Tomaremos el eje vertical z positivo hacia arriba, con origen en el plano del disco. Así, el proyectil parte desde

$$z_0 = -h, \tag{4.42}$$

pasa por el plano del disco cuando $z = 0$, y alcanza su altura máxima en

$$z_{\max} = h. \tag{4.43}$$

Como el proyectil se dispara verticalmente, su movimiento vertical está descrito por

$$z(t) = -h + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{4.44}$$

Partiremos determinando v_0. Desde el punto de disparo hasta la altura máxima, el proyectil sube una distancia total $2h$. En el punto más alto su velocidad vertical es cero, por lo que

$$0 = v_0^2 - 2g(2h). \tag{4.45}$$

Luego,

$$v_0 = 2\sqrt{gh}. \tag{4.46}$$

Ahora encontremos los instantes en que el proyectil cruza el plano del disco. Para eso imponemos $z(t) = 0$ en (4.44):

$$0 = -h + 2\sqrt{gh}\,t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}gt^2 - 2\sqrt{gh}t + h = 0\,. \tag{4.47}$$

Entonces:

$$t_{1,2} = \frac{2\sqrt{gh} \pm \sqrt{4gh - 2gh}}{g} = \frac{(2 \pm \sqrt{2})\sqrt{gh}}{g} = \begin{cases} (2-\sqrt{2})\sqrt{\frac{h}{g}}\,, \\ \\ (2+\sqrt{2})\sqrt{\frac{h}{g}}\,. \end{cases} \tag{4.48}$$

Estos son los dos instantes en que el proyectil cruza el plano del disco. El primer tiempo t_1 corresponde a la pasada hacia arriba, mientras que t_2 corresponde a la pasada hacia abajo.

El enunciado dice que el proyectil vuelve a pasar limpiamente por el mismo agujero luego de una vuelta. Esto significa que, entre la primera y la segunda pasada por el plano del disco (note que esto ocurre entre los instantes t_1 y t_2), la perforación completó exactamente una revolución, 2π rad. Si ω es la rapidez angular constante del disco, entonces:

$$\omega(t_2 - t_1) = 2\pi = 2\pi \cdot (2 + \sqrt{2} - 2 + \sqrt{2})\sqrt{\frac{h}{g}}. = 2\pi \cdot 2\sqrt{2}\sqrt{\frac{h}{g}}. \tag{4.49}$$

Luego, usando un despeje apropiado a partir de la primera igualdad en la ecuación (4.49), el ángulo que gira el disco desde el disparo ($t = 0$) hasta la primera pasada ($t = t_1$) del proyectil por la perforación es:

$$\Delta\theta_1 = \omega t_1 \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta\theta_1 = \left(\frac{2\pi}{t_2 - t_1}\right) t_1\,. \tag{4.50}$$

Reemplazando en este resultado la ecuación (4.48) y la ecuación (4.49), obtenemos:

$$\Delta\theta_1 = 2\pi\frac{(2-\sqrt{2})\sqrt{h/g}}{2\sqrt{2}\sqrt{h/g}} = \pi\frac{1}{\sqrt{2}}(2-\sqrt{2}) = \pi(\sqrt{2}-1). \tag{4.51}$$

Este resultado es interesante porque no depende de h, ni de g, ni de la rapidez inicial del proyectil por separado. La razón es que esas cantidades fijan la escala temporal del movimiento vertical, pero el ángulo pedido depende solo de la proporción entre el tiempo desde el disparo hasta la primera pasada y el tiempo entre las dos pasadas por el disco.

Como chequeo, el ángulo obtenido satisface

$$\Delta\theta_1 \approx 0.414\pi,$$

es decir, es menor que media vuelta. Esto tiene sentido: el proyectil cruza el plano del disco por primera vez antes de llegar a su altura máxima, y luego todavía debe subir, bajar y volver a cruzar el disco.

■

4.2.2. Problema 2

Una partícula viaja por la trayectoria indicada en la figura con rapidez constante, pasando por los puntos A, B, C y D. La trayectoria consiste de tramos rectos y semicirculares, donde la primera semicircunferencia tiene radio R, que es dos veces más grande que el radio de la segunda semicircunferencia.

a) En los gráficos que se entregan, dibuje sobre la trayectoria los vectores velocidad y aceleración en los instantes A, B, C y D.

b) Grafique el módulo de la aceleración en los puntos A, B, C y D.

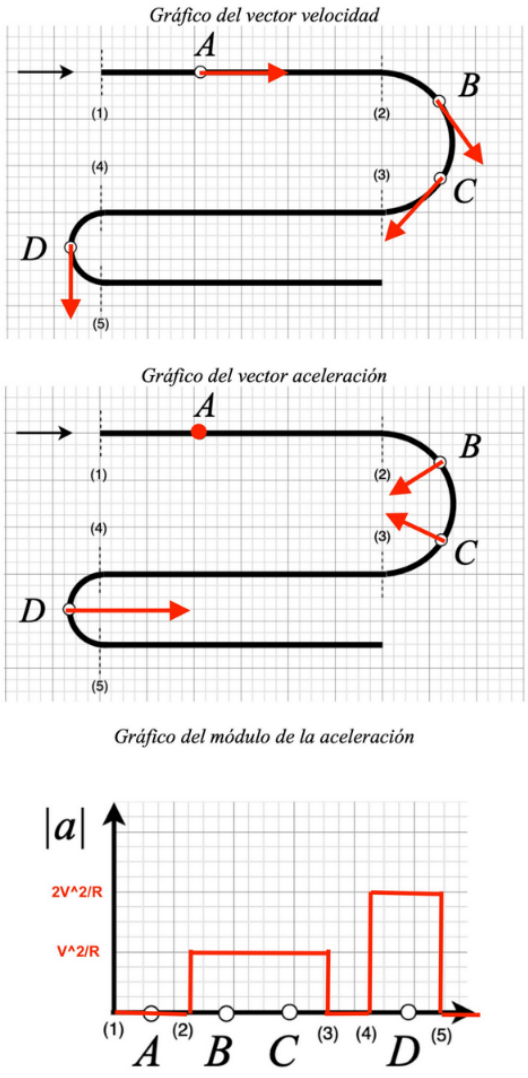


Figura 4.11: Vectores velocidad y aceleración para una partícula que recorre una trayectoria con rapidez constante, junto con el gráfico del módulo de la aceleración.

Solución: La información central del problema es que la rapidez de la partícula es constante. Denotaremos esta rapidez por v. Esto significa que el módulo del vector velocidad no cambia a lo largo del movimiento, aunque su dirección sí puede cambiar cuando la partícula recorre los tramos curvos.

Primero recordemos que el vector velocidad instantánea siempre es tangente a la trayectoria y apunta en el sentido del movimiento. Por lo tanto, en todos los puntos pedidos el vector velocidad debe dibujarse tangencialmente a la curva. Como la rapidez es constante, todos los vectores velocidad deben tener el mismo largo.

Así, en el punto A, que está sobre un tramo recto horizontal, la velocidad apunta horizontalmente hacia la derecha. En los puntos B y C, que están sobre la primera semicircunferencia, la velocidad sigue siendo tangente a la trayectoria, por lo que apunta en la dirección local del movimiento. Finalmente, en el punto D, ubicado sobre la segunda semicircunferencia, la velocidad también apunta tangencialmente, en el sentido en que la partícula recorre esa curva.

Ahora analicemos la aceleración. Como la rapidez es constante, no existe aceleración tangencial. Es decir, la partícula no está aumentando ni disminuyendo su rapidez. Sin embargo, en los tramos curvos sí cambia la dirección del vector velocidad, y por eso aparece una aceleración centrípeta.

En un tramo recto, la dirección de la velocidad no cambia. Por lo tanto, en esos tramos la aceleración es nula:

$$\vec{a} = \vec{0}. \tag{4.52}$$

Esto ocurre, en particular, en el punto A.

En cambio, en un tramo circular de radio ρ, si la rapidez es constante, la aceleración tiene módulo

$$a_c = \frac{v^2}{\rho}, \tag{4.53}$$

y apunta siempre hacia el centro de curvatura de la trayectoria.

En la primera semicircunferencia el radio es R. Por lo tanto, en los puntos B y C el módulo de la aceleración es

$$|\vec{a}_B| = |\vec{a}_C| = \frac{v^2}{R}. \tag{4.54}$$

La dirección de estos vectores debe apuntar hacia el centro de la primera semicircunferencia. Notemos que no apuntan necesariamente hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha de manera fija: su dirección depende del punto de la curva en que esté la partícula. Lo importante es que sean perpendiculares a la velocidad y estén dirigidos hacia el centro de la semicircunferencia.

Para la segunda semicircunferencia, el enunciado dice que su radio es dos veces menor que el de la primera. Luego,

$$\rho_D = \frac{R}{2}. \tag{4.55}$$

Por lo tanto, en el punto D el módulo de la aceleración es

$$|\vec{a}_D| = \frac{v^2}{R/2} = \frac{2v^2}{R}. \tag{4.56}$$

Esto nos dice que la aceleración en D es el doble de la aceleración en B y C. Físicamente, esto ocurre porque, a igual rapidez, mientras menor es el radio de curvatura, más rápido debe cambiar la

dirección de la velocidad.

Entonces, para los puntos pedidos tenemos:

$$|\vec{a}_A| = 0, \qquad |\vec{a}_B| = \frac{v^2}{R}, \qquad |\vec{a}_C| = \frac{v^2}{R}, \qquad |\vec{a}_D| = \frac{2v^2}{R}. \tag{4.57}$$

Con esta información se construye directamente el gráfico de $|\vec{a}|$. En los tramos rectos, el gráfico debe estar en cero. En la primera semicircunferencia, debe tomar el valor constante v^2/R. En la segunda semicircunferencia, debe tomar el valor constante $2v^2/R$.

Notemos que el gráfico idealizado tiene saltos al pasar de un tramo recto a uno circular. Esto se debe a que el modelo de la figura une tramos rectos con arcos de circunferencia de radio fijo. En una trayectoria real completamente suave, esos cambios ocurrirían de manera gradual. Para el nivel del problema, basta interpretar que en cada tramo la aceleración toma el valor correspondiente a su geometría local.

Como chequeo, el resultado tiene unidades correctas: tanto v^2/R como $2v^2/R$ tienen unidades de aceleración,

$$\frac{(m/s)^2}{m} = \frac{m}{s^2}.$$

Además, el resultado no depende de la masa de la partícula, porque se trata de un problema puramente cinemático: solo estamos describiendo cómo cambia el movimiento, no qué fuerzas lo producen.

■

4.2.3. Problema 3

Una partícula se lanza desde la base de una cuña sin roce que forma un ángulo θ con la horizontal, en presencia de gravedad. La cuña tiene una altura H.

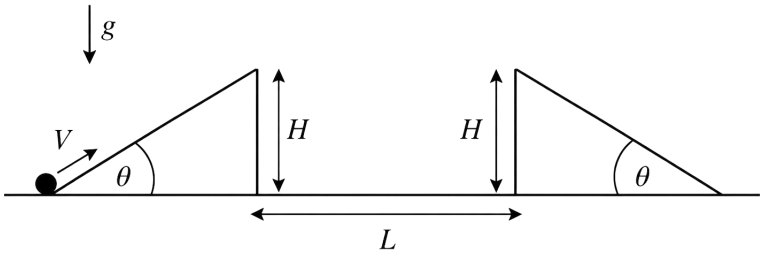


Figura 4.12: Partícula lanzada desde una cuña sin roce hacia una segunda cuña simétrica.

a) Determine con qué velocidad V se tiene que lanzar para que llegue justo a la otra cuña, que está separada a una distancia L de la primera.

b) ¿Cuánto tiempo tarda la partícula en volver a tocar el suelo horizontal?

Solución: Dividiremos el movimiento en tres etapas: primero la partícula sube por la cuña izquierda; luego realiza un movimiento parabólico entre las dos cuñas; finalmente baja por la cuña

derecha hasta tocar nuevamente el suelo horizontal. Llamaremos u a la rapidez con que la partícula abandona la primera cuña, justo en su punto más alto.

La longitud recorrida sobre la primera cuña se obtiene desde la geometría. Como la cuña tiene altura H y forma un ángulo θ con la horizontal,

$$s = \frac{H}{\sin\theta}. \tag{4.58}$$

Mientras la partícula sube por la cuña, su aceleración tangencial apunta hacia abajo del plano y tiene módulo $g\sin\theta$. Tomando positivo hacia arriba de la cuña, la aceleración es

$$a = -g\sin\theta. \tag{4.59}$$

Aplicando cinemática con aceleración constante entre la base y la parte superior de la primera cuña,

$$u^2 = V^2 + 2as. \tag{4.60}$$

Reemplazando (4.58) y (4.59),

$$u^2 = V^2 - 2g\sin\theta\left(\frac{H}{\sin\theta}\right). \tag{4.61}$$

Por lo tanto,

$$u^2 = V^2 - 2gH. \tag{4.62}$$

Ahora analizamos el movimiento parabólico. La partícula sale de la primera cuña con rapidez u y dirección θ sobre la horizontal. Como debe llegar justo al extremo superior de la segunda cuña, que está a la misma altura y a una distancia horizontal L, usamos las ecuaciones

$$x(t) = u\cos\theta\, t, \tag{4.63}$$

$$y(t) = u\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.64}$$

En el instante en que llega a la segunda cuña, el desplazamiento vertical es cero y el desplazamiento horizontal es L. De (4.64), para el cruce a la misma altura distinto de $t = 0$,

$$0 = u\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2, \tag{4.65}$$

de donde

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2u\sin\theta}{g}. \tag{4.66}$$

Durante ese tiempo, el desplazamiento horizontal debe ser L:

$$L = u\cos\theta\, t_{\text{vuelo}}. \tag{4.67}$$

Usando (4.66),

$$L = u\cos\theta\left(\frac{2u\sin\theta}{g}\right). \tag{4.68}$$

Así,

$$L = \frac{u^2\sin(2\theta)}{g}. \tag{4.69}$$

Luego, la rapidez con que debe salir de la primera cuña es

$$u^2 = \frac{gL}{\sin(2\theta)}. \tag{4.70}$$

Finalmente, reemplazamos (4.70) en (4.62). Se obtiene

$$V^2 = 2gH + \frac{gL}{\sin(2\theta)}. \tag{4.71}$$

Por lo tanto,

$$V = \sqrt{2gH + \frac{gL}{\sin(2\theta)}}. \tag{4.72}$$

Esta es la rapidez mínima compatible con llegar justo al extremo superior de la segunda cuña bajo la geometría indicada.

Pasemos ahora al tiempo total. El tiempo de subida por la primera cuña se obtiene desde

$$u = V - g\sin\theta\, t_1. \tag{4.73}$$

Entonces,

$$t_1 = \frac{V-u}{g\sin\theta}. \tag{4.74}$$

El tiempo de vuelo entre cuñas ya fue encontrado en (4.66). También podemos escribirlo en función de L y θ:

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{L}{u\cos\theta} = \sqrt{\frac{2L\tan\theta}{g}}. \tag{4.75}$$

Al llegar a la segunda cuña, la velocidad de la partícula es tangente a ella, pero ahora apuntando hacia abajo por el plano. Como la cuña derecha es simétrica y no hay roce, el tiempo que tarda en bajar desde la altura H hasta el suelo es igual al tiempo que tardó en subir por la primera cuña. Por lo tanto,

$$t_3 = t_1. \tag{4.76}$$

Así, el tiempo total desde el lanzamiento hasta que la partícula vuelve a tocar el suelo horizontal es

$$t_{\text{total}} = 2t_1 + t_{\text{vuelo}}. \tag{4.77}$$

Usando (4.74), queda

$$t_{\text{total}} = \frac{2(V-u)}{g\sin\theta} + \sqrt{\frac{2L\tan\theta}{g}}. \tag{4.78}$$

Donde

$$u = \sqrt{\frac{gL}{\sin(2\theta)}}, \qquad V = \sqrt{2gH + \frac{gL}{\sin(2\theta)}}. \tag{4.79}$$

Por lo tanto, de forma explícita,

$$t_{\text{total}} = \frac{2}{g\sin\theta}\left[\sqrt{2gH + \frac{gL}{\sin(2\theta)}} - \sqrt{\frac{gL}{\sin(2\theta)}}\right] + \sqrt{\frac{2L\tan\theta}{g}}. \tag{4.80}$$

Físicamente, el primer término corresponde al tiempo total que pasa la partícula sobre las cuñas: subida por la izquierda y bajada por la derecha. El segundo término corresponde al tiempo de vuelo parabólico entre ambas cuñas.

Como chequeo, si $H \to 0$, desaparece el tramo de subida y bajada por las cuñas. En ese caso $V = u$ y el tiempo total se reduce al tiempo de vuelo parabólico,

$$t_{\text{total}} \to \sqrt{\frac{2L\tan\theta}{g}}.$$

Además, en (4.72) se requiere $\sin(2\theta) > 0$, lo que corresponde a $0 < \theta < \pi/2$, justamente el rango geométrico de una cuña inclinada hacia arriba.

■

4.2.4. Problema 4

Un observador suelta una piedra desde el punto más alto de un edificio. El sonido de la piedra chocando contra el suelo se escucha después de un tiempo total $t_0 = 6\,\text{s}$. Ignorando los efectos del roce del aire y sabiendo que la velocidad de propagación del sonido en el aire es $c = 340\,\text{m/s}$, determine:

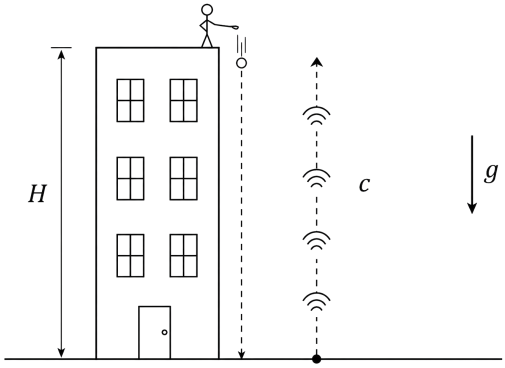


Figura 4.13: Caída de una piedra desde un edificio y propagación del sonido del impacto hasta el observador.

a) La altura del edificio, H.

b) En base al resultado anterior, demuestre que si $gt_0/c \ll 1$, entonces la altura del edificio viene aproximadamente dada por

$$H = \frac{1}{2}gt_0^2\left(1 - \frac{gt_0}{c}\right). \tag{4.81}$$

c) Evalúe numéricamente los resultados anteriores. ¿Es buena la aproximación?

Solución: Partiremos separando con cuidado los tiempos involucrados. El tiempo total t_0 que mide el observador no corresponde solo al tiempo de caída de la piedra. Primero, la piedra cae desde la altura H hasta el suelo. Luego, el sonido del choque viaja desde el suelo hasta la parte superior del edificio, donde está el observador.

Llamaremos t_c al tiempo de caída de la piedra y t_s al tiempo que tarda el sonido en subir. Entonces,

$$t_0 = t_c + t_s. \tag{4.82}$$

Como la piedra se suelta desde el reposo y despreciamos el roce del aire, su movimiento vertical es una caída libre con aceleración g. Por lo tanto, la altura del edificio satisface

$$H = \frac{1}{2}gt_c^2. \tag{4.83}$$

Por otro lado, el sonido viaja con rapidez constante c, recorriendo la misma altura H. Así,

$$t_s = \frac{H}{c}. \tag{4.84}$$

Reemplazando (4.83) en (4.84), tenemos

$$t_s = \frac{1}{c}\left(\frac{1}{2}gt_c^2\right) = \frac{g}{2c}t_c^2. \tag{4.85}$$

Luego, desde (4.82),

$$t_0 = t_c + \frac{g}{2c}t_c^2. \tag{4.86}$$

Esta ecuación nos dice que el tiempo total observado es mayor que el tiempo de caída, porque incluye además el tiempo que tarda el sonido en regresar al observador.

Ahora debemos despejar t_c. Reordenando (4.86),

$$\frac{g}{2c}t_c^2 + t_c - t_0 = 0. \tag{4.87}$$

Esta es una ecuación cuadrática en t_c. Usando la fórmula general y quedándonos con la raíz positiva, porque el tiempo de caída debe ser positivo, obtenemos

$$t_c = \frac{c}{g}\left[\sqrt{1 + \frac{2gt_0}{c}} - 1\right]. \tag{4.88}$$

A partir de esto, la altura exacta del edificio se obtiene reemplazando (4.88) en (4.83):

$$H = \frac{1}{2}g\left\{\frac{c}{g}\left[\sqrt{1+\frac{2gt_0}{c}}-1\right]\right\}^2. \tag{4.89}$$

Por lo tanto,

$$H = \frac{c^2}{2g}\left[\sqrt{1+\frac{2gt_0}{c}}-1\right]^2. \tag{4.90}$$

Este es el resultado exacto dentro del modelo usado.
Pasemos ahora a la aproximación pedida. Definamos

$$u = \frac{gt_0}{c}. \tag{4.91}$$

El enunciado nos pide estudiar el caso

$$u \ll 1. \tag{4.92}$$

Con esta notación, (4.90) se escribe como

$$H = \frac{c^2}{2g}\left[\sqrt{1+2u}-1\right]^2. \tag{4.93}$$

Para $u \ll 1$, usamos la expansión

$$\sqrt{1+2u} = 1 + u - \frac{1}{2}u^2 + \mathcal{O}(u^3). \tag{4.94}$$

Entonces,

$$\sqrt{1+2u} - 1 = u - \frac{1}{2}u^2 + \mathcal{O}(u^3). \tag{4.95}$$

Elevando al cuadrado y conservando hasta orden u^3,

$$\left[\sqrt{1+2u}-1\right]^2 = \left(u - \frac{1}{2}u^2\right)^2 = u^2 - u^3 + \mathcal{O}(u^4). \tag{4.96}$$

Reemplazando esto en (4.93),

$$H \simeq \frac{c^2}{2g}\left(u^2 - u^3\right). \tag{4.97}$$

Ahora volvemos a escribir u en términos de las variables originales:

$$u^2 = \frac{g^2t_0^2}{c^2}, \qquad u^3 = \frac{g^3t_0^3}{c^3}. \tag{4.98}$$

Por lo tanto,

$$H \simeq \frac{c^2}{2g}\left[\frac{g^2t_0^2}{c^2} - \frac{g^3t_0^3}{c^3}\right]. \tag{4.99}$$

Simplificando,

$$H \simeq \frac{1}{2}gt_0^2 - \frac{1}{2}\frac{g^2t_0^3}{c}. \tag{4.100}$$

Factorizando,

$$H \simeq \frac{1}{2}gt_0^2\left(1 - \frac{gt_0}{c}\right). \tag{4.101}$$

Esto demuestra la aproximación pedida.

Notemos el signo de la corrección. Si uno ignorara el tiempo que tarda el sonido en subir, estimaría simplemente

$$H \simeq \frac{1}{2}gt_0^2.$$

Pero eso sobrestima la altura, porque no todo el tiempo t_0 corresponde a caída: una parte corresponde a la propagación del sonido. Por eso aparece una corrección negativa.

Evaluemos ahora numéricamente. Usaremos

$$t_0 = 6\,\mathrm{s}, \qquad c = 340\,\mathrm{m/s}, \qquad g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}. \tag{4.102}$$

Primero,

$$\frac{gt_0}{c} = \frac{(9.8)(6)}{340} \approx 0.173. \tag{4.103}$$

Este número es menor que 1, aunque no extremadamente pequeño. Por eso esperamos que la aproximación funcione de manera razonable, pero no perfecta.

Usando la expresión exacta (4.90),

$$H_{\text{exacta}} = \frac{340^2}{2(9.8)}\left[\sqrt{1 + \frac{2(9.8)(6)}{340}} - 1\right]^2. \tag{4.104}$$

De aquí,

$$H_{\text{exacta}} \approx 151.2\,\mathrm{m}. \tag{4.105}$$

En cambio, usando la aproximación (4.101),

$$H_{\text{aprox}} = \frac{1}{2}(9.8)(6)^2\left(1 - \frac{(9.8)(6)}{340}\right). \tag{4.106}$$

Entonces,

$$H_{\text{aprox}} \approx 145.9\,\mathrm{m}. \tag{4.107}$$

La diferencia absoluta es aproximadamente

$$|H_{\text{exacta}} - H_{\text{aprox}}| \approx 5.3\,\mathrm{m}. \tag{4.108}$$

En términos relativos,

$$\frac{|H_{\text{exacta}} - H_{\text{aprox}}|}{H_{\text{exacta}}} \approx 3.5\%. \tag{4.109}$$

Así, la aproximación es razonablemente buena para una estimación rápida, pero no es exacta. Esto calza con el valor de gt_0/c: es pequeño comparado con 1, pero no tanto como para que los términos de orden superior sean completamente despreciables.

Como chequeo adicional, el tiempo de caída exacto resulta

$$t_c \approx 5.56\,\text{s}. \tag{4.110}$$

Por lo tanto, el tiempo que tarda el sonido en subir es

$$t_s = t_0 - t_c \approx 0.44\,\text{s}. \tag{4.111}$$

Esto confirma la interpretación física: la mayor parte de los 6 s corresponde a la caída de la piedra, pero una fracción no despreciable corresponde al viaje del sonido.

■

4.2.5. Problema 5

Asuma que se encuentra en el punto más bajo de un plano inclinado de ángulo de inclinación β con respecto a la horizontal y sostiene un balón. Su propósito es lanzar el balón lo más lejos posible, maximizando la cantidad D medida sobre el plano inclinado. Después de un par de intentos de prueba, usted nota que la rapidez con la cual impulsa al balón es siempre la misma, y que, por lo tanto, lo único que puede modificar para maximizar la distancia recorrida es el ángulo α, medido con respecto a la horizontal, con el cual sale disparado el balón.

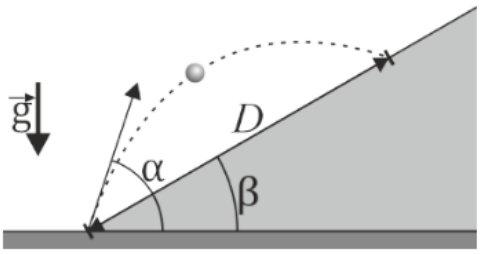


Figura 4.14: Lanzamiento de un balón sobre un plano inclinado, con rapidez inicial fija y ángulo de disparo variable.

a) Escoja un sistema de referencia en el que el eje x sea paralelo al plano inclinado, y el eje y sea perpendicular a este. Escriba las componentes del vector aceleración de gravedad $\vec{g}$ en este sistema.

b) Escriba las ecuaciones de posición $x(t)$ e $y(t)$ para el balón.

c) Encuentre el tiempo de vuelo del balón.

d) Encuentre la distancia D recorrida paralelamente al plano inclinado.

e) Determine el valor de α que maximiza dicha distancia.

Solución: Tomaremos como origen el punto desde donde se lanza el balón. Escogeremos el eje x paralelo al plano inclinado y positivo hacia arriba por el plano. El eje y será perpendicular al plano inclinado y positivo hacia afuera de la superficie.

Esta elección de coordenadas es conveniente porque la condición de impacto con el plano se escribe simplemente como

$$y(t) = 0. \tag{4.112}$$

La gravedad apunta verticalmente hacia abajo. Al proyectarla sobre los ejes definidos, su componente paralela al plano apunta hacia abajo por el plano, mientras que su componente perpendicular apunta hacia la superficie. Por lo tanto,

$$\vec{g} = -g\sin\beta\,\hat{x} - g\cos\beta\,\hat{y}. \tag{4.113}$$

Sea V la rapidez inicial del balón. El ángulo de lanzamiento α está medido con respecto a la horizontal, mientras que el plano está inclinado en un ángulo β. Por lo tanto, el ángulo entre la velocidad inicial y el eje x es

$$\alpha - \beta. \tag{4.114}$$

Así, las componentes de la velocidad inicial en el sistema inclinado son

$$v_{0x} = V\cos(\alpha-\beta), \qquad v_{0y} = V\sin(\alpha-\beta). \tag{4.115}$$

A partir de esto, las ecuaciones de movimiento quedan

$$x(t) = V\cos(\alpha-\beta)t - \frac{1}{2}g\sin\beta\,t^2, \tag{4.116}$$

y

$$y(t) = V\sin(\alpha-\beta)t - \frac{1}{2}g\cos\beta\,t^2. \tag{4.117}$$

Notemos que estas ecuaciones describen un movimiento con aceleración constante, pero escrito en ejes rotados respecto de los ejes horizontal y vertical usuales.

Para encontrar el tiempo de vuelo, imponemos que el balón vuelve a tocar el plano inclinado. Esto ocurre cuando $y(t) = 0$. Usando (4.117),

$$0 = V\sin(\alpha-\beta)t - \frac{1}{2}g\cos\beta\,t^2. \tag{4.118}$$

Factorizando,

$$t\left[V\sin(\alpha-\beta) - \frac{1}{2}g\cos\beta\,t\right] = 0. \tag{4.119}$$

La solución $t = 0$ corresponde al instante del lanzamiento, por lo que el tiempo de vuelo no trivial es

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2V\sin(\alpha-\beta)}{g\cos\beta}. \tag{4.120}$$

Este resultado requiere

$$\sin(\alpha - \beta) > 0, \tag{4.121}$$

es decir, el balón debe ser lanzado por encima del plano inclinado. En el rango usual del problema, esto significa $\alpha > \beta$.

Ahora calculamos la distancia D recorrida sobre el plano. Como el eje x fue escogido paralelo al plano inclinado, basta evaluar $x(t)$ en el tiempo de vuelo:

$$D = x(t_{\text{vuelo}}). \tag{4.122}$$

Reemplazando (4.120) en (4.116), tenemos

$$D = V\cos(\alpha-\beta)\left[\frac{2V\sin(\alpha-\beta)}{g\cos\beta}\right] - \frac{1}{2}g\sin\beta\left[\frac{2V\sin(\alpha-\beta)}{g\cos\beta}\right]^2. \tag{4.123}$$

Desarrollando,

$$D = \frac{2V^2\sin(\alpha-\beta)\cos(\alpha-\beta)}{g\cos\beta} - \frac{2V^2\sin\beta\,\sin^2(\alpha-\beta)}{g\cos^2\beta}. \tag{4.124}$$

Factorizando,

$$D = \frac{2V^2\sin(\alpha-\beta)}{g\cos^2\beta}\left[\cos\beta\cos(\alpha-\beta) - \sin\beta\sin(\alpha-\beta)\right]. \tag{4.125}$$

Usando la identidad

$$\cos\beta\cos(\alpha-\beta) - \sin\beta\sin(\alpha-\beta) = \cos\alpha, \tag{4.126}$$

obtenemos

$$D(\alpha) = \frac{2V^2}{g\cos^2\beta}\cos\alpha\,\sin(\alpha-\beta). \tag{4.127}$$

Esta expresión nos permite estudiar directamente qué ángulo de lanzamiento maximiza el alcance sobre el plano inclinado.

Como V, g y β son fijos, debemos maximizar la función

$$f(\alpha) = \cos\alpha\,\sin(\alpha-\beta). \tag{4.128}$$

Derivando con respecto a α,

$$f'(\alpha) = -\sin\alpha\,\sin(\alpha-\beta) + \cos\alpha\,\cos(\alpha-\beta). \tag{4.129}$$

Por identidad trigonométrica,

$$f'(\alpha) = \cos(2\alpha-\beta). \tag{4.130}$$

La condición de máximo o mínimo es

$$f'(\alpha) = 0. \tag{4.131}$$

Luego,

$$\cos(2\alpha - \beta) = 0. \tag{4.132}$$

En el rango físico relevante, la solución es

$$2\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}. \tag{4.133}$$

Por lo tanto, el ángulo que maximiza la distancia recorrida sobre el plano inclinado es

$$\alpha_{\max} = \frac{\pi}{4} + \frac{\beta}{2}. \tag{4.134}$$

Este resultado es bastante limpio: el ángulo óptimo no es 45° salvo que el plano sea horizontal. A medida que el plano se inclina, el ángulo óptimo medido desde la horizontal aumenta.

Si además queremos escribir la distancia máxima, reemplazamos (4.134) en (4.127). Entonces,

$$D_{\max} = \frac{2V^2}{g\cos^2\beta}\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}\right). \tag{4.135}$$

Usando que

$$2\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}\right) = 1 - \sin\beta, \tag{4.136}$$

queda

$$D_{\max} = \frac{V^2}{g\cos^2\beta}(1 - \sin\beta). \tag{4.137}$$

Como $\cos^2\beta = (1 - \sin\beta)(1 + \sin\beta)$, también podemos escribir

$$D_{\max} = \frac{V^2}{g(1 + \sin\beta)}. \tag{4.138}$$

Físicamente, el resultado muestra que lanzar sobre un plano inclinado hacia arriba es más difícil que lanzar sobre una superficie horizontal. En efecto, si β aumenta, el denominador $1+\sin\beta$ aumenta, y por lo tanto la distancia máxima disminuye.

Como chequeo, si $\beta \to 0$, el plano se vuelve horizontal. En ese caso,

$$\alpha_{\max} \to \frac{\pi}{4}, \tag{4.139}$$

y

$$D_{\max} \to \frac{V^2}{g}, \tag{4.140}$$

que es justamente el resultado conocido para el alcance máximo de un proyectil lanzado y recibido a la misma altura sobre suelo horizontal.

Por otro lado, si β se acerca a $\pi/2$, el plano se vuelve casi vertical. En ese límite,

$$D_{\max} \to \frac{V^2}{2g}, \tag{4.141}$$

pero esta interpretación debe tomarse con cuidado, porque el modelo de "distancia sobre el plano" empieza a perder el significado usual de alcance horizontal. Aun así, la expresión sigue mostrando que la inclinación del plano modifica tanto el ángulo óptimo como la distancia alcanzada.

■

4.2.6. Problema 6

Una profesora auxiliar del curso de Introducción a la Física Clásica de la Escuela de Verano se encuentra colgando de una rueda que gira horizontalmente con periodo T, y que está a una altura H, como se indica en la figura. El eje sobre el cual gira la rueda está en el borde de un plano inclinado que forma ángulo θ con respecto a la horizontal. La auxiliar se debe soltar justo cuando va pasando sobre el borde del plano inclinado, con tal de caer a una distancia D de ese punto.

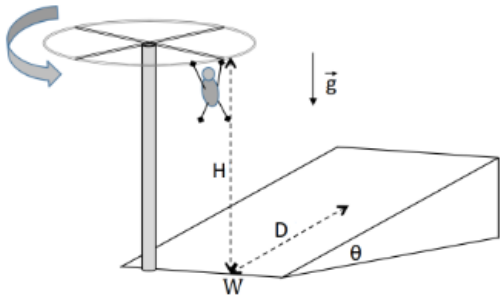


Figura 4.15: Auxiliar que se suelta desde una rueda horizontal y cae sobre un plano inclinado.

Determine:

a) El radio de la rueda, R.

b) El vector aceleración centrípeta de la auxiliar en el instante justo antes de soltarse de la rueda.

c) Si existe alguna condición bajo la cual sea posible que la auxiliar caiga justo sobre la base del plano inclinado, es decir, sobre el punto W de la figura.

Solución: Partiremos fijando un sistema de referencia. Tomaremos el punto W, ubicado en la base del plano inclinado justo bajo el punto de suelta, como origen. Sea $\hat{x}$ la dirección horizontal asociada al avance sobre el plano inclinado, y sea $\hat{z}$ la dirección vertical positiva hacia arriba. En este sistema, el plano inclinado queda descrito por

$$z = x \tan\theta. \tag{4.142}$$

Si la auxiliar cae a una distancia D medida sobre el plano inclinado, entonces las coordenadas del punto de impacto son

$$x_f = D\cos\theta, \qquad z_f = D\sin\theta. \tag{4.143}$$

Ahora describamos el movimiento después de la suelta. En el instante inicial, la auxiliar está justo sobre el punto W, a una altura H. Por lo tanto,

$$x(0) = 0, \qquad z(0) = H. \tag{4.144}$$

La rueda gira horizontalmente con periodo T, de modo que su rapidez angular es

$$\omega = \frac{2\pi}{T}. \tag{4.145}$$

Si el radio de la rueda es R, la rapidez tangencial de la auxiliar justo antes de soltarse es

$$v_0 = \omega R = \frac{2\pi R}{T}. \tag{4.146}$$

Asumiremos que, en el instante de la suelta, esta velocidad tangencial apunta en la dirección horizontal que permite avanzar sobre el plano inclinado. Con esta elección, las ecuaciones de movimiento quedan

$$x(t) = v_0 t, \tag{4.147}$$

y

$$z(t) = H - \frac{1}{2} g t^2. \tag{4.148}$$

Para caer en el punto ubicado a distancia D sobre el plano, debe cumplirse simultáneamente

$$x(t_f) = D\cos\theta, \qquad z(t_f) = D\sin\theta. \tag{4.149}$$

Usando primero la ecuación vertical,

$$H - \frac{1}{2} g t_f^2 = D\sin\theta. \tag{4.150}$$

Entonces,

$$\frac{1}{2} g t_f^2 = H - D\sin\theta. \tag{4.151}$$

Por lo tanto,

$$t_f = \sqrt{\frac{2\,(H - D\sin\theta)}{g}}. \tag{4.152}$$

Este resultado exige

$$H > D\sin\theta. \tag{4.153}$$

Físicamente, esto significa que el punto de impacto debe estar por debajo del punto de suelta. Si no se cumple esta condición, la auxiliar no podría llegar a ese punto solo con una velocidad inicial horizontal y aceleración vertical hacia abajo.

Ahora usamos la ecuación horizontal. Desde (4.147),

$$D\cos\theta = v_0 t_f. \tag{4.154}$$

Reemplazando $v_0 = 2\pi R/T$,

$$D\cos\theta = \frac{2\pi R}{T} t_f. \tag{4.155}$$

Despejando el radio,

$$R = \frac{TD\cos\theta}{2\pi t_f}. \tag{4.156}$$

Finalmente, usando (4.152),

$$R = \frac{TD\cos\theta}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{2\left(H - D\sin\theta\right)}}. \tag{4.157}$$

Este es el radio que debe tener la rueda para que, al soltarse en el instante indicado, la auxiliar aterrice a una distancia D sobre el plano inclinado.

Ahora calculemos la aceleración centrípeta justo antes de la suelta. Mientras la auxiliar está unida a la rueda, describe un movimiento circular uniforme horizontal. Por lo tanto, su aceleración centrípeta tiene magnitud

$$a_c = \omega^2 R. \tag{4.158}$$

Usando (4.145),

$$a_c = \frac{4\pi^2 R}{T^2}. \tag{4.159}$$

Vectorialmente, la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la rueda. Si llamamos $\hat{r}$ al vector unitario horizontal que apunta desde el centro de la rueda hacia la auxiliar, entonces

$$\vec{a}_c = -\omega^2 R\,\hat{r}. \tag{4.160}$$

Es decir,

$$\vec{a}_c = -\frac{4\pi^2 R}{T^2}\,\hat{r}. \tag{4.161}$$

Notemos que esta aceleración existe solo antes de soltarse. Una vez que la auxiliar se suelta, deja de estar forzada a moverse circularmente y su aceleración pasa a ser simplemente

$$\vec{a} = -g\hat{z}. \tag{4.162}$$

Finalmente, discutamos si puede caer justo en el punto W. En nuestro sistema, el punto W corresponde a

$$x = 0, \qquad z = 0. \tag{4.163}$$

Para caer en W, la ecuación vertical exige

$$0 = H - \frac{1}{2}gt^2, \tag{4.164}$$

de donde

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}. \tag{4.165}$$

Si $H > 0$, este tiempo es estrictamente positivo. Pero la ecuación horizontal exige además

$$x(t) = v_0 t = 0. \tag{4.166}$$

Como $t > 0$, necesariamente debe cumplirse

$$v_0 = 0. \tag{4.167}$$

Usando (4.146), esto implica

$$\frac{2\pi R}{T} = 0. \tag{4.168}$$

Por lo tanto, para una rueda que realmente gira con periodo finito T, se necesitaría

$$R = 0. \tag{4.169}$$

Esto corresponde a un caso degenerado: no habría movimiento circular con radio no nulo. De manera equivalente, también podría pensarse en el límite $T \to \infty$, donde la rapidez tangencial tiende a cero, pero en ese caso la rueda deja de girar efectivamente.

Físicamente, la razón es simple. Al soltarse desde una altura $H > 0$, la auxiliar tarda un tiempo finito en llegar al nivel de W. Si al momento de soltarse tiene cualquier velocidad horizontal distinta de cero, se desplazará horizontalmente durante ese tiempo y no podrá caer exactamente en el mismo punto vertical bajo la suelta.

Como chequeo dimensional, en (4.157) el factor

$$TD\sqrt{\frac{g}{H}}$$

tiene unidades de longitud, pues $T\sqrt{g/H}$ es adimensional. Además, si T aumenta, la rueda gira más lentamente; para mantener la misma rapidez tangencial necesaria, el radio debe aumentar. Eso es precisamente lo que indica (4.157).

■

4.2.7. Problema 7

Un dron vuela horizontalmente con velocidad $\vec{v}_d$ constante a una altura h. Desde el suelo se lanza una piedra con velocidad inicial $\vec{v}_p$ con el objetivo de impactar al dron.

a) Determine el ángulo α respecto a la normal para que la piedra impacte al dron.

b) ¿Qué distancia d alcanza a recorrer el dron antes de ser golpeado?

c) Calcule la rapidez mínima que debe tener la piedra para que esta impacte al dron.

Solución: Trabajaremos en un sistema de coordenadas con origen en el punto desde donde se lanza la piedra. Tomaremos el eje x horizontal hacia la derecha y el eje y vertical hacia arriba. Según

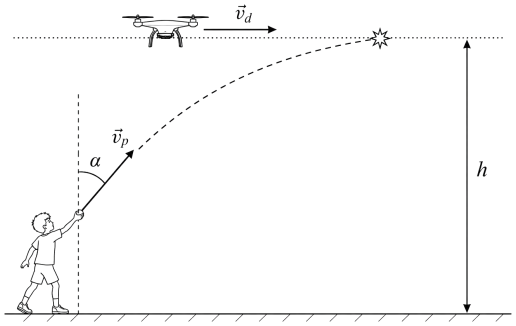


Figura 4.16: Lanzamiento de una piedra hacia un dron que se mueve horizontalmente a altura constante.

la figura, el dron se encuentra inicialmente a la altura h y se mueve horizontalmente con rapidez constante v_d.

El ángulo α está medido respecto de la vertical. Por lo tanto, si la piedra se lanza con rapidez inicial v_p, sus componentes iniciales son

$$v_{px} = v_p \sin\alpha, \qquad v_{py} = v_p \cos\alpha. \tag{4.170}$$

La posición de la piedra en función del tiempo queda dada por

$$x_p(t) = v_p \sin\alpha\, t, \tag{4.171}$$

$$y_p(t) = v_p \cos\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{4.172}$$

Por otro lado, el dron mantiene altura constante h y se mueve horizontalmente con rapidez v_d. Así,

$$x_d(t) = v_d t, \qquad y_d(t) = h. \tag{4.173}$$

Para que ocurra el impacto, la piedra y el dron deben tener la misma posición en el mismo instante. Primero imponemos la igualdad en la coordenada horizontal:

$$x_p(t) = x_d(t). \tag{4.174}$$

Usando (4.171) y (4.173),

$$v_p \sin\alpha\, t = v_d t. \tag{4.175}$$

Para un impacto posterior al lanzamiento, $t \neq 0$, por lo que podemos cancelar el tiempo. Obtenemos

$$v_p \sin\alpha = v_d. \tag{4.176}$$

De aquí, el ángulo debe satisfacer

$$\sin\alpha = \frac{v_d}{v_p}. \tag{4.177}$$

Por lo tanto,

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{v_d}{v_p}\right). \tag{4.178}$$

Esta expresión requiere que

$$v_p \geq v_d. \tag{4.179}$$

Sin embargo, esta no será todavía la condición completa, porque además la piedra debe alcanzar la altura h.

Ahora imponemos la condición vertical. En el impacto, la piedra debe estar a la altura del dron:

$$y_p(t) = h. \tag{4.180}$$

Usando (4.172),

$$h = v_p\cos\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.181}$$

La ecuación (4.176) nos permite simplificar la componente vertical inicial. Como

$$\sin\alpha = \frac{v_d}{v_p}, \tag{4.182}$$

entonces

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{v_d^2}{v_p^2}}, \tag{4.183}$$

y por lo tanto

$$v_p\cos\alpha = \sqrt{v_p^2 - v_d^2}. \tag{4.184}$$

Definamos

$$v_y = \sqrt{v_p^2 - v_d^2}. \tag{4.185}$$

Entonces la ecuación vertical queda

$$h = v_y t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.186}$$

Reordenando,

$$\frac{1}{2}gt^2 - v_y t + h = 0. \tag{4.187}$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática,

$$t = \frac{v_y \pm \sqrt{v_y^2 - 2gh}}{g}. \tag{4.188}$$

Volviendo a escribir v_y en términos de v_p y v_d,

$$t = \frac{\sqrt{v_p^2 - v_d^2} \pm \sqrt{v_p^2 - v_d^2 - 2gh}}{g}. \tag{4.189}$$

La raíz con signo menos corresponde al cruce de la altura h mientras la piedra sube; la raíz con signo más corresponde al cruce de esa misma altura mientras la piedra baja. En el contexto de la figura, tomaremos el primer impacto, es decir,

$$t_{\text{imp}} = \frac{\sqrt{v_p^2 - v_d^2} - \sqrt{v_p^2 - v_d^2 - 2gh}}{g}. \tag{4.190}$$

La distancia que alcanza a recorrer el dron antes de ser golpeado es

$$d = v_d t_{\text{imp}}. \tag{4.191}$$

Por lo tanto,

$$d = \frac{v_d}{g}\left[\sqrt{v_p^2 - v_d^2} - \sqrt{v_p^2 - v_d^2 - 2gh}\right]. \tag{4.192}$$

Si se considerara el impacto en la bajada, se usaría el signo + en (4.189). En ese caso el dron recorrería una distancia mayor. Para derribarlo en la primera pasada por la altura h, corresponde la expresión (4.192).

Finalmente, calculemos la rapidez mínima de la piedra. Para que exista algún instante de impacto, el argumento de la raíz en (4.189) debe ser no negativo:

$$v_p^2 - v_d^2 - 2gh \geq 0. \tag{4.193}$$

Luego,

$$v_p^2 \geq v_d^2 + 2gh. \tag{4.194}$$

Por lo tanto, la rapidez mínima necesaria es

$$v_{p,\min} = \sqrt{v_d^2 + 2gh}. \tag{4.195}$$

Físicamente, esta expresión tiene dos contribuciones. La piedra necesita una componente horizontal igual a v_d, para acompañar el movimiento del dron, y una componente vertical mínima $\sqrt{2gh}$, para alcanzar justo la altura h. En el caso mínimo, la piedra llega a la altura del dron exactamente en el punto más alto de su trayectoria, de modo que su velocidad vertical en el impacto es cero.

En efecto, cuando $v_p = v_{p,\min}$, se tiene

$$v_y = \sqrt{2gh}. \tag{4.196}$$

El tiempo de impacto se reduce a

$$t_{\text{imp,min}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \tag{4.197}$$

y la distancia recorrida por el dron en ese caso es

$$d_{\text{min}} = v_d\sqrt{\frac{2h}{g}}. \tag{4.198}$$

El ángulo correspondiente a la rapidez mínima queda dado por

$$\alpha_{\text{min}} = \arcsin\left(\frac{v_d}{\sqrt{v_d^2 + 2gh}}\right). \tag{4.199}$$

Como chequeo, si $v_d \to 0$, el dron queda fijo horizontalmente. Entonces

$$\alpha_{\text{min}} \to 0, \qquad v_{p,\text{min}} \to \sqrt{2gh}, \tag{4.200}$$

que corresponde simplemente a lanzar verticalmente hasta alcanzar la altura h. En cambio, si $h \to 0$, queda

$$v_{p,\text{min}} \to v_d, \tag{4.201}$$

pues ya no se necesita componente vertical para alcanzar altura, sino solo igualar el movimiento horizontal del dron.

■

4.2.8. Problema 8

Usted se encuentra a una distancia d de una muralla de altura h. Del otro lado, y también a una distancia d de la muralla, se encuentra otro estudiante. Usted decide lanzarle una pelota que pase apenas por arriba de la muralla, como se muestra en la figura.

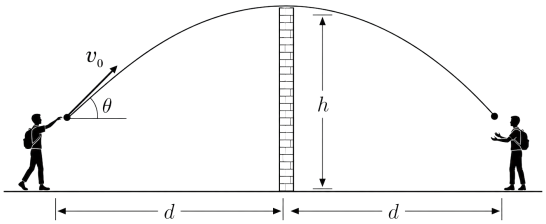


Figura 4.17: Lanzamiento parabólico sobre una muralla ubicada a mitad de camino entre dos estudiantes.

a) ¿Cuál debería ser el ángulo θ para lograrlo?

b) ¿Cuál debería ser la velocidad inicial v_0?

Solución: Tomaremos el origen en el punto desde donde se lanza la pelota. El eje x será horizontal hacia la derecha y el eje y vertical hacia arriba. La muralla se encuentra en $x = d$, mientras que el

otro estudiante se encuentra en $x = 2d$. Como ambos estudiantes están al mismo nivel del suelo, la pelota parte desde $y = 0$ y debe volver a $y = 0$ cuando llega a $x = 2d$.

La pelota se lanza con rapidez inicial v_0 y ángulo θ respecto de la horizontal. Por lo tanto, sus ecuaciones de movimiento son

$$x(t) = v_0 \cos\theta\, t, \tag{4.202}$$

$$y(t) = v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{4.203}$$

Como el lanzamiento y la recepción ocurren a la misma altura, la trayectoria parabólica es simétrica. La muralla está justo a la mitad del camino horizontal, pues se encuentra a distancia d del lanzador y a distancia d del receptor. Por lo tanto, si la pelota pasa apenas por arriba de la muralla, el punto más alto de la trayectoria debe coincidir con la parte superior de la muralla.

Así, la altura máxima de la pelota debe ser

$$y_{\max} = h. \tag{4.204}$$

Además, el alcance horizontal total debe ser

$$R = 2d. \tag{4.205}$$

Usaremos estas dos condiciones para determinar θ y v_0.

Primero, recordemos que la altura máxima de un proyectil lanzado desde el suelo es

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}. \tag{4.206}$$

Como la pelota pasa apenas por arriba de la muralla,

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}. \tag{4.207}$$

Por otro lado, el alcance horizontal para un proyectil que sale y llega a la misma altura es

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}. \tag{4.208}$$

Como $R = 2d$,

$$2d = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}. \tag{4.209}$$

Ahora dividimos (4.207) por (4.209). A la izquierda queda

$$\frac{h}{2d},$$

y a la derecha,

$$\frac{\frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}}{\frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}} = \frac{\sin^2\theta}{2\sin(2\theta)}.$$

Como $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$, se obtiene

$$\frac{h}{2d} = \frac{\sin^2\theta}{4\sin\theta\cos\theta} = \frac{1}{4}\tan\theta. \tag{4.210}$$

Por lo tanto,

$$\tan\theta = \frac{2h}{d}. \tag{4.211}$$

Así, el ángulo de lanzamiento debe ser

$$\theta = \arctan\left(\frac{2h}{d}\right). \tag{4.212}$$

Este resultado también se puede entender geométricamente: mientras más alta sea la muralla respecto de la distancia d, más inclinado debe ser el lanzamiento.

Ahora calculemos la rapidez inicial. Desde (4.207),

$$v_0^2 = \frac{2gh}{\sin^2\theta}. \tag{4.213}$$

A partir de (4.211), podemos escribir

$$\sin\theta = \frac{2h}{\sqrt{d^2+4h^2}}. \tag{4.214}$$

Luego,

$$\sin^2\theta = \frac{4h^2}{d^2+4h^2}. \tag{4.215}$$

Reemplazando en (4.213),

$$v_0^2 = 2gh\left(\frac{d^2+4h^2}{4h^2}\right). \tag{4.216}$$

Por lo tanto,

$$v_0^2 = \frac{g\left(d^2+4h^2\right)}{2h}. \tag{4.217}$$

Finalmente,

$$v_0 = \sqrt{\frac{g\left(d^2+4h^2\right)}{2h}}. \tag{4.218}$$

Físicamente, esta rapidez es la que permite dos cosas simultáneamente: que la pelota alcance la altura h justo en la mitad del recorrido y que luego vuelva al suelo exactamente donde está el otro

estudiante.

Como chequeo, si la muralla fuera más alta, es decir, si h aumenta manteniendo fijo d, el ángulo (4.212) aumenta. Esto es razonable, porque el lanzamiento debe ser más vertical. Por otro lado, si h es muy pequeño, entonces $\theta \to 0$, pero la expresión de v_0 crece como

$$v_0^2 \sim \frac{gd^2}{2h}.$$

Esto también tiene sentido dentro del modelo: para pasar por una muralla muy baja justo en el punto medio y aterrizar a distancia $2d$, la trayectoria tendría que ser muy plana, lo que exige una rapidez horizontal muy grande.

Finalmente, las unidades de (4.218) son correctas, ya que

$$\frac{g(d^2 + 4h^2)}{h}$$

tiene unidades de $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$, y por lo tanto su raíz tiene unidades de rapidez.

■

4.2.9. Problema 9

Dos ruedas, una de radio R y otra de radio desconocido $r < R$, se conectan por medio de una correa que no resbala, de forma que giran en conjunto, como se muestra en la figura. Sobre el borde de cada rueda se pegan pequeñas pelotas, diseñadas para desprenderse después de que la rueda de radio mayor ha dado una vuelta completa. Inicialmente, las ruedas se ubican de forma que las pelotas están a la izquierda de cada rueda. Si la rueda de mayor tamaño se hace girar en sentido antihorario con rapidez angular constante ω:

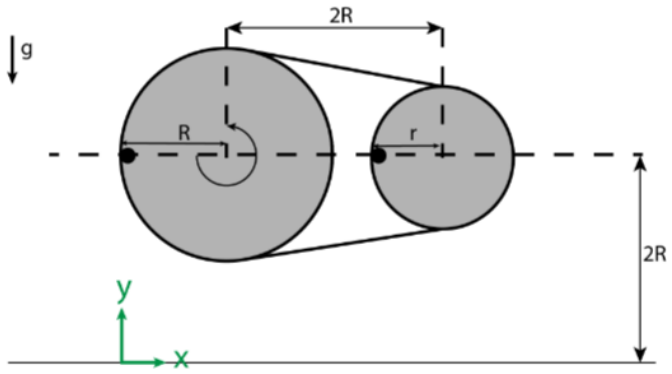


Figura 4.18: Dos ruedas conectadas por una correa sin deslizamiento, con pelotas adheridas a sus bordes.

a) Determine el radio r de la rueda pequeña, de forma que esta gire $5\pi/2$ radianes cuando la rueda de mayor tamaño ha dado una vuelta completa.

b) Utilizando el radio r encontrado en (a), determine la velocidad de cada pelota en el momento en que se sueltan de sus respectivas ruedas.

c) Si los centros de las ruedas están ambos a una altura $2R$ del suelo y con sus centros separados por una distancia $2R$, ¿qué distancia separará a las pelotas una vez que ambas lleguen al suelo?

Solución: Partiremos observando que la correa no resbala. Esto significa que la rapidez tangencial del borde de ambas ruedas debe ser la misma. Si Ω es la rapidez angular de la rueda pequeña, entonces

$$R\omega = r\Omega. \tag{4.219}$$

La rueda grande da una vuelta completa cuando su desplazamiento angular es 2π. Como gira con rapidez angular constante ω, el tiempo que tarda en completar esa vuelta es

$$t_s = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{4.220}$$

Durante ese mismo intervalo, la rueda pequeña gira un ángulo

$$\Delta\theta_r = \Omega t_s. \tag{4.221}$$

Usando (4.219), tenemos

$$\Omega = \frac{R}{r}\omega. \tag{4.222}$$

Por lo tanto,

$$\Delta\theta_r = \frac{R}{r}\omega\left(\frac{2\pi}{\omega}\right) = \frac{2\pi R}{r}. \tag{4.223}$$

El enunciado pide que la rueda pequeña gire $5\pi/2$ radianes en ese tiempo. Luego,

$$\frac{2\pi R}{r} = \frac{5\pi}{2}. \tag{4.224}$$

Cancelando π,

$$\frac{2R}{r} = \frac{5}{2}. \tag{4.225}$$

De aquí,

$$r = \frac{4R}{5}. \tag{4.226}$$

Notemos que el resultado cumple $r < R$, como pedía el enunciado. Además, tiene sentido físico: la rueda pequeña debe girar más ángulo que la grande en el mismo tiempo, por lo que su radio debe ser menor.

Ahora determinemos las velocidades de las pelotas en el instante en que se desprenden. La pelota de la rueda grande parte en el extremo izquierdo de la rueda. Después de una vuelta completa vuelve exactamente al mismo punto. Como la rueda grande gira en sentido antihorario, la velocidad tangencial en el punto izquierdo apunta verticalmente hacia abajo. Por lo tanto,

$$\mathbf{v}_{R,0} = -R\omega\,\hat{y}. \tag{4.227}$$

Para la rueda pequeña, usando (4.226), su rapidez angular es

$$\Omega = \frac{R}{r}\omega = \frac{R}{4R/5}\omega = \frac{5}{4}\omega. \tag{4.228}$$

La rueda pequeña gira un ángulo $5\pi/2$, es decir, una vuelta completa más $\pi/2$. Como la pelota pequeña también parte desde el punto izquierdo, después de girar $\pi/2$ adicional en sentido antihorario queda en el punto inferior de la rueda pequeña. En el punto inferior de una rueda que gira antihorariamente, la velocidad tangencial apunta hacia la derecha.

Su rapidez es

$$r\Omega = \left(\frac{4R}{5}\right)\left(\frac{5}{4}\omega\right) = R\omega. \tag{4.229}$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{v}_{r,0} = R\omega\,\hat{x}. \tag{4.230}$$

Este resultado es importante: ambas pelotas salen con la misma rapidez $R\omega$, pero con direcciones distintas. Esto no es casualidad; viene directamente de que la correa no resbala, de modo que los bordes de ambas ruedas tienen la misma rapidez tangencial.

Pasemos ahora al movimiento posterior a la suelta. Desde ese instante, cada pelota se mueve como proyectil bajo la acción de la gravedad. Tomaremos el eje x horizontal hacia la derecha y el eje y vertical hacia arriba. Ubicaremos el centro de la rueda grande en

$$(x, y) = (0, 2R), \tag{4.231}$$

y el centro de la rueda pequeña en

$$(x, y) = (2R, 2R). \tag{4.232}$$

En el instante de la suelta, la pelota de la rueda grande está en el punto izquierdo de esa rueda. Por lo tanto,

$$x_{R,0} = -R, \qquad y_{R,0} = 2R. \tag{4.233}$$

Como su velocidad inicial es vertical hacia abajo, sus ecuaciones de movimiento son

$$x_R(t) = -R, \tag{4.234}$$

$$y_R(t) = 2R - R\omega t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.235}$$

La pelota de la rueda pequeña, en cambio, se desprende desde el punto inferior de la rueda pequeña. Como $r = 4R/5$, su altura inicial es

$$y_{r,0} = 2R - r = 2R - \frac{4R}{5} = \frac{6R}{5}. \tag{4.236}$$

Su posición horizontal inicial es

$$x_{r,0} = 2R. \tag{4.237}$$

Además, su velocidad inicial es horizontal hacia la derecha, de modo que

$$x_r(t) = 2R + R\omega t, \tag{4.238}$$

$$y_r(t) = \frac{6R}{5} - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.239}$$

Para encontrar dónde cae cada pelota, imponemos $y = 0$. La pelota grande cae cuando

$$0 = 2R - R\omega t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.240}$$

Aunque podríamos calcular explícitamente este tiempo, para la distancia horizontal final no es necesario, porque $x_R(t)$ es constante. Así, el punto de caída de la pelota grande es

$$x_{R,\text{suelo}} = -R. \tag{4.241}$$

Para la pelota pequeña, imponemos $y_r(t) = 0$ en (4.239):

$$0 = \frac{6R}{5} - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.242}$$

Entonces,

$$t_r = \sqrt{\frac{12R}{5g}}. \tag{4.243}$$

Reemplazando este tiempo en (4.238), obtenemos

$$x_{r,\text{suelo}} = 2R + R\omega\sqrt{\frac{12R}{5g}}. \tag{4.244}$$

Como ambas pelotas llegan al suelo, la distancia que las separa corresponde a la diferencia entre sus posiciones horizontales de impacto:

$$D = x_{r,\text{suelo}} - x_{R,\text{suelo}}. \tag{4.245}$$

Usando (4.241) y (4.244),

$$D = \left[2R + R\omega\sqrt{\frac{12R}{5g}}\right] - (-R). \tag{4.246}$$

Finalmente,

$$D = 3R + R\omega\sqrt{\frac{12R}{5g}}. \tag{4.247}$$

Físicamente, el término $3R$ corresponde a la separación horizontal inicial entre las posiciones desde donde se sueltan las pelotas: la pelota grande parte desde $x = -R$ y la pequeña desde $x = 2R$. El segundo término corresponde al avance horizontal adicional de la pelota pequeña mientras cae.

Como chequeo, si $\omega \to 0$, las pelotas se desprenderían prácticamente sin velocidad horizontal. En ese caso, la separación final tiende a

$$D \to 3R,$$

que coincide con la separación horizontal entre los puntos de suelta. Por otro lado, si ω aumenta, la pelota pequeña avanza más hacia la derecha antes de tocar el suelo, por lo que la distancia final crece linealmente con ω, tal como indica (4.247).

Además, el término

$$R\omega\sqrt{\frac{R}{g}}$$

tiene unidades de longitud: $R\omega$ es una rapidez y $\sqrt{R/g}$ es un tiempo. Por lo tanto, la expresión final es dimensionalmente consistente.

■

4.2.10. Problema 10

Una ciclista circula en su bicicleta caracterizada por ruedas de radio R. La cadena está colocada a una distancia P del centro del piñón, asociado a la rueda trasera, y a una distancia D del eje del motor, en el cual están unidas las bielas y los pedales. Si la bicicleta avanza sin resbalar, ¿con qué frecuencia debe pedalear para avanzar con su bicicleta a una velocidad v?

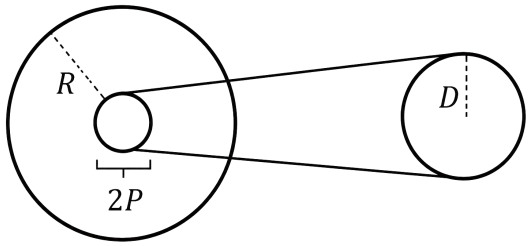


Figura 4.19: Transmisión de una bicicleta mediante cadena entre el plato y el piñón trasero.

Solución: Partiremos identificando las tres rotaciones relevantes del problema. La primera es la rotación de la rueda trasera, de radio R; la segunda es la rotación del piñón trasero, donde la cadena está a una distancia P del centro; y la tercera es la rotación del plato unido a los pedales, donde la cadena está a una distancia D del eje de pedaleo.

Como la bicicleta avanza sin resbalar respecto del suelo, la rapidez de avance v se relaciona con la rapidez angular de la rueda trasera, que llamaremos ω_R, mediante

$$v = R\omega_R. \tag{4.248}$$

Por lo tanto,

$$\omega_R = \frac{v}{R}. \tag{4.249}$$

Ahora usamos que el piñón trasero está solidario a la rueda trasera. Esto significa que ambos giran con la misma rapidez angular. Entonces, la rapidez lineal de la cadena al pasar por el piñón trasero es

$$v_{\text{cadena}} = P\omega_R. \tag{4.250}$$

Reemplazando (4.249), queda

$$v_{\text{cadena}} = P\frac{v}{R}. \tag{4.251}$$

Por otro lado, la misma cadena pasa por el plato unido a los pedales. Como asumimos que no hay deslizamiento entre la cadena y los engranajes, la rapidez lineal de la cadena debe ser la misma en ambos lados. Si ω_p es la rapidez angular con que pedalea la ciclista, entonces

$$v_{\text{cadena}} = D\omega_p. \tag{4.252}$$

Comparando (4.251) con (4.252), se obtiene

$$D\omega_p = P\frac{v}{R}. \tag{4.253}$$

Luego,

$$\omega_p = \frac{Pv}{RD}. \tag{4.254}$$

Esta es la rapidez angular de pedaleo, medida en radianes por segundo. Como el enunciado pide la frecuencia de pedaleo, debemos dividir por 2π:

$$f = \frac{\omega_p}{2\pi}. \tag{4.255}$$

Por lo tanto,

$$f = \frac{Pv}{2\pi RD}. \tag{4.256}$$

Físicamente, el resultado muestra cómo actúa la transmisión. Si D aumenta, es decir, si la cadena se coloca más lejos del eje de pedaleo, cada vuelta de pedal arrastra una mayor longitud de cadena, por lo que se necesita pedalear con menor frecuencia para mantener la misma rapidez v. En cambio, si P aumenta, el piñón trasero requiere más velocidad de cadena para lograr la misma rapidez angular de la rueda, por lo que la frecuencia de pedaleo aumenta.

Como chequeo dimensional, en (4.256) el factor $Pv/(RD)$ tiene unidades

$$\frac{(m)(m/s)}{(m)(m)} = \frac{1}{s},$$

que corresponde a una frecuencia. Además, si $v \to 0$, entonces $f \to 0$, como debe ocurrir para una bicicleta que no avanza.

■

4.2.11. Problema 11

Considere un disco de radio $R = 50\,\text{cm}$ rodando sobre el eje $\hat{x}$ con una velocidad angular $\omega = 2\,\text{s}^{-1}$. Considere un punto P ubicado en el perímetro del disco, y sea $\mathbf{r}$ el vector posición de P, medido desde el origen del sistema $(\hat{x}, \hat{y})$. Encuentre una expresión para $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, suponiendo que en $t = 0$

el punto P está en el origen. Haga también un gráfico de $\mathbf{r}(t)$ para el intervalo $t \in [0\,\mathrm{s}, 10\,\mathrm{s}]$, es decir, dibuje la trayectoria de P. ¿Cuánto tarda la rueda en dar una vuelta completa?

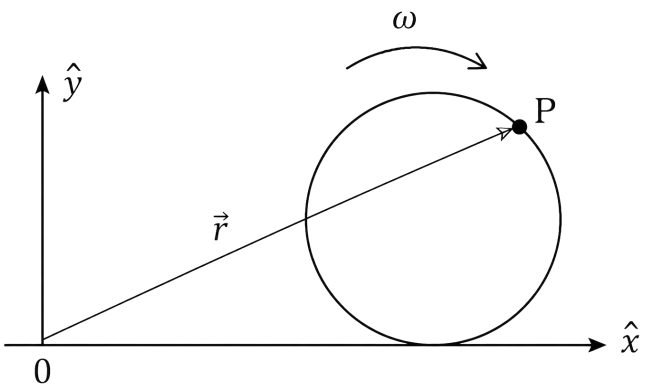


Figura 4.20: Trayectoria cicloidal descrita por un punto del perímetro de un disco que rueda sin deslizar.

Solución: Partiremos interpretando el movimiento del punto P como la superposición de dos movimientos más simples. El primero corresponde al movimiento de traslación del centro del disco; el segundo corresponde al movimiento circular del punto P alrededor del centro del disco.

Como el disco rueda sin deslizar sobre el eje x, la rapidez del centro del disco está relacionada con la rapidez angular mediante

$$v_{\mathrm{CM}} = R\omega. \tag{4.257}$$

Tomaremos el movimiento hacia la derecha, es decir, en la dirección $+\hat{x}$. Además, como en $t = 0$ el punto P está en el origen, el centro del disco se encuentra inicialmente justo sobre ese punto, a una altura R. Por lo tanto,

$$\mathbf{r}_{\mathrm{CM}}(0) = R\hat{y}. \tag{4.258}$$

Como el centro se mueve horizontalmente con rapidez constante $R\omega$, su posición es

$$\mathbf{r}_{\mathrm{CM}}(t) = R\omega t\,\hat{x} + R\hat{y}. \tag{4.259}$$

Ahora describimos la posición del punto P medida desde el centro del disco. En $t = 0$, el punto P está en contacto con el suelo, por lo que el vector desde el centro hacia P es

$$\mathbf{r}_{P/\mathrm{CM}}(0) = -R\hat{y}. \tag{4.260}$$

Si el disco avanza hacia la derecha, gira en sentido horario. Entonces, después de un tiempo t, el vector relativo desde el centro hasta P queda dado por

$$\mathbf{r}_{P/\mathrm{CM}}(t) = -R\sin(\omega t)\,\hat{x} - R\cos(\omega t)\,\hat{y}. \tag{4.261}$$

La posición absoluta del punto P se obtiene sumando la posición del centro y la posición relativa:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_{\mathrm{CM}}(t) + \mathbf{r}_{P/\mathrm{CM}}(t). \tag{4.262}$$

Reemplazando (4.259) y (4.261), resulta

$$\mathbf{r}(t) = [R\omega t - R\sin(\omega t)]\,\hat{x} + [R - R\cos(\omega t)]\,\hat{y}. \tag{4.263}$$

Es decir,

$$\mathbf{r}(t) = R\,[\omega t - \sin(\omega t)]\,\hat{x} + R\,[1 - \cos(\omega t)]\,\hat{y}. \tag{4.264}$$

Esta curva se llama *cicloide*. Aparece cada vez que se sigue un punto fijo del borde de una rueda que rueda sin deslizar.

Ahora reemplazamos los valores del problema:

$$R = 50\,\mathrm{cm} = 0.50\,\mathrm{m}, \qquad \omega = 2\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{4.265}$$

Entonces,

$$\mathbf{r}(t) = \left[t - \frac{1}{2}\sin(2t)\right]\hat{x} + \frac{1}{2}\,[1 - \cos(2t)]\,\hat{y}, \tag{4.266}$$

donde t está medido en segundos y las componentes de $\mathbf{r}(t)$ quedan en metros.

Para dibujar la trayectoria en el intervalo $t \in [0, 10]$, conviene graficar paramétricamente

$$x(t) = t - \frac{1}{2}\sin(2t), \tag{4.267}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}\,[1 - \cos(2t)]\,. \tag{4.268}$$

Notemos algunas características de esta trayectoria. En los instantes en que el punto P toca el suelo, se cumple $y(t) = 0$. Desde (4.268), esto ocurre cuando

$$\cos(2t) = 1. \tag{4.269}$$

Por lo tanto,

$$2t = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z}, \tag{4.270}$$

y entonces

$$t = n\pi. \tag{4.271}$$

En particular, el punto parte tocando el suelo en $t = 0$ y vuelve a tocarlo en $t = \pi\,\mathrm{s}$. Entre esos instantes alcanza su altura máxima cuando $\cos(2t) = -1$, es decir, cuando

$$t = \frac{\pi}{2}. \tag{4.272}$$

En ese instante,

$$y_{\max} = \frac{1}{2}\,[1 - (-1)] = 1\,\mathrm{m}. \tag{4.273}$$

Esto coincide con $2R$, como debe ocurrir: el punto más alto del borde del disco está a dos radios sobre el suelo.

Finalmente, el tiempo que tarda la rueda en dar una vuelta completa es el período del movimiento circular:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{4.274}$$

Como $\omega = 2\,\mathrm{s}^{-1}$,

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi\,\mathrm{s}. \tag{4.275}$$

Por lo tanto, la rueda tarda

$$T = \pi\,\mathrm{s} \tag{4.276}$$

en completar una vuelta.

Físicamente, este resultado también se puede leer desde la trayectoria. Cada vez que el disco completa una vuelta, el punto P vuelve a tocar el suelo. En ese intervalo, el centro del disco avanza una longitud igual a la circunferencia del disco,

$$\Delta x_{\mathrm{CM}} = 2\pi R. \tag{4.277}$$

Como $R = 0.50\,\mathrm{m}$, esto corresponde a

$$\Delta x_{\mathrm{CM}} = \pi\,\mathrm{m}. \tag{4.278}$$

Como chequeo, usando $v_{\mathrm{CM}} = R\omega = (0.50)(2) = 1\,\mathrm{m/s}$, en un tiempo $T = \pi\,\mathrm{s}$ el centro avanza

$$\Delta x_{\mathrm{CM}} = v_{\mathrm{CM}} T = (1)(\pi) = \pi\,\mathrm{m}, \tag{4.279}$$

que coincide exactamente con una vuelta completa sin deslizamiento.

■

4.2.12. Problema 12

Un disco de radio R dispuesto horizontalmente gira con velocidad angular constante ω en torno a un eje vertical que pasa por su centro. A una distancia λR del eje, una pulga brinca con una rapidez v_0 relativa a su posición de salto y perpendicular al disco. Determine el máximo valor de λ que garantice que la pulga no caiga fuera del disco después de su salto.

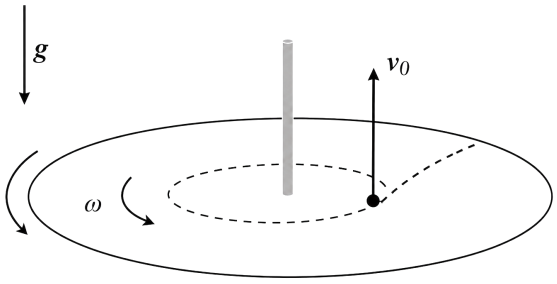


Figura 4.21: Pulga que salta verticalmente desde un disco horizontal en rotación.

Solución: Partiremos fijando un sistema de referencia inercial con origen en el centro del disco.

Tomaremos el eje $\hat{x}$ horizontal en la dirección radial inicial de la pulga, el eje $\hat{y}$ horizontal tangente al movimiento del punto del disco donde está la pulga, y el eje $\hat{z}$ vertical hacia arriba.

La pulga se encuentra inicialmente a una distancia

$$r_0 = \lambda R \tag{4.280}$$

del eje de rotación. Como el disco gira con rapidez angular constante ω, el punto del disco desde el cual salta la pulga tiene rapidez tangencial

$$v_{\tan} = \omega r_0 = \omega \lambda R. \tag{4.281}$$

Notemos que, aunque la pulga salta verticalmente con rapidez relativa v_0, vista desde el suelo no parte solo con velocidad vertical. Antes de saltar ya se movía junto con el disco, por lo que su velocidad inicial absoluta tiene una componente tangencial. Así,

$$\mathbf{v}(0) = \omega \lambda R\, \hat{y} + v_0\, \hat{z}. \tag{4.282}$$

Durante el vuelo, despreciamos el roce del aire. Por lo tanto, la única aceleración de la pulga es la gravedad,

$$\mathbf{a} = -g\hat{z}. \tag{4.283}$$

La posición de la pulga queda entonces descrita por

$$x(t) = \lambda R, \tag{4.284}$$

$$y(t) = \omega \lambda R\, t, \tag{4.285}$$

y

$$z(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{4.286}$$

La pulga vuelve al plano del disco cuando $z(t) = 0$. Usando (4.286),

$$0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{4.287}$$

Factorizando,

$$t\left(v_0 - \frac{1}{2} g t\right) = 0. \tag{4.288}$$

La solución $t = 0$ corresponde al instante del salto. El tiempo de vuelo no trivial es

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0}{g}. \tag{4.289}$$

Ahora debemos imponer que, al volver al plano del disco, la pulga caiga dentro del disco. Para eso calculamos su distancia horizontal al centro en el instante t_{vuelo}:

$$\rho(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}. \tag{4.290}$$

Usando (4.284) y (4.285),

$$\rho(t) = \sqrt{(\lambda R)^2 + (\omega \lambda R\, t)^2}. \tag{4.291}$$

Factorizando,

$$\rho(t) = \lambda R\sqrt{1 + \omega^2 t^2}. \tag{4.292}$$

En particular, al caer nuevamente sobre el plano del disco,

$$\rho_f = \lambda R\sqrt{1 + \omega^2 \left(\frac{2v_0}{g}\right)^2}. \tag{4.293}$$

Para que la pulga no caiga fuera del disco, esta distancia debe ser menor o igual que el radio del disco:

$$\rho_f \leq R. \tag{4.294}$$

Reemplazando (4.293),

$$\lambda R\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega v_0}{g}\right)^2} \leq R. \tag{4.295}$$

Como $R > 0$, podemos simplificarlo:

$$\lambda\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega v_0}{g}\right)^2} \leq 1. \tag{4.296}$$

Por lo tanto,

$$\lambda \leq \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega v_0}{g}\right)^2}}. \tag{4.297}$$

Así, el máximo valor permitido es

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega v_0}{g}\right)^2}} \tag{4.298}$$

Físicamente, este resultado aparece porque la pulga no solo sube y baja: mientras está en el aire conserva la velocidad tangencial que tenía al momento de despegar. Como no hay fuerza horizontal durante el vuelo, esa velocidad la arrastra lateralmente en línea recta. Por eso, aunque salte desde una distancia λR menor que R, puede terminar cayendo más lejos del centro que el punto desde el cual saltó.

Notemos también que la masa de la pulga no aparece. Esto tiene sentido, porque el problema es puramente cinemático bajo gravedad uniforme y sin roce del aire.

Como chequeo, si $\omega \to 0$, el disco no gira. Entonces

$$\lambda_{\max} \to 1, \tag{4.299}$$

lo que significa que la pulga puede saltar desde cualquier punto del disco sin desplazarse horizontalmente. Lo mismo ocurre si $v_0 \to 0$, porque el tiempo de vuelo tiende a cero. En cambio, si ω o v_0 aumentan, la pulga pasa más tiempo desplazándose horizontalmente o sale con mayor velocidad tangencial, de modo que $\lambda_{\max}$ disminuye.

Finalmente, el factor

$$\frac{2\omega v_0}{g}$$

es adimensional, pues ωv_0 tiene unidades de aceleración. Por lo tanto, la expresión (4.298) es dimensionalmente consistente.

■

4.2.13. Problema 13

Un móvil en trayectoria circunferencial de radio R parte del reposo y acelera uniformemente, incrementando su rapidez angular en ω_0 en lapsos de tiempo T. Cuando la magnitud de la aceleración tangencial coincide con la magnitud de la aceleración centrípeta, el móvil comienza a frenar con una aceleración angular de igual magnitud que la inicial, hasta detenerse.

Determine el camino recorrido por el móvil.

Solución: Partiremos interpretando cuidadosamente la frase "incrementando su rapidez angular en ω_0 en lapsos de tiempo T". Esto nos dice que la rapidez angular aumenta uniformemente, por lo que la aceleración angular inicial es constante y vale

$$\alpha = \frac{\omega_0}{T}. \tag{4.300}$$

El móvil parte desde el reposo, de modo que durante la primera etapa su rapidez angular es

$$\omega(t) = \alpha t. \tag{4.301}$$

Como el movimiento ocurre sobre una circunferencia de radio R, las magnitudes de las aceleraciones tangencial y centrípeta son

$$a_t = R\alpha, \tag{4.302}$$

y

$$a_c = R\omega^2. \tag{4.303}$$

Notemos que a_t es constante durante esta primera etapa, mientras que a_c crece con el tiempo, porque depende de ω^2.

El frenado comienza cuando ambas aceleraciones tienen la misma magnitud. Por lo tanto,

$$a_t = a_c. \tag{4.304}$$

Usando (4.302) y (4.303),

$$R\alpha = R\omega_*^2, \tag{4.305}$$

donde ω_* es la rapidez angular en el instante en que comienza el frenado. Como $R > 0$, se simplifica:

$$\omega_*^2 = \alpha. \tag{4.306}$$

Luego,

$$\omega_* = \sqrt{\alpha} = \sqrt{\frac{\omega_0}{T}}. \tag{4.307}$$

Ahora queremos encontrar el camino recorrido. Como el movimiento es circular, el arco recorrido está relacionado con el desplazamiento angular mediante

$$s = R\Delta\theta. \tag{4.308}$$

Primero calculemos el ángulo recorrido durante la etapa de aceleración. Usamos la relación cinemática angular

$$\omega_*^2 = 2\alpha\,\Delta\theta_1, \tag{4.309}$$

pues el móvil parte desde el reposo. Reemplazando (4.306),

$$\alpha = 2\alpha\,\Delta\theta_1. \tag{4.310}$$

Por lo tanto,

$$\Delta\theta_1 = \frac{1}{2}. \tag{4.311}$$

Es decir, antes de empezar a frenar, el móvil recorre medio radián.

Ahora analizamos la etapa de frenado. El móvil comienza esta etapa con rapidez angular ω_* y termina en reposo. La aceleración angular durante el frenado tiene igual magnitud que antes, pero sentido contrario:

$$\alpha_f = -\alpha. \tag{4.312}$$

Aplicamos nuevamente cinemática angular:

$$\omega_f^2 = \omega_*^2 + 2\alpha_f\,\Delta\theta_2. \tag{4.313}$$

Como al final se detiene, $\omega_f = 0$. Entonces,

$$0 = \omega_*^2 - 2\alpha\,\Delta\theta_2. \tag{4.314}$$

Usando otra vez que $\omega_*^2 = \alpha$,

$$0 = \alpha - 2\alpha\,\Delta\theta_2. \tag{4.315}$$

Luego,

$$\Delta\theta_2 = \frac{1}{2}. \tag{4.316}$$

El desplazamiento angular total es entonces

$$\Delta\theta = \Delta\theta_1 + \Delta\theta_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \tag{4.317}$$

Por lo tanto, el camino total recorrido por el móvil es

$$s = R\Delta\theta = R. \tag{4.318}$$

Así, el móvil recorre

$$s = R\,. \tag{4.319}$$

Físicamente, el resultado es bien interesante: aunque el enunciado entrega ω_0 y T, el camino recorrido no depende de esos valores. Estos parámetros sí determinan cuánto tiempo dura el movimiento y cuál es la rapidez angular máxima alcanzada, pero no el arco total recorrido. Esto ocurre porque la condición de cambio de etapa, $a_t = a_c$, fija automáticamente que el móvil haya recorrido medio radián antes de frenar; como luego frena con la misma magnitud de aceleración angular, recorre otro medio radián antes de detenerse.

Como chequeo, las unidades son consistentes. El desplazamiento angular total es 1 rad, que es adimensional, y por eso el arco recorrido tiene unidades de longitud:

$$s = R\Delta\theta = R.$$

Además, si la aceleración angular inicial fuese más grande, el móvil llegaría antes a la condición $a_t = a_c$, pero también alcanzaría una rapidez angular mayor. Ambos efectos se compensan exactamente en el cálculo del ángulo recorrido.

■

4.2.14. Problema 14

Un disco horizontal de radio a se pone a girar con frecuencia angular ω alrededor de un eje vertical perpendicular al disco y que pasa por su centro. Por un pequeño agujero en este mismo centro salen hormigas periódicamente cada τ segundos, que caminan en una línea recta con una velocidad constante de magnitud $v_0 = a/\tau_0$ con respecto al disco, en dirección al borde de este. Al salir del disco, las hormigas llegan a una superficie sin roce, por lo que siguen moviéndose con la misma velocidad con la que salieron del disco.

a) Determine la distancia d entre las dos primeras hormigas en el instante en que la segunda llega al borde del disco.

b) Determine cuántas hormigas han salido cuando el disco ha dado una vuelta completa.

Solución: Partiremos distinguiendo dos descripciones. Respecto del disco, cada hormiga camina en línea recta desde el centro hacia el borde con rapidez constante v_0. Sin embargo, respecto del suelo, esa dirección radial va rotando junto con el disco. Por eso, mientras una hormiga está sobre el disco, su velocidad respecto del suelo no es solamente radial: también tiene una componente tangencial asociada a la rotación del disco.

Como

$$v_0 = \frac{a}{\tau_0}, \tag{4.320}$$

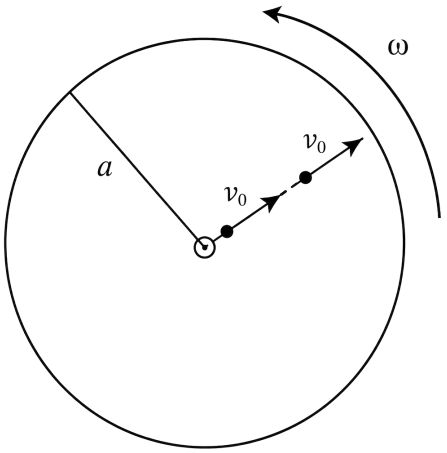


Figura 4.22: Hormigas que salen radialmente desde el centro de un disco en rotación.

el tiempo que tarda una hormiga en ir desde el centro hasta el borde del disco es

$$\tau_0 = \frac{a}{v_0}. \tag{4.321}$$

La primera hormiga sale del centro en $t = 0$ y llega al borde en $t = \tau_0$. La segunda hormiga sale del centro en $t = \tau$ y llega al borde en

$$t_f = \tau + \tau_0. \tag{4.322}$$

Queremos calcular la distancia entre ambas hormigas justo en ese instante.

Sea $\hat{e}_r(t)$ el vector radial que gira junto con el disco, y sea $\hat{e}_\theta(t)$ el vector tangencial asociado. Entonces,

$$\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \omega \hat{e}_\theta. \tag{4.323}$$

Mientras la primera hormiga está sobre el disco, su posición respecto del centro es

$$\mathbf{r}_1(t) = v_0 t\, \hat{e}_r(t). \tag{4.324}$$

Por lo tanto, justo al salir del disco, es decir, en $t = \tau_0$, su posición es

$$\mathbf{r}_1(\tau_0) = a\, \hat{e}_r(\tau_0), \tag{4.325}$$

y su velocidad respecto del suelo es

$$\mathbf{v}_1(\tau_0) = v_0 \hat{e}_r(\tau_0) + a\omega \hat{e}_\theta(\tau_0). \tag{4.326}$$

Notemos la aparición del segundo término: al salir del disco, la hormiga conserva también la velocidad tangencial que tenía por estar montada sobre un disco en rotación.

Después de salir del disco, la superficie es sin roce. Por lo tanto, la primera hormiga sigue con velocidad constante. Entre $t = \tau_0$ y $t_f = \tau_0 + \tau$ transcurre un tiempo τ. Así, su posición en el

instante final es

$$\mathbf{r}_1(t_f) = a\,\hat{e}_r(\tau_0) + \tau\left[v_0\hat{e}_r(\tau_0) + a\omega\hat{e}_\theta(\tau_0)\right]. \tag{4.327}$$

Es decir,

$$\mathbf{r}_1(t_f) = (a + v_0\tau)\hat{e}_r(\tau_0) + a\omega\tau\,\hat{e}_\theta(\tau_0). \tag{4.328}$$

Ahora veamos la segunda hormiga. En el instante $t_f = \tau + \tau_0$, esta recién llega al borde del disco. Por lo tanto,

$$\mathbf{r}_2(t_f) = a\,\hat{e}_r(\tau_0 + \tau). \tag{4.329}$$

Como el disco gira un ángulo $\omega\tau$ entre los instantes τ_0 y $\tau_0 + \tau$, podemos escribir

$$\hat{e}_r(\tau_0 + \tau) = \cos(\omega\tau)\hat{e}_r(\tau_0) + \sin(\omega\tau)\hat{e}_\theta(\tau_0). \tag{4.330}$$

Entonces,

$$\mathbf{r}_2(t_f) = a\cos(\omega\tau)\hat{e}_r(\tau_0) + a\sin(\omega\tau)\hat{e}_\theta(\tau_0). \tag{4.331}$$

La separación entre ambas hormigas es

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t_f) - \mathbf{r}_2(t_f). \tag{4.332}$$

Usando (4.328) y (4.331), se obtiene

$$\Delta\mathbf{r} = \left[a + v_0\tau - a\cos(\omega\tau)\right]\hat{e}_r(\tau_0) + \left[a\omega\tau - a\sin(\omega\tau)\right]\hat{e}_\theta(\tau_0). \tag{4.333}$$

Por lo tanto, la distancia entre las hormigas es

$$d = \sqrt{\left[a + v_0\tau - a\cos(\omega\tau)\right]^2 + \left[a\omega\tau - a\sin(\omega\tau)\right]^2}. \tag{4.334}$$

Reemplazando $v_0 = a/\tau_0$, queda

$$d = a\sqrt{\left[1 + \frac{\tau}{\tau_0} - \cos(\omega\tau)\right]^2 + \left[\omega\tau - \sin(\omega\tau)\right]^2}. \tag{4.335}$$

Este es el resultado pedido para la distancia entre las dos primeras hormigas.
Para la parte b), el período de rotación del disco es

$$T_D = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{4.336}$$

Como las hormigas salen por el agujero cada τ segundos, y contando la primera hormiga en $t = 0$, el número de hormigas que han salido por el centro cuando el disco completa una vuelta es

$$N = \left\lfloor \frac{T_D}{\tau} \right\rfloor + 1. \tag{4.337}$$

Por lo tanto,

$$N = \left\lfloor \frac{2\pi}{\omega\tau} \right\rfloor + 1. \tag{4.338}$$

Aquí $\lfloor \cdot \rfloor$ denota la parte entera. El $+1$ aparece porque estamos contando también la hormiga que sale en el instante inicial $t = 0$.

Si en cambio se quisiera contar cuántas hormigas ya alcanzaron el borde del disco al completarse una vuelta, habría que descontar el tiempo τ_0 que cada una tarda en llegar desde el centro hasta el borde. En ese caso,

$$N_{\text{borde}} = \begin{cases} 0, & \dfrac{2\pi}{\omega} < \tau_0, \\ \left\lfloor \dfrac{\frac{2\pi}{\omega} - \tau_0}{\tau} \right\rfloor + 1, & \dfrac{2\pi}{\omega} \geq \tau_0. \end{cases} \tag{4.339}$$

Físicamente, la idea central es que el movimiento radial de cada hormiga es simple solo desde el punto de vista del disco. Visto desde el suelo, cada hormiga conserva, al abandonar el disco, una velocidad que combina su avance radial con la velocidad tangencial del borde. Por eso la separación final no depende solamente de cuánto avanzó la primera hormiga fuera del disco, sino también de cuánto rotó el disco entre la salida de una hormiga y la siguiente.

Como chequeo, si $\omega \to 0$, el disco no rota. Entonces (4.334) se reduce a

$$d \to v_0 \tau,$$

que corresponde simplemente a la distancia que avanza la primera hormiga en línea recta durante el intervalo τ que separa la llegada de ambas al borde. Esto coincide con lo esperado.

■

4.2.15. Problema 15

Un cuerpo se desliza sin roce sobre un plano inclinado en forma de cuña que forma un ángulo α con la horizontal. Desde la base de la cuña, de ancho D, se impulsa el objeto cuesta arriba por la pendiente del plano, en una dirección que forma un ángulo θ con la horizontal. ¿Cuál es la velocidad inicial máxima que puede imprimirse al objeto para que este no caiga por el costado de la cuña antes de alcanzar el piso nuevamente?

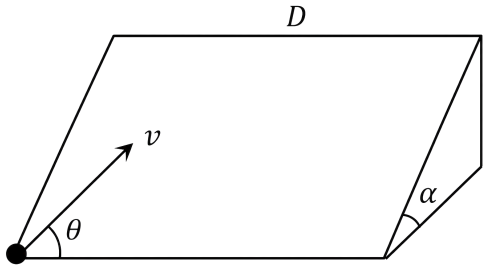


Figura 4.23: Bolita lanzada sobre una cuña inclinada de ancho D.

Solución: Partiremos fijando el sistema de coordenadas sobre la superficie de la cuña. Tomaremos el eje x paralelo a la base horizontal de la cuña, en la dirección del ancho D, y el eje y sobre el plano inclinado, apuntando cuesta arriba. Así, la bolita parte desde una esquina de la base, en

$$x(0) = 0, \qquad y(0) = 0. \tag{4.340}$$

La condición de no caer por el costado se traduce en que, antes de volver a la base de la cuña, la coordenada x no debe superar el ancho disponible D.

Como la rapidez inicial es V y el ángulo de lanzamiento sobre la superficie es θ respecto de la horizontal, las componentes iniciales de la velocidad son

$$v_{0x} = V\cos\theta, \qquad v_{0y} = V\sin\theta. \tag{4.341}$$

Notemos ahora qué aceleraciones actúan. Como no hay roce, la única aceleración sobre la superficie del plano proviene de la componente del peso paralela a la pendiente. Esta componente apunta cuesta abajo y tiene módulo $g\sin\alpha$. Por lo tanto,

$$a_x = 0, \qquad a_y = -g\sin\alpha. \tag{4.342}$$

A partir de esto, las ecuaciones de movimiento sobre el plano son

$$x(t) = V\cos\theta\, t, \tag{4.343}$$

y

$$y(t) = V\sin\theta\, t - \frac{1}{2}g\sin\alpha\, t^2. \tag{4.344}$$

La bolita vuelve a alcanzar la base de la cuña cuando $y(t) = 0$. Usando (4.344),

$$0 = V\sin\theta\, t - \frac{1}{2}g\sin\alpha\, t^2. \tag{4.345}$$

Factorizando,

$$t\left(V\sin\theta - \frac{1}{2}g\sin\alpha\, t\right) = 0. \tag{4.346}$$

La solución $t = 0$ corresponde al instante inicial. El tiempo no trivial, es decir, el tiempo que tarda en volver a la base, es

$$t_{\text{vuelta}} = \frac{2V\sin\theta}{g\sin\alpha}. \tag{4.347}$$

Ahora usamos la condición geométrica para que no caiga por el costado. Como $x(t)$ crece linealmente mientras $\cos\theta > 0$, el mayor desplazamiento horizontal antes de volver a la base ocurre justo en $t = t_{\text{vuelta}}$. Por lo tanto, debemos exigir

$$x(t_{\text{vuelta}}) \leq D. \tag{4.348}$$

Reemplazando (4.347) en (4.343),

$$x(t_{\text{vuelta}}) = V\cos\theta\left(\frac{2V\sin\theta}{g\sin\alpha}\right). \tag{4.349}$$

Entonces,

$$x(t_{\text{vuelta}}) = \frac{2V^2\sin\theta\cos\theta}{g\sin\alpha}. \tag{4.350}$$

Usando la identidad $2\sin\theta\cos\theta = \sin(2\theta)$, queda

$$x(t_{\text{vuelta}}) = \frac{V^2 \sin(2\theta)}{g \sin\alpha}. \tag{4.351}$$

La velocidad máxima corresponde al caso límite en que la bolita alcanza justo el costado de la cuña al mismo tiempo que vuelve a la base. Es decir,

$$x(t_{\text{vuelta}}) = D. \tag{4.352}$$

Usando (4.351),

$$\frac{V_{\max}^2 \sin(2\theta)}{g \sin\alpha} = D. \tag{4.353}$$

Despejando,

$$V_{\max}^2 = \frac{gD \sin\alpha}{\sin(2\theta)}. \tag{4.354}$$

Por lo tanto,

$$V_{\max} = \sqrt{\frac{gD \sin\alpha}{\sin(2\theta)}} \tag{4.355}$$

Este resultado es válido para $0 < \theta < \pi/2$, de modo que $\sin(2\theta) > 0$. Si la rapidez inicial es mayor que (4.355), la bolita alcanza el costado antes de volver a la base; si es menor, vuelve a la base sin salirse de la cuña.

Físicamente, el resultado muestra una competencia entre dos efectos. Mientras mayor es V, más rápido avanza la bolita en la dirección transversal, pero también pasa más tiempo subiendo y bajando por la pendiente. Ambos efectos hacen crecer el desplazamiento horizontal como V^2. Por otro lado, si la pendiente es más inclinada, aumenta la aceleración cuesta abajo, la bolita vuelve antes a la base y se permite una rapidez inicial mayor.

Como chequeo dimensional, en (4.355) el factor gD tiene unidades de m^2/s^2, mientras que $\sin\alpha$ y $\sin(2\theta)$ son adimensionales. Por lo tanto, su raíz tiene unidades de rapidez, como corresponde.

Además, si D aumenta, la cuña es más ancha y la rapidez máxima permitida crece. En cambio, si $\sin(2\theta)$ aumenta, el movimiento combina más eficientemente avance transversal y subida por la pendiente, por lo que la restricción lateral se vuelve más exigente.

■

4.2.16. Problema 16

Considere un eje vertical de largo L, en cuyos extremos hay dos discos sólidos provistos de ranuras. Las ranuras están desplazadas un cierto ángulo θ entre sí. El sistema gira con una velocidad angular ω constante.

Calcule la altura H por sobre el disco superior, desde la cual se debe soltar una bolita, para que esta, en caída libre, pase por ambas ranuras.

Solución: Partiremos identificando la idea física central. La bolita se suelta desde el reposo y cae verticalmente bajo la acción de la gravedad. Una vez que se suelta, no tiene aceleración horizontal,

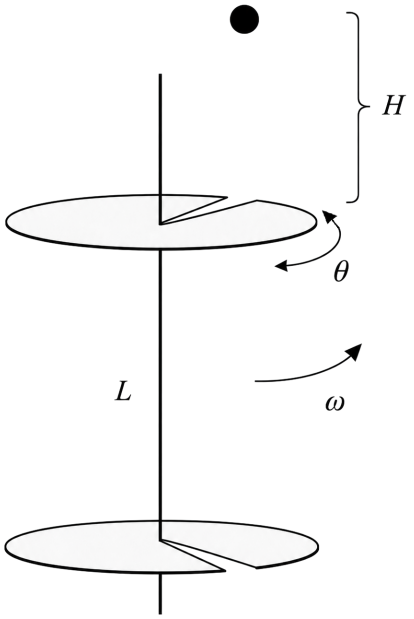


Figura 4.24: Bolita en caída libre atravesando dos discos giratorios separados una distancia L.

por lo que su posición angular alrededor del eje permanece fija. En cambio, las ranuras de los discos sí rotan con velocidad angular constante ω.

Por lo tanto, el problema no consiste solamente en calcular una caída libre, sino en hacer coincidir dos tiempos: el tiempo que tarda la bolita en ir desde el disco superior al disco inferior, y el tiempo que tarda la ranura inferior en quedar alineada con la línea vertical por la que cae la bolita.

Supondremos que la bolita es puntual y que las ranuras son suficientemente delgadas. Además, escogeremos el instante de suelta de modo que, cuando la bolita llega al disco superior, la primera ranura esté alineada con su trayectoria.

Sea t_1 el tiempo que tarda la bolita en llegar desde la altura inicial hasta el disco superior. Como parte desde el reposo y cae una distancia H,

$$H = \frac{1}{2}gt_1^2. \tag{4.356}$$

De aquí,

$$t_1 = \sqrt{\frac{2H}{g}}. \tag{4.357}$$

Ahora sea t_2 el tiempo total que tarda la bolita en llegar desde la posición inicial hasta el disco inferior. En ese caso, la distancia vertical recorrida es $H + L$, por lo que

$$H + L = \frac{1}{2}gt_2^2. \tag{4.358}$$

Luego,

$$t_2 = \sqrt{\frac{2(H+L)}{g}}. \tag{4.359}$$

El intervalo de tiempo entre el paso por el disco superior y el paso por el disco inferior es entonces

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \sqrt{\frac{2(H+L)}{g}} - \sqrt{\frac{2H}{g}}. \tag{4.360}$$

Durante este intervalo, el sistema de discos gira un ángulo

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t. \tag{4.361}$$

Para que la bolita pase por la ranura inferior, esta debe quedar alineada con la dirección de la ranura superior en el instante en que la bolita llega al segundo disco. Si llamamos θ al ángulo que debe girar el sistema para producir esa alineación, entonces la condición angular es

$$\omega\Delta t = \theta + 2\pi n, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{4.362}$$

El término $2\pi n$ aparece porque la ranura puede alinearse no solo después de girar un ángulo θ, sino también después de dar una o más vueltas completas adicionales.

Definamos

$$\tau_n = \frac{\theta + 2\pi n}{\omega}. \tag{4.363}$$

Entonces la condición del problema se reduce a exigir que

$$\Delta t = \tau_n. \tag{4.364}$$

Usando (4.360), tenemos

$$\sqrt{\frac{2(H+L)}{g}} - \sqrt{\frac{2H}{g}} = \tau_n. \tag{4.365}$$

Ahora despejaremos H. Factorizando $\sqrt{2/g}$ en (4.365),

$$\sqrt{H+L} - \sqrt{H} = \tau_n\sqrt{\frac{g}{2}}. \tag{4.366}$$

Para simplificar la escritura, definimos

$$b_n = \tau_n\sqrt{\frac{g}{2}}. \tag{4.367}$$

Así,

$$\sqrt{H+L} - \sqrt{H} = b_n. \tag{4.368}$$

Usando que

$$\left(\sqrt{H+L} - \sqrt{H}\right)\left(\sqrt{H+L} + \sqrt{H}\right) = L, \tag{4.369}$$

se obtiene

$$\sqrt{H+L}+\sqrt{H}=\frac{L}{b_n}. \tag{4.370}$$

Ahora comparamos (4.368) y (4.370). Si restamos ambas relaciones, queda

$$2\sqrt{H}=\frac{L}{b_n}-b_n. \tag{4.371}$$

Por lo tanto,

$$\sqrt{H}=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{b_n}-b_n\right). \tag{4.372}$$

Elevando al cuadrado,

$$H_n=\frac{1}{4}\left(\frac{L}{b_n}-b_n\right)^2. \tag{4.373}$$

Finalmente, reemplazando $b_n^2=g\tau_n^2/2$, obtenemos

$$H_n=\frac{\left(L-\frac{1}{2}g\tau_n^2\right)^2}{2g\tau_n^2} \tag{4.374}$$

donde

$$\tau_n=\frac{\theta+2\pi n}{\omega},\qquad n=0,1,2,\ldots \tag{4.375}$$

Esta es la familia de alturas desde las cuales se puede soltar la bolita para que atraviese ambas ranuras.

Notemos, sin embargo, que no todo valor de n es físicamente posible. Como $H\geq 0$, la expresión (4.372) exige

$$\frac{L}{b_n}-b_n\geq 0. \tag{4.376}$$

Esto equivale a

$$b_n^2\leq L. \tag{4.377}$$

Usando (4.367),

$$\frac{1}{2}g\tau_n^2\leq L. \tag{4.378}$$

Por lo tanto,

$$\tau_n\leq\sqrt{\frac{2L}{g}}. \tag{4.379}$$

Físicamente, esta condición tiene una interpretación directa. El mayor tiempo posible entre ambos discos ocurre cuando la bolita llega al disco superior con rapidez nula, es decir, cuando $H=0$. En

ese caso, la bolita cae desde el reposo una distancia L, y el tiempo entre discos es $\sqrt{2L/g}$. Si la ranura inferior requiere un tiempo mayor que ese para alinearse, no hay altura positiva desde la cual soltar la bolita que permita cumplir la condición.

Como chequeo, si τ_n es muy pequeño, la ranura inferior debe alinearse muy rápido. Para lograrlo, la bolita debe pasar poco tiempo entre discos; esto se consigue soltándola desde una altura grande, de modo que llegue al disco superior con mucha rapidez. En efecto, (4.374) crece cuando τ_n se hace pequeño.

Por otro lado, si

$$\tau_n = \sqrt{\frac{2L}{g}}, \tag{4.380}$$

entonces (4.374) entrega

$$H_n = 0. \tag{4.381}$$

Esto corresponde al caso límite en que la bolita se suelta justo desde el nivel del disco superior.

Si se usa la convención opuesta para medir el ángulo entre ranuras, basta reemplazar θ por $-\theta$ en (4.375); equivalentemente, la condición angular puede escribirse como $\omega\Delta t = 2\pi n - \theta$, escogiendo siempre un tiempo positivo.

■

4.2.17. Problema 17

Una persona lanza, simultáneamente, dos objetos en el aire desde el nivel del suelo. Los objetos dejan la mano de la persona con diferentes ángulos y rapidez, y viajan según las trayectorias parabólicas indicadas por A y B en la figura, de manera que $h_A > h_B$ y $L_A < L_B$. El roce con el aire es despreciable.

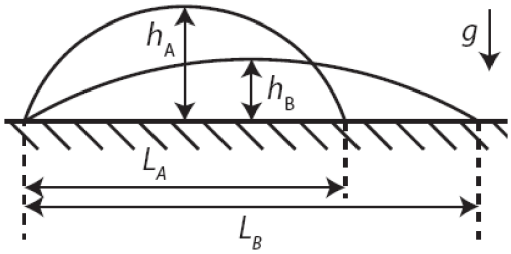


Figura 4.25: Dos proyectiles lanzados simultáneamente desde el suelo con distintas trayectorias parabólicas.

Solución: La clave de este problema es notar que se nos pregunta por *cuál de los dos objetos llega antes al suelo*. Es decir, no interesa directamente cuál recorre una mayor distancia horizontal, sino cuál permanece menos tiempo en el aire.

Como ambos objetos son lanzados desde el suelo y vuelven a caer al mismo nivel, el tiempo total de vuelo de cada uno queda determinado únicamente por su movimiento vertical. En particular, para un proyectil lanzado con componente vertical inicial v_{0y}, su posición vertical viene dada por

$$y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.382}$$

El objeto vuelve al suelo cuando $y = 0$. Entonces, a partir de (4.382),

$$0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \Longrightarrow \quad t\left(v_{0y} - \frac{1}{2}gt\right) = 0. \tag{4.383}$$

Una solución es $t = 0$, que corresponde al instante de lanzamiento. La otra solución entrega el tiempo total de vuelo:

$$T = \frac{2v_{0y}}{g}. \tag{4.384}$$

Ahora bien, la altura máxima de un proyectil también depende solamente de su componente vertical inicial. En el punto más alto, la velocidad vertical se anula, y se obtiene la conocida relación

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g}. \tag{4.385}$$

De (4.385) se desprende que, si un proyectil alcanza una altura máxima mayor, entonces necesariamente su componente vertical inicial también es mayor. En efecto, como $h_A > h_B$, se sigue que

$$v_{0y,A} > v_{0y,B}. \tag{4.386}$$

Pero entonces, usando (4.384),

$$T_A = \frac{2v_{0y,A}}{g} \qquad \text{y} \qquad T_B = \frac{2v_{0y,B}}{g}, \tag{4.387}$$

de modo que

$$T_A > T_B. \tag{4.388}$$

Por lo tanto, el objeto que sigue la trayectoria B es el que llega primero al suelo.

Notemos además que la información sobre los alcances, $L_A < L_B$, en realidad no es necesaria para responder la pregunta. Esa desigualdad solo nos dice que las componentes horizontales de las velocidades son distintas, pero el tiempo de vuelo no depende de la componente horizontal mientras ambos objetos salgan y lleguen al mismo nivel.

En consecuencia, concluimos que el objeto B llega antes al suelo. Físicamente, esto tiene mucho sentido. El proyectil A sube más alto, lo que significa que parte con una mayor componente vertical de la velocidad. Eso hace que permanezca más tiempo en el aire: tarda más en subir y, por consiguiente, también más en bajar. El proyectil B, en cambio, alcanza una altura menor, por lo que su permanencia en el aire es más breve.

■

4.2.18. Problema 18

El esquema de la figura ilustra un lanzador de piedras formado por una banda inextensible fija en el punto A, que sostiene una piedra en el punto B, y cuyo extremo libre en el punto C es tirado

bruscamente con aceleración constante de magnitud λg, con $\lambda > 0$. Como resultado del tirón, la piedra es acelerada verticalmente hasta el instante en que la banda queda completamente estirada. Desde ese instante, la piedra queda libre, moviéndose verticalmente y afectada solo por la aceleración de gravedad $\mathbf{g}$.

Considere que el tirón en el punto C es horizontal y que la distancia inicial entre el punto A y la piedra es H. Suponga además que la piedra puede deslizar libremente sobre la banda.

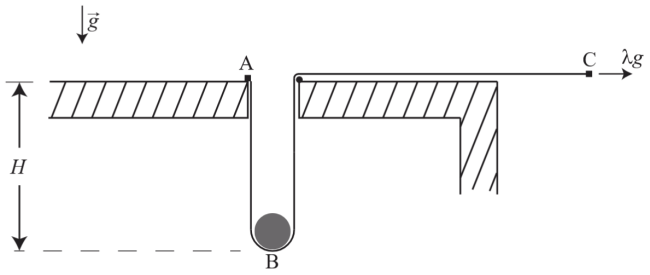


Figura 4.26: Lanzador de piedras mediante una banda inextensible cuyo extremo libre es tirado horizontalmente.

a) Determine la velocidad de la piedra en el instante en que la banda queda completamente estirada.

b) Determine la altura máxima $h_{\max}$ alcanzada por la piedra, medida desde la altura del punto A, como función de H, g y λ.

c) Grafique $h_{\max}$ como función de λ para $\lambda \in [0, 2]$ y comente qué muestra el gráfico.

Solución: Tomaremos el eje vertical positivo hacia arriba. Sea $x(t)$ el desplazamiento horizontal del extremo libre C respecto de su posición inicial, y sea $y(t)$ el desplazamiento vertical de la piedra respecto de su posición inicial en B.

La idea geométrica central del problema es que la banda es inextensible. Como la piedra puede deslizar libremente sobre la banda, al tirar horizontalmente el extremo C una distancia x, los dos tramos que sostienen a la piedra se acortan simétricamente. Si la piedra sube una distancia y, cada tramo vertical se acorta en una distancia y, por lo que el acortamiento total es $2y$. Por conservación de la longitud de la banda, debe cumplirse

$$x = 2y. \tag{4.389}$$

El extremo C se tira horizontalmente con aceleración constante de magnitud λg. Supondremos que parte desde el reposo. Entonces,

$$x(t) = \frac{1}{2}\lambda g t^2. \tag{4.390}$$

Usando (4.389), el desplazamiento vertical de la piedra queda dado por

$$y(t) = \frac{x(t)}{2} = \frac{1}{4}\lambda g t^2. \tag{4.391}$$

Comparando esta expresión con la forma cinemática

$$y(t) = \frac{1}{2} a_B t^2,$$

vemos que, mientras la banda aún no queda completamente estirada, la piedra se mueve verticalmente con aceleración constante

$$a_B = \frac{\lambda g}{2}. \tag{4.392}$$

La banda queda completamente estirada cuando la piedra ha subido una distancia H, es decir, cuando alcanza la altura del punto A. Por lo tanto, imponemos

$$y(t_1) = H, \tag{4.393}$$

donde t_1 es el instante en que la piedra se libera. Usando (4.391),

$$H = \frac{1}{4} \lambda g t_1^2. \tag{4.394}$$

De aquí,

$$t_1 = 2\sqrt{\frac{H}{\lambda g}}. \tag{4.395}$$

Ahora calculemos la velocidad de la piedra en ese instante. Como su movimiento previo es uniformemente acelerado y parte desde el reposo,

$$v_B = a_B t_1. \tag{4.396}$$

Reemplazando (4.392) y (4.395), resulta

$$v_B = \frac{\lambda g}{2} \left(2\sqrt{\frac{H}{\lambda g}} \right). \tag{4.397}$$

Luego,

$$v_B = \sqrt{\lambda g H}. \tag{4.398}$$

Como la piedra se mueve verticalmente hacia arriba, su velocidad en el instante en que la banda queda completamente estirada es

$$\mathbf{v}_B = \sqrt{\lambda g H}\, \hat{y}. \tag{4.399}$$

Esto resuelve el inciso a).

Para el inciso b), analizamos el movimiento posterior. Una vez que la banda queda estirada, la piedra queda libre. Desde ese instante, su posición inicial coincide con la altura del punto A, su velocidad inicial es vertical hacia arriba y tiene magnitud dada por (4.398). Luego, la única aceleración es la gravedad, dirigida hacia abajo.

La altura máxima adicional medida desde el punto A se obtiene imponiendo que, en el punto más alto, la velocidad vertical se anula. Usando

$$v_f^2 = v_B^2 - 2g h_{\max}, \tag{4.400}$$

y tomando $v_f = 0$, queda

$$0 = v_B^2 - 2gh_{\max}. \tag{4.401}$$

Por lo tanto,

$$h_{\max} = \frac{v_B^2}{2g}. \tag{4.402}$$

Reemplazando (4.398),

$$h_{\max} = \frac{\lambda g H}{2g}. \tag{4.403}$$

Finalmente,

$$h_{\max} = \frac{\lambda H}{2}. \tag{4.404}$$

Notemos que la altura máxima medida desde el punto A no depende explícitamente de g. Esto no significa que la gravedad sea irrelevante: aparece tanto en la aceleración con que se tira el extremo C, que es λg, como en la desaceleración de la piedra durante el vuelo libre. Ambos efectos se compensan en la expresión final.

Para el inciso c), la ecuación (4.404) muestra que $h_{\max}$ depende linealmente de λ. En el intervalo pedido,

$$\lambda \in [0, 2], \tag{4.405}$$

se tiene

$$h_{\max}(0) = 0, \qquad h_{\max}(2) = H. \tag{4.406}$$

Por lo tanto, el gráfico de $h_{\max}$ en función de λ es una recta creciente de pendiente $H/2$:

$$h_{\max}(\lambda) = \frac{H}{2}\lambda. \tag{4.407}$$

Físicamente, esto dice que mientras mayor sea la aceleración con que se tira el extremo C, mayor es la rapidez vertical que adquiere la piedra justo antes de quedar libre y, por lo tanto, mayor es la altura que alcanza después. En particular, dentro del intervalo $\lambda \in [0, 2]$, la piedra alcanza a lo más una altura adicional H por sobre el punto A.

Como chequeo dimensional, la expresión (4.398) tiene unidades correctas, pues

$$\lambda g H$$

tiene unidades de $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$, ya que λ es adimensional. Además, (4.404) tiene unidades de longitud, como corresponde.

■

4.3. Problemas propuestos

4.3.1. Problema 19

Como parte de un espectáculo de circo, una persona debe lanzar un dardo desde una altura h para clavarlo en una manzana que cae desde una plataforma ubicada a una altura H del suelo y a una distancia horizontal R del punto de lanzamiento. El dardo se lanza con rapidez inicial v_0, formando un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura.

Se desea diseñar un dispositivo que detecte el lanzamiento del dardo y, de forma inmediata, libere la manzana con una rapidez inicial u_0 vertical hacia abajo, de manera que el dardo siempre la impacte. Desprecie el roce con el aire.

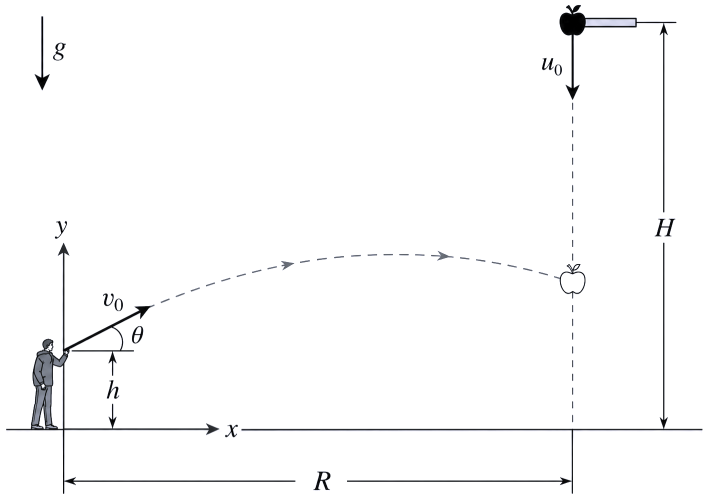


Figura 4.27: Dardo lanzado hacia una manzana que cae desde una plataforma.

a) Escriba las ecuaciones de posición en función del tiempo para el dardo y para la manzana.

b) Determine las condiciones que deben cumplirse para que el dardo impacte a la manzana.

c) Determine el tiempo y la posición donde ocurre el impacto.

4.3.2. Problema 20

En la figura se muestra un cordel con uno de sus extremos fijo. El cordel pasa por un orificio vertical y levanta una varilla que puede moverse solo en la dirección vertical. El extremo libre P del cordel es tirado horizontalmente con rapidez constante v_0.

Determine la rapidez con que sube la varilla en función de la geometría instantánea del sistema.

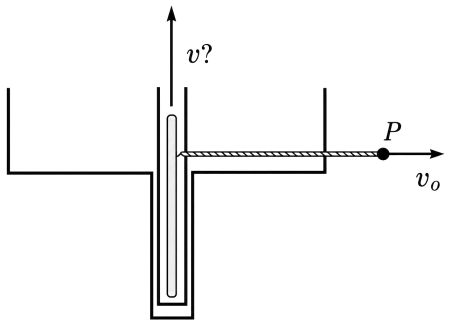


Figura 4.28: Varilla levantada por un cordel cuyo extremo libre se tira horizontalmente.

4.3.3. Problema 21

Un farol de altura H ilumina una calle durante la noche. Una persona de altura h, con $H > h$, se encuentra inicialmente a una distancia D del farol y luego se aleja de este una distancia Δx.

Determine el desplazamiento experimentado por el extremo de la sombra de la persona sobre el piso.

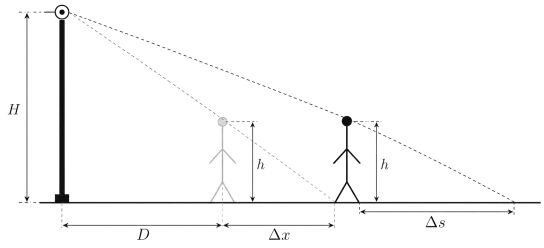


Figura 4.29: Persona bajo un farol que proyecta su sombra.

4.3.4. Problema 22

Dentro de una pieza cuadrada de lado a, una tortuga se desplaza con rapidez constante v desde la esquina A hasta la esquina B. En su recorrido, la tortuga toca siempre un punto P de la muralla opuesta, como se muestra en la figura. Sea x la distancia entre P y la esquina de la muralla opuesta más cercana a A. Véase la figura 4.30.

Determine el tiempo total de viaje de la tortuga y grafíquelo en función de x. A partir de esto, identifique la ubicación del punto P para la cual el tiempo de viaje resulta mínimo.

4.3.5. Problema 23

Un volante cuyo diámetro es de 8 m tiene una velocidad angular que disminuye uniformemente desde 100 rpm en $t = 0$ hasta detenerse en $t = 4$ s.

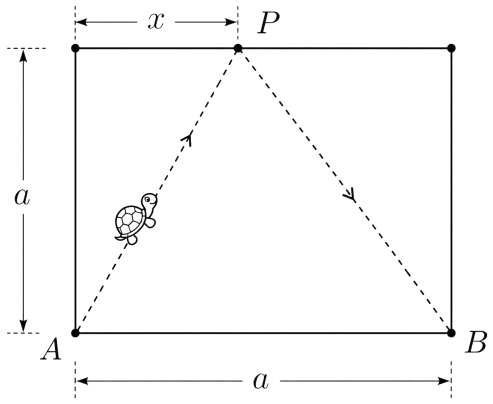


Figura 4.30: Trayectoria de una tortuga dentro de una pieza cuadrada pasando por un punto de la muralla opuesta.

Determine las aceleraciones tangencial y normal de un punto situado sobre el borde del volante cuando $t = 2\,\text{s}$.

4.3.6. Problema 24

La rueda de una bicicleta tiene radio 35 cm y gira con velocidad angular constante $\omega = 2\pi\,\text{rad/s}$.

a) Determine la rapidez lineal de un punto ubicado en el borde de la rueda.

b) Determine la distancia recorrida por un punto del borde en 10 s.

c) Determine la aceleración centrípeta de un punto ubicado en el borde de la rueda.

4.3.7. Problema 25

Un disco gira alrededor de un eje fijo con aceleración angular constante $\alpha = 2\,\text{rad/s}^2$. Si inicialmente el disco está en reposo, determine:

a) El ángulo girado por el disco después de 5 s.

b) La velocidad angular final del disco en ese instante.

4.3.8. Problema 26

En un día caluroso, un carro de bomberos circula con rapidez constante v_0 en una rotonda de radio R. A los bomberos se les ocurre lanzar un chorro de agua de tal forma que puedan recibirlo en el lado diametralmente opuesto al punto desde donde el agua abandonó la manguera.

Determine la velocidad con que los bomberos deben lanzar el agua desde el carro.

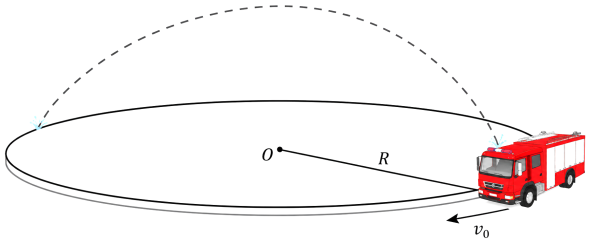


Figura 4.31: Carro de bomberos circulando con rapidez constante en una rotonda de radio también constante.

4.3.9. Problema 27

Un anillo muy pequeño se mueve con rapidez angular constante ω a lo largo de una circunferencia vertical de radio R. La circunferencia está cortada en un punto determinado por el ángulo $\theta = \pi/6$, como se muestra en la figura. Al alcanzar este punto, el anillo se desprende y continúa en caída libre.

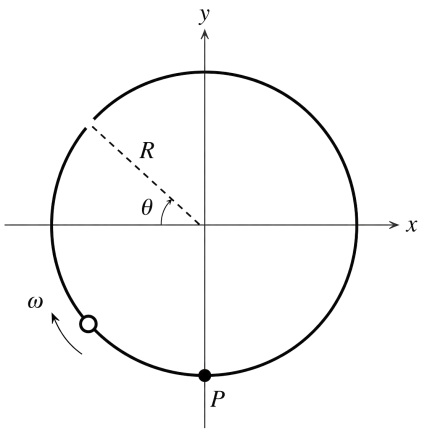


Figura 4.32: Anillo que se desprende desde una circunferencia vertical y continúa en caída libre.

a) Calcule el valor de la velocidad angular ω_0 para que el anillo, luego de desprenderse, toque la circunferencia precisamente en su punto más bajo P.

b) Para el caso anterior, determine la rapidez del anillo y su dirección cuando cruza el diámetro horizontal de la circunferencia.

4.3.10. Problema 28

Un tarro cilíndrico de radio R gira en torno a su eje de simetría. Un proyectil pequeño, que se mueve con rapidez v_0, impacta diametralmente al tarro.

Determine el lapso máximo por revolución que le permita al tarro sufrir solo una perforación. Luego, estime las revoluciones por minuto que debería tener una lata de conservas para que esto ocurra si el proyectil tiene rapidez 400 m/s.

4.3.11. Problema 29

Un robot se encuentra sobre un puente de longitud L cuando observa un tren que se acerca con rapidez u. En ese instante, el robot está a una distancia λL del extremo del puente que se encuentra en dirección al tren. Para evitarlo, el robot considera correr hacia cualquiera de los dos extremos del puente y concluye que, en ambos casos, el tren lo alcanzaría justo al salir.

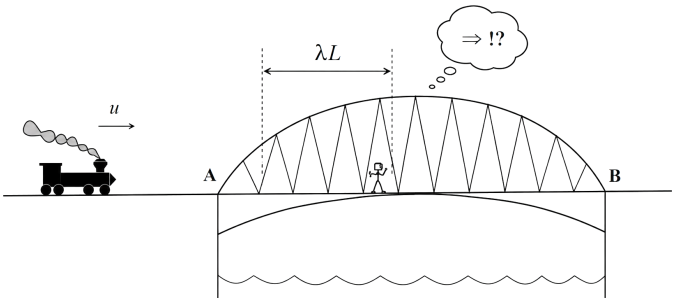


Figura 4.33: Robot sobre un puente mientras un tren se aproxima.

Determine la rapidez del robot.

4.3.12. Problema 30

En la figura 4.34 se representa la velocidad de una partícula A que se mueve a lo largo de una recta en función del tiempo. Inicialmente, la partícula se encuentra en el origen.

Una partícula B, inicialmente también en el origen y en reposo, se mueve al encuentro de A con aceleración constante hasta alcanzarla en el instante $t = 2\,\text{s}$. A partir de ese instante, B frena uniformemente durante 3 s hasta detenerse.

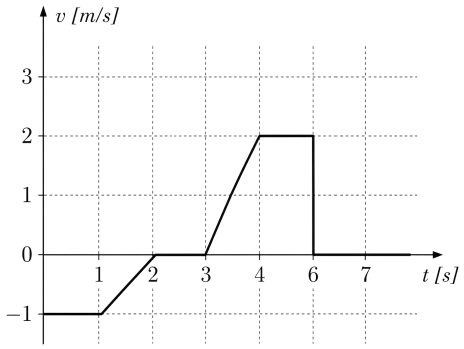


Figura 4.34: Gráfico de velocidad en función del tiempo para la partícula A.

a) Grafique detalladamente la posición y la aceleración de A en función del tiempo.

b) Grafique la velocidad de B en función del tiempo.

c) Determine la distancia entre A y B cuando B se detiene.

4.3.13. Problema 31

Desde una altura H con respecto al primer piso comienza a caer un objeto. En ese mismo instante, desde el primer piso, un ascensor de altura h, con $h < H$, comienza a subir con aceleración constante αg.

Determine el lapso durante el cual el objeto transita entre el techo y el piso del ascensor. Suponga que el objeto pasa por el lado del ascensor y que el roce con el aire es despreciable.

4.3.14. Problema 32

Por la ventana de un edificio se ve caer verticalmente un tubo de longitud L. El tiempo que tarda el tubo completo en pasar frente a una marca fija de la ventana es T.

Determine la altura, medida con respecto a dicha marca, desde la cual comenzó a caer el tubo. Suponga que el tubo se soltó desde el reposo y que el roce con el aire es despreciable.

4.3.15. Problema 33

En el gráfico se representa el movimiento angular de dos móviles, A y B, que comienzan desde la misma posición angular. El móvil A mantiene una velocidad angular constante igual a $4\pi/T$. El móvil B acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad angular $6\pi/T$ en un lapso T y, desde ese instante, frena uniformemente.

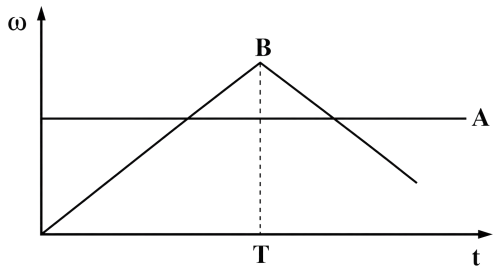


Figura 4.35: Velocidades angulares de dos móviles que parten desde la misma posición.

a) Determine la separación angular entre A y B en $t = T$.

b) Determine la máxima aceleración angular de frenado de B para que este se encuentre con A justo al detenerse.

c) Determine el desplazamiento angular total de B desde que parte hasta que se detiene.

4.3.16. Problema 34

Dos proyectiles son lanzados desde un mismo punto con igual rapidez inicial v_0. Uno de ellos se lanza con un ángulo de 45° respecto de la horizontal, mientras que el otro se lanza con un ángulo de 60°.

Determine cuál de los dos proyectiles debe ser lanzado primero y con cuánto tiempo de anticipación para que ambos choquen en el aire.

4.3.17. Problema 35

En la figura se muestra una casa de altura total $2H$, ancho $2H$ y paredes rectas de altura H. Una pelota de golf se deja caer desde el punto más alto del techo. Mientras la pelota mantiene contacto con el techo, su aceleración a lo largo de este tiene módulo $g \sin\theta$, donde θ es el ángulo de inclinación del techo con respecto a la horizontal.

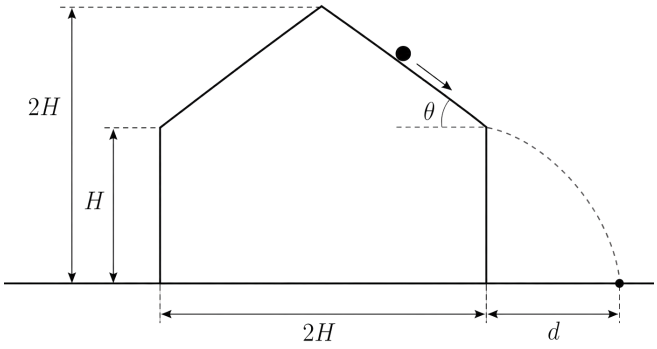


Figura 4.36: Pelota que desliza por el techo de una casa antes de caer al suelo.

Determine la distancia horizontal entre la muralla y el punto de impacto de la pelota con el suelo.

4.3.18. Problema 36

Una bola de goma cae verticalmente sobre una cúpula semiesférica rígida de radio R. La bola se suelta desde una altura H medida desde el suelo y a una distancia horizontal b de la vertical que pasa por el centro de la cúpula. Suponga que el choque con la cúpula es elástico, como se muestra en la figura 4.37.

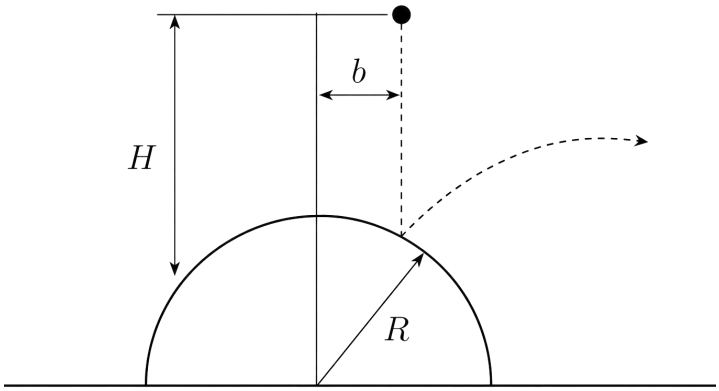


Figura 4.37: Bola que cae sobre una cúpula semiesférica y rebota elásticamente.

Determine la altura máxima, medida respecto del suelo, que alcanza la bola después del rebote.

4.3.19. Problema 37

Una pelota de golf se suelta desde el reposo y rebota elásticamente sobre una superficie inclinada que forma un ángulo β con respecto a la horizontal. El tramo de caída vertical antes del primer impacto es h.

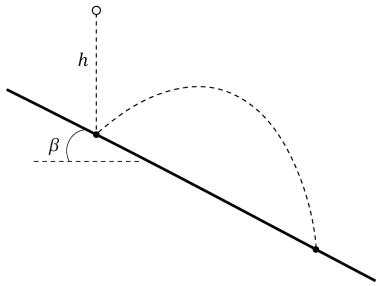


Figura 4.38: Pelota que cae verticalmente y rebota elásticamente sobre un plano inclinado.

Determine la distancia entre el primer y el segundo punto de impacto sobre la superficie inclinada. Suponga que en el rebote elástico la rapidez inmediatamente antes y después del choque es la misma, y que los ángulos de incidencia y reflexión se miden con respecto a la normal al plano.

4.3.20. Problema 38

Un camión transita con rapidez constante u por un túnel de altura H. Desde la parte baja del parachoques se lanza un proyectil con rapidez suficiente como para alcanzar una altura máxima $2H$ si no existiera techo.

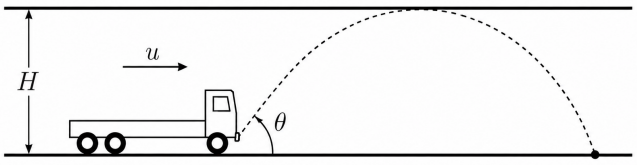


Figura 4.39: Proyectil lanzado desde un camión que avanza dentro de un túnel.

a) Determine el ángulo máximo de lanzamiento del proyectil con respecto a la horizontal para que no toque el techo del túnel.

b) Determine la distancia entre el camión y el proyectil cuando este impacta el suelo.

4.3.21. Problema 39

Un avión debe recorrer una distancia D en dirección oeste–este. Su rapidez crucero respecto del aire es u. Durante todo el viaje sopla viento con rapidez constante v desde el norte.

El piloto considera dos rutas posibles. En la primera, orienta la nariz del avión de modo que la trayectoria respecto del suelo sea un tramo recto entre el punto de partida y el destino. En la

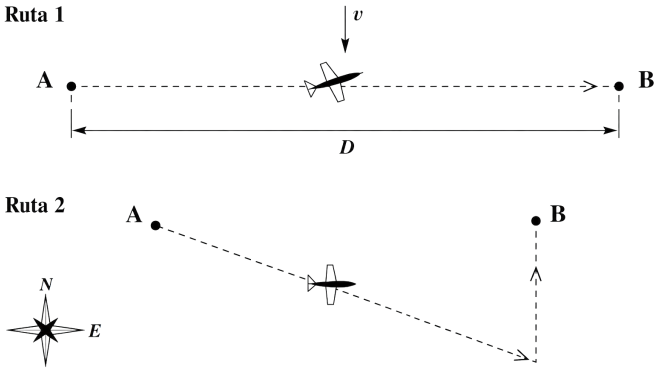


Figura 4.40: Dos rutas posibles para un avión que viaja con viento lateral.

segunda, orienta la nariz del avión hacia el este hasta alcanzar el meridiano del destino y luego continúa contra el viento hasta llegar al punto final.

Calcule la duración del viaje en cada ruta y determine cuál es más breve.

4.3.22. Problema 40

Dos nadadores de igual rendimiento nadan 100 m en 1 min respecto del agua. Desde una boya ubicada al centro de un río de 200 m de ancho, ambos nadan con igual esfuerzo en trayectorias rectas perpendiculares entre sí. Uno parte contra la corriente hasta alejarse 100 m de la boya y vuelve inmediatamente. El otro nada hacia una orilla y luego vuelve a la boya. La diferencia entre sus tiempos de llegada a la boya es de 30 s.

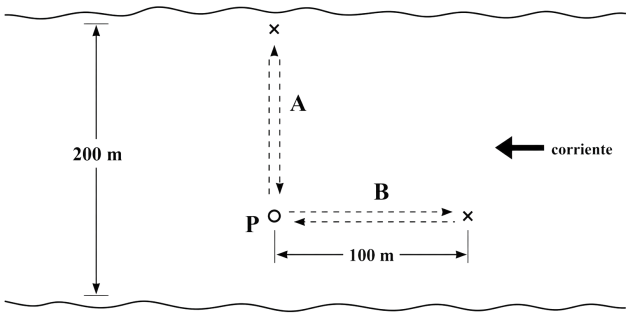


Figura 4.41: Dos nadadores que siguen trayectorias perpendiculares en un río con corriente.

Determine la rapidez de la corriente del río.

4.3.23. Problema 41

Una paloma recorre la ruta triangular $ABCA$, donde los tramos AB y BC tienen longitud D y son perpendiculares entre sí. Mientras vuela, sopla viento en la dirección de A hacia B con rapidez v respecto del suelo. La paloma vuela con rapidez λv respecto del aire.

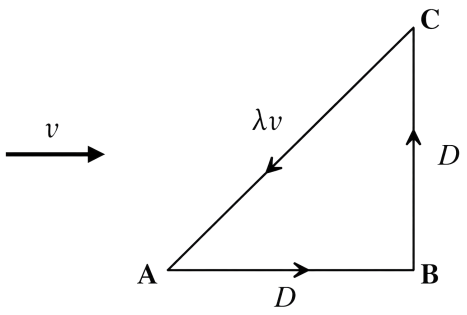


Figura 4.42: Paloma que recorre una ruta triangular en presencia de viento constante.

Determine la duración total del viaje por la ruta $ABCA$ y compárela con la duración del viaje por la ruta $ACBA$.

5. Dinámica

5.1. Resumen teórico

En la sección anterior estudiamos la cinemática, es decir, aprendimos a describir el movimiento de una partícula mediante su posición, velocidad y aceleración, sin preguntarnos todavía por qué ese movimiento ocurre de una forma u otra. La dinámica da el siguiente paso: busca relacionar el movimiento de un cuerpo con las interacciones que este mantiene con su entorno. Dicho de otra manera, la cinemática nos permite decir cómo se mueve un objeto; la dinámica nos permite estudiar qué debe estar ocurriendo físicamente para que ese movimiento sea posible.

La idea central es que los cuerpos no cambian espontáneamente su estado de movimiento. Si una partícula que estaba en reposo comienza a moverse, si una partícula que venía moviéndose en línea recta empieza a curvar su trayectoria, o si su rapidez aumenta o disminuye, entonces algo en su entorno está interactuando con ella. A esa interacción la representamos, dentro del modelo newtoniano, mediante una fuerza. Por eso, al resolver un problema de dinámica, la pregunta importante no es primero "qué fórmula uso", sino más bien: ¿cuál es el sistema que estoy estudiando?, ¿qué cuerpos externos interactúan con él?, ¿qué fuerzas reales aparecen debido a esas interacciones?, y ¿cómo se relacionan esas fuerzas con la aceleración?

Para ordenar esta idea, conviene anticipar una cantidad que será útil en todo el capítulo: el momentum lineal de una partícula. Si una partícula de masa m se mueve con velocidad $\mathbf{v}$, definimos

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}. \tag{5.1}$$

Físicamente, $\mathbf{p}$ mide el estado de movimiento de la partícula considerando simultáneamente su masa y su velocidad. Un cuerpo más masivo es, en cierto sentido, más difícil de "convencer" de cambiar su movimiento; y un cuerpo más rápido también puede producir efectos más notorios al interactuar con otros. La dinámica newtoniana resume esta idea diciendo que la fuerza neta externa sobre una partícula está asociada al cambio temporal de su momentum:

$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \tag{5.2}$$

En este curso trabajaremos, la mayor parte del tiempo, con partículas de masa constante. En ese caso, como m no depende del tiempo, la ecuación (5.2) se reduce a

$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = m\mathbf{a}. \tag{5.3}$$

Notemos que esta expresión es vectorial. Esto significa que no basta con sumar magnitudes: también importan las direcciones y sentidos de las fuerzas. Si elegimos ejes cartesianos, la ecuación (5.3) debe proyectarse componente a componente,

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y, \qquad \sum F_z = ma_z. \tag{5.4}$$

Esta forma será una de las herramientas más usadas del capítulo. Sin embargo, su uso correcto depende de un paso previo: identificar bien las fuerzas. Una fuerza no aparece porque el cuerpo "se está moviendo", ni porque "necesita seguir la trayectoria", ni porque "debe haber algo hacia adelante".

Una fuerza aparece porque existe una interacción: la Tierra atrae al cuerpo, una superficie lo empuja, una cuerda tira de él, un resorte lo empuja o tira, o una superficie rugosa se opone al deslizamiento relativo. Si no podemos asociar una fuerza a una interacción física concreta, probablemente no debe estar en el diagrama.

Para fijar esta distinción, la Fig. 5.1 muestra un cuerpo real modelado como partícula y separado de su entorno. La utilidad de la figura es insistir en que el objeto de estudio se reemplaza por un punto material, pero las fuerzas que actúan sobre él siguen representando interacciones reales con otros cuerpos.

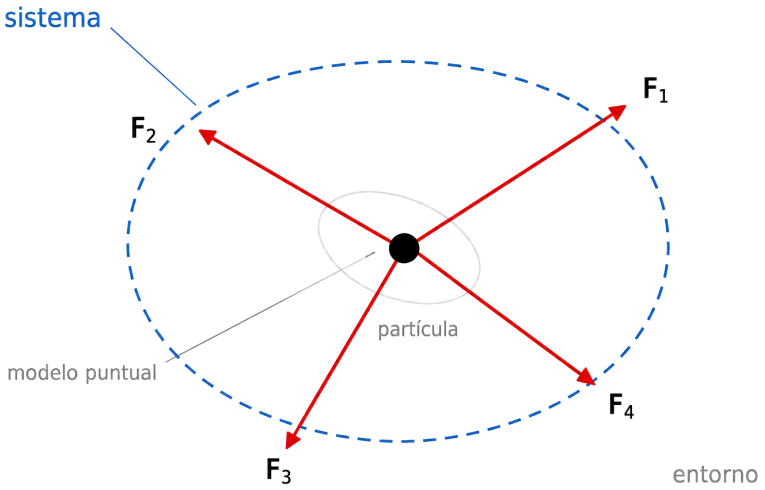


Figura 5.1: Modelo de partícula para un cuerpo cuyas dimensiones no son relevantes en el problema. Las fuerzas dibujadas representan interacciones del entorno con el sistema elegido.

Como chequeo conceptual, si la fuerza neta externa sobre una partícula es nula, entonces de (5.3) se obtiene $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. Esto no significa necesariamente que el cuerpo esté en reposo: también puede moverse con velocidad constante. Esta observación será clave para no confundir fuerza con velocidad. Las fuerzas no explican directamente que un cuerpo "se mueva"; explican que cambie su estado de movimiento.

5.1.1. Partícula, sistema, entorno y modelo físico

Antes de escribir ecuaciones de Newton hay que decidir cuál es el sistema que se estudiará. El sistema puede ser una partícula, un bloque, una persona, una bolita, un conjunto de bloques unidos por cuerdas, o incluso una parte de un objeto mayor. Todo lo que no pertenece al sistema se llama entorno. Esta separación no es un detalle de lenguaje: determina qué fuerzas deben aparecer como externas y cuáles quedan dentro del sistema.

Por ejemplo, si estudiamos un bloque sobre una mesa, el sistema puede ser solamente el bloque. En ese caso, la Tierra, la mesa, una cuerda o una mano pertenecen al entorno, y las fuerzas que ejercen sobre el bloque deben dibujarse. En cambio, si estudiamos dos bloques unidos como un solo sistema, la tensión entre ellos puede pasar a ser una fuerza interna. La elección del sistema no cambia la física, pero sí cambia el camino de resolución.

El modelo físico es la idealización que usamos para representar la situación real. En muchos problemas de FI1000 modelaremos cuerpos extensos como partículas puntuales. Esto significa que

nos importan su masa, su posición, su velocidad y su aceleración, pero no su tamaño, forma ni rotación. El modelo es razonable cuando las dimensiones del cuerpo no afectan la pregunta que queremos responder. Si una caja se traslada sin rotar, puede tratarse como partícula; si queremos estudiar si vuelca, ya no basta.

Físicamente, modelar no es "simplificar por flojera", sino separar lo relevante de lo accesorio. En dinámica esto es especialmente importante porque las fuerzas dependen del contacto, de las cuerdas, de la gravedad, de resortes y de restricciones geométricas. Por eso, una buena solución comienza con una frase del tipo: "Modelaremos el bloque como partícula", "consideraremos la cuerda ideal", "despreciaremos el roce con el aire", o "tomaremos la polea como ideal". Esa frase deja claro qué mundo físico estamos resolviendo.

5.1.2. Interacciones y fuerzas

Una fuerza representa una interacción entre dos cuerpos. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, esa fuerza debe tener un origen físico identificable: contacto, gravedad, cuerda, resorte, roce, campo eléctrico, etc. En este curso nos concentraremos casi siempre en interacciones gravitacionales y electromagnéticas a escala macroscópica; estas últimas aparecen, por ejemplo, como fuerzas normales, tensiones, fuerzas elásticas y fuerzas de roce.

La fuerza es una cantidad vectorial. Por lo tanto, para especificarla no basta con decir "hay una fuerza de 10 N": también debemos indicar dirección y sentido. Cuando varias fuerzas actúan sobre una partícula, la fuerza que entra en la segunda ley no es una de ellas en particular, sino la suma vectorial de todas las fuerzas externas:

$$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_n. \tag{5.5}$$

Esto significa que fuerzas grandes pueden cancelarse parcialmente, y fuerzas pequeñas pueden ser decisivas si son las únicas en cierta dirección. De hecho, en muchos problemas no necesitamos conocer cada fuerza por separado para todo el sistema, sino solo la resultante externa en la dirección relevante.

Notemos que no toda flecha útil en un dibujo es una fuerza. La velocidad $\mathbf{v}$, la aceleración $\mathbf{a}$, los ejes coordenados y las componentes de una fuerza ayudan a pensar, pero no son nuevas interacciones. En particular, una componente como $mg\sin\theta$ no es una fuerza adicional al peso: es una proyección del peso sobre un eje elegido. Esta distinción evita duplicar fuerzas en los diagramas de cuerpo libre.

5.1.3. Primera ley de Newton e inercia

La primera ley de Newton afirma que, en un marco de referencia inercial, si la fuerza neta externa sobre una partícula es nula, entonces la partícula permanece en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. En símbolos,

$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{a} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{v} = \text{constante}. \tag{5.6}$$

El contenido físico de esta ley es profundo: el movimiento rectilíneo uniforme no necesita una causa que lo mantenga. Lo que requiere una causa es el cambio del movimiento. Si un cuerpo aumenta su rapidez, disminuye su rapidez o cambia la dirección de su velocidad, entonces tiene aceleración y, por lo tanto, debe existir una fuerza neta externa no nula.

La inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento. La masa inercial mide cuantitativamente esa tendencia: para una misma fuerza neta, un cuerpo de mayor masa adquiere una aceleración menor. Esto se ve directamente desde (5.3),

$$\mathbf{a} = \frac{\sum \mathbf{F}_{\text{ext}}}{m}. \tag{5.7}$$

Físicamente, la masa no mide "cantidad de peso", aunque cerca de la superficie terrestre peso y masa estén relacionados. La masa mide qué tan difícil es cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Como chequeo, si dos carros reciben el mismo empujón horizontal durante el mismo intervalo de tiempo y uno tiene mayor masa, esperamos que el más masivo cambie menos su velocidad.

5.1.4. Marcos de referencia inerciales

Las leyes de Newton, en la forma que usaremos en este capítulo, son válidas en marcos de referencia inerciales. Un marco inercial es aquel en que una partícula libre, es decir, una partícula con fuerza neta externa nula, se observa en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. En la práctica, para problemas cotidianos de FI1000, el suelo fijo a la Tierra suele tratarse como aproximadamente inercial, salvo que el problema indique explícitamente aceleraciones del observador, rotaciones o efectos no inerciales.

Esta precisión importa porque la aceleración depende del marco desde el cual se describe el movimiento. Si observamos un bloque desde un ascensor acelerado, o desde una plataforma giratoria, pueden aparecer descripciones que no calzan directamente con $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ usando solo fuerzas reales. En este resumen evitaremos desarrollar fuerzas ficticias, pero sí usaremos una regla operativa: a menos que se diga lo contrario, las ecuaciones de Newton se escriben desde un marco fijo al laboratorio o al suelo.

Notemos que elegir un marco inercial no significa elegir ejes "bonitos". El marco define desde dónde se mide el movimiento; los ejes son una herramienta dentro de ese marco. Podemos usar ejes horizontales y verticales, o ejes paralelos y perpendiculares a un plano inclinado, siempre que sigamos describiendo el movimiento desde el mismo marco físico.

5.1.5. Momentum lineal e idea de segunda ley

El momentum lineal de una partícula se definió en (5.1) como $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$. Esta cantidad combina dos aspectos del movimiento: la velocidad y la masa. Dos partículas pueden tener el mismo momentum aunque una sea liviana y rápida y la otra masiva y lenta. Esta idea será especialmente útil más adelante, al estudiar impulso, colisiones y sistemas de partículas.

La forma más general de la segunda ley para una partícula es

$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \tag{5.8}$$

Esta expresión dice que una fuerza neta externa produce un cambio temporal del momentum. Si el momentum no cambia, la fuerza neta externa es nula. Si cambia en magnitud, dirección o sentido, entonces debe existir una fuerza neta externa responsable de ese cambio.

Cuando la masa es constante, podemos escribir

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}. \tag{5.9}$$

Reemplazando (5.9) en (5.8), se recupera la forma usual $\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = m\mathbf{a}$. Esta será nuestra forma de trabajo principal.

5.1.6. Segunda ley de Newton

La segunda ley de Newton relaciona la fuerza neta externa con la aceleración de la partícula. Para masa constante,

$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = m\mathbf{a}. \tag{5.10}$$

Esta ecuación no se aplica a cada fuerza por separado, sino a la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema elegido. Si sobre un bloque actúan peso, normal, roce y una fuerza aplicada, entonces la suma de esas fuerzas es la que determina la aceleración. Por eso, el diagrama de cuerpo libre no es un adorno: es el paso que define el lado izquierdo de (5.10).

Al elegir ejes, la ecuación vectorial se transforma en ecuaciones escalares. En dos dimensiones,

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y. \tag{5.11}$$

La elección de signos queda determinada por los ejes. Si elegimos $+\hat{\mathbf{x}}$ hacia la derecha, una fuerza hacia la izquierda entra con signo negativo. Si elegimos un eje paralelo a un plano inclinado apuntando cuesta abajo, entonces la componente del peso en esa dirección será positiva. No hay un eje universalmente correcto: hay ejes más o menos convenientes. Lo importante es ser consistente.

Ejemplo: Consideremos un bloque de masa m sobre una mesa horizontal sin roce, tirado por una fuerza horizontal constante $\mathbf{F} = F\hat{\mathbf{x}}$. Las fuerzas verticales son el peso y la normal. Como el bloque no acelera verticalmente, $\sum F_y = 0$, de modo que $N - mg = 0$. Horizontalmente, la única fuerza es F, luego

$$\sum F_x = ma_x \quad \Longrightarrow \quad F = ma_x \quad \Longrightarrow \quad a_x = \frac{F}{m}.$$

Como chequeo, si aumentamos F, la aceleración aumenta; si aumentamos m, la aceleración disminuye. Ambas conclusiones son físicamente razonables. □

5.1.7. Tercera ley de Newton

La tercera ley de Newton afirma que las fuerzas aparecen en pares. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce una fuerza sobre A de igual magnitud y dirección opuesta. En símbolos,

$$\mathbf{F}_{A\to B} = -\mathbf{F}_{B\to A}. \tag{5.12}$$

La parte delicada de esta ley no es el signo menos, sino recordar que las dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos. Por lo tanto, nunca se cancelan dentro del diagrama de cuerpo libre de un solo cuerpo. Si una mano empuja un bloque, la fuerza de la mano sobre el bloque va en el DCL del bloque. La fuerza del bloque sobre la mano no va en ese DCL, porque actúa sobre la mano.

La Fig. 5.2 representa esta idea para dos cuerpos interactuando. La gracia de la figura es que cada flecha pertenece al diagrama de un cuerpo distinto, aunque ambas formen un par acción-reacción.

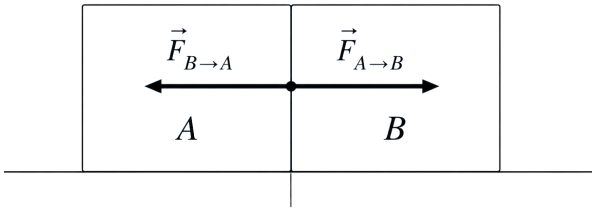


Figura 5.2: Par de acción y reacción entre dos cuerpos. Las fuerzas tienen igual magnitud y sentidos opuestos, pero actúan sobre cuerpos distintos.

En sistemas de varios cuerpos, la tercera ley permite identificar fuerzas internas. Si elegimos como sistema a dos bloques que se empujan entre sí, la fuerza del bloque 1 sobre el bloque 2 y la fuerza del bloque 2 sobre el bloque 1 son internas al sistema total. Al sumar las ecuaciones de ambos bloques, esas fuerzas se cancelan. Esto no significa que no existan; significa que no cambian el movimiento del centro de masa del sistema completo.

5.1.8. Diagramas de cuerpo libre

Un diagrama de cuerpo libre, o DCL, es un dibujo donde se representa el sistema elegido y todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Su función no es decorar la solución, sino traducir la situación física a una ecuación. Un buen DCL permite escribir $\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = m\mathbf{a}$ sin adivinar.

La regla práctica es la siguiente: primero se aísla el cuerpo, luego se pregunta qué objetos del entorno interactúan con él. La Tierra puede ejercer peso; una superficie puede ejercer normal y roce; una cuerda puede ejercer tensión; un resorte puede ejercer fuerza elástica; una mano o motor puede ejercer una fuerza aplicada. En cambio, no se dibuja la aceleración como fuerza, no se dibuja la velocidad como fuerza y no se dibuja una "fuerza del movimiento".

Para el caso de un bloque sobre una superficie horizontal, la Fig. 5.3 muestra el tipo de dibujo que conviene tener antes de proyectar ecuaciones. La figura debe leerse como un inventario de interacciones: Tierra-bloque, superficie-bloque y agente externo-bloque.

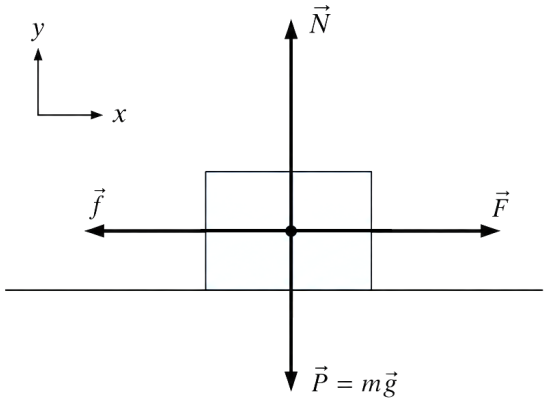


Figura 5.3: Diagrama de cuerpo libre de un bloque sobre una superficie horizontal. En el DCL se dibujan solo las fuerzas que actúan sobre el bloque.

Una vez dibujado el DCL, se eligen ejes. La elección debe simplificar las proyecciones. En una mesa horizontal suelen convenir ejes horizontal y vertical; en un plano inclinado suelen convenir ejes paralelo y perpendicular al plano; en movimiento circular suele convenir separar dirección radial y tangencial. Elegir bien los ejes no cambia la física, pero puede evitar mucho álgebra innecesaria.

5.1.9. Fuerza peso cerca de la superficie terrestre

Cerca de la superficie terrestre, la Tierra ejerce sobre un cuerpo de masa m una fuerza gravitatoria que llamamos peso. Si $\mathbf{g}$ es la aceleración de gravedad local, entonces

$$\mathbf{P} = m\mathbf{g}. \tag{5.13}$$

Usualmente tomamos $\mathbf{g}$ vertical hacia abajo y de magnitud aproximada $g \simeq 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$. Si el eje y apunta hacia arriba, entonces

$$P_y = -mg. \tag{5.14}$$

Notemos que el peso es una fuerza, mientras que la masa no lo es. La masa se mide en kilogramos; el peso, en newtons. Además, el peso no depende de si el cuerpo está subiendo, bajando o momentáneamente detenido. Mientras esté cerca de la superficie terrestre y despreciemos variaciones de g, su peso sigue siendo $m\mathbf{g}$.

Un error común es decir que la normal "es el peso". Eso puede ocurrir en un caso particular, por ejemplo un bloque en reposo sobre una mesa horizontal sin otras fuerzas verticales, pero no es una identidad. La normal es una fuerza de contacto; el peso es una fuerza gravitatoria. Sus magnitudes pueden coincidir en ciertos problemas, pero tienen orígenes físicos distintos.

5.1.10. Fuerza gravitatoria universal

La fuerza peso cerca de la Tierra es una aproximación local de una interacción más general: la gravitación universal. Dos masas puntuales m_1 y m_2, separadas por una distancia r, se atraen con una fuerza de magnitud

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \tag{5.15}$$

donde G es la constante de gravitación universal. La dirección de la fuerza está sobre la línea que une las dos masas, y el sentido es atractivo.

Si el cuerpo de masa m está cerca de la superficie terrestre, la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra tiene magnitud

$$F_g = G\frac{M_T m}{R_T^2}. \tag{5.16}$$

Comparando (5.16) con $P = mg$, se obtiene

$$g = G\frac{M_T}{R_T^2}. \tag{5.17}$$

Esto muestra que g no es una constante mágica: resume, cerca de la superficie terrestre, la atracción gravitatoria de la Tierra. En problemas próximos al suelo usamos $P = mg$; en problemas de satélites, planetas o alturas comparables con el radio terrestre, conviene volver a (5.15).

5.1.11. Normal

La fuerza normal es la componente perpendicular de la fuerza de contacto que una superficie ejerce sobre un cuerpo. Se denota usualmente por N y apunta perpendicularmente a la superficie local. Su origen microscópico está en interacciones electromagnéticas entre las moléculas de los cuerpos en contacto, pero en mecánica macroscópica la tratamos como una fuerza de restricción.

La normal no tiene una fórmula universal. Se determina aplicando la segunda ley en la dirección perpendicular a la superficie. En una mesa horizontal, si no hay aceleración vertical ni otras fuerzas verticales, entonces

$$\sum F_y = 0 \quad \Longrightarrow \quad N - mg = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = mg. \tag{5.18}$$

Pero (5.18) es un resultado de ese caso, no una ley general. Si el bloque está sobre un plano inclinado, si alguien lo empuja hacia abajo, si una cuerda tira de él hacia arriba o si el sistema acelera verticalmente, la normal cambia.

La Fig. 5.4 compara distintas superficies. En todos los casos la normal es perpendicular al contacto, aunque no necesariamente vertical ni igual a mg.

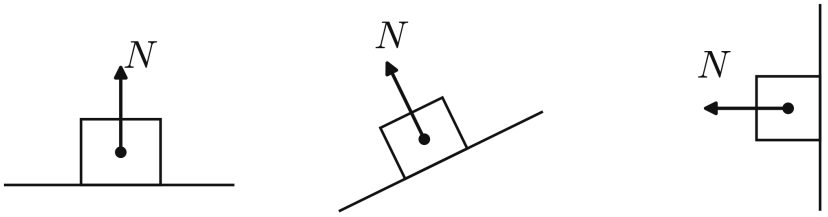


Figura 5.4: La fuerza normal es una fuerza de contacto perpendicular a la superficie local. Su magnitud se determina con las ecuaciones de Newton y no tiene por qué ser igual a mg.

Como chequeo, si una expresión para N sale negativa en un problema de contacto simple, eso suele indicar que la hipótesis de contacto falló. Una superficie puede empujar, pero no puede "tirar" del bloque. En ese caso, el cuerpo se despega y el modelo debe cambiar.

5.1.12. Tensión

La tensión es la fuerza que ejerce una cuerda, hilo o cable tenso sobre un cuerpo unido a él. En una cuerda ideal, es decir, de masa despreciable e inextensible, la tensión tiene la misma magnitud a lo largo de toda una misma cuerda. Además, una cuerda ideal solo tira: la fuerza que ejerce sobre un cuerpo apunta a lo largo de la cuerda y alejándose del cuerpo.

Si la cuerda pasa por una polea ideal, la tensión mantiene su magnitud, aunque cambia de dirección. Esto permite transmitir fuerzas y restricciones geométricas sin introducir torques ni masas adicionales. La Fig. 5.5 muestra esta idea en un sistema con polea ideal.

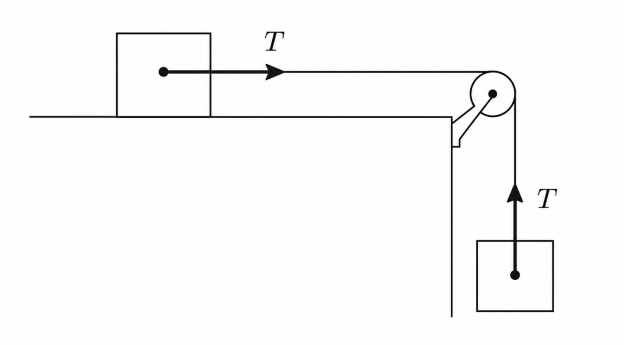


Figura 5.5: En una cuerda ideal que pasa por una polea ideal, la tensión tiene la misma magnitud en todos los tramos de una misma cuerda, aunque su dirección cambie.

No debe confundirse tensión con fuerza aplicada. Si una persona tira de una cuerda, la persona ejerce una fuerza sobre la cuerda; luego la cuerda ejerce tensión sobre el bloque. En una cuerda ideal y en equilibrio local, esas magnitudes pueden coincidir, pero conceptualmente corresponden a interacciones distintas.

En problemas con varios cuerpos unidos por cuerdas, la tensión suele ser una incógnita interna útil. Si analizamos cada cuerpo por separado, la tensión aparece en sus DCL. Si analizamos el sistema completo, ciertas tensiones internas pueden cancelarse. Ambas estrategias son correctas; la elección depende de qué incógnita se busca.

5.1.13. Fuerza elástica

Un resorte ideal ejerce una fuerza que tiende a recuperar su longitud natural. Si x mide la deformación del resorte respecto de su longitud natural, la ley de Hooke se escribe, en una dimensión,

$$F_{\text{el}} = -kx, \tag{5.19}$$

donde k es la constante elástica del resorte. El signo menos indica que la fuerza es restauradora: si el resorte está estirado hacia $+x$, tira hacia $-x$; si está comprimido hacia $-x$, empuja hacia $+x$.

En forma vectorial, si la deformación ocurre a lo largo de un eje unitario $\hat{\mathbf{e}}$, podemos escribir

$$\mathbf{F}_{\text{el}} = -k\,\Delta\ell\,\hat{\mathbf{e}}, \tag{5.20}$$

donde $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ es la elongación respecto del largo natural ℓ_0. La dirección de $\hat{\mathbf{e}}$ debe definirse con cuidado para que el signo tenga sentido.

La Fig. 5.6 muestra los dos casos básicos: resorte estirado y resorte comprimido. En ambos, la fuerza apunta hacia la configuración de longitud natural.

Como chequeo, si $\Delta\ell = 0$, el resorte no está deformado y la fuerza elástica es nula. Si en una solución aparece fuerza elástica cuando el resorte está en su largo natural, probablemente se definió mal la deformación.

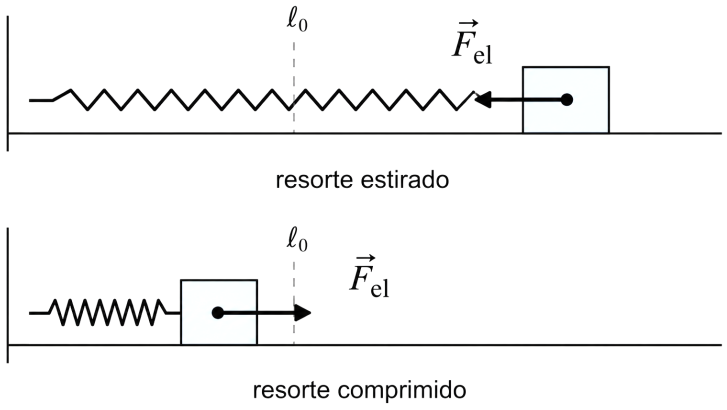


Figura 5.6: Fuerza elástica de un resorte ideal. Tanto al estirar como al comprimir, la fuerza apunta en el sentido que tiende a recuperar la longitud natural.

5.1.14. Roce estático

El roce estático actúa entre superficies en contacto cuando no hay deslizamiento relativo entre ellas. Su papel es impedir, dentro de cierto rango, que comience el deslizamiento. Por eso, a diferencia del roce cinético, el roce estático no tiene una magnitud fija dada de inmediato por $\mu_s N$. Su magnitud se ajusta al valor necesario para cumplir la condición de no deslizamiento, hasta un máximo.

Matemáticamente,

$$|f_s| \leq f_{s,\max}, \qquad f_{s,\max} = \mu_s N. \tag{5.21}$$

La dirección del roce estático se opone al deslizamiento que ocurriría si no hubiera roce. Esta frase es más precisa que decir "se opone al movimiento", porque un objeto puede moverse respecto al suelo y aun así tener roce estático respecto a la superficie que lo arrastra. Por ejemplo, una caja sobre una plataforma acelerada puede estar en reposo relativo a la plataforma, aunque ambas se muevan respecto al laboratorio.

La Fig. 5.7 muestra el carácter ajustable del roce estático. Mientras la fuerza requerida para evitar el deslizamiento no supere $\mu_s N$, el cuerpo puede permanecer sin deslizar. En el umbral, el roce alcanza su valor máximo.

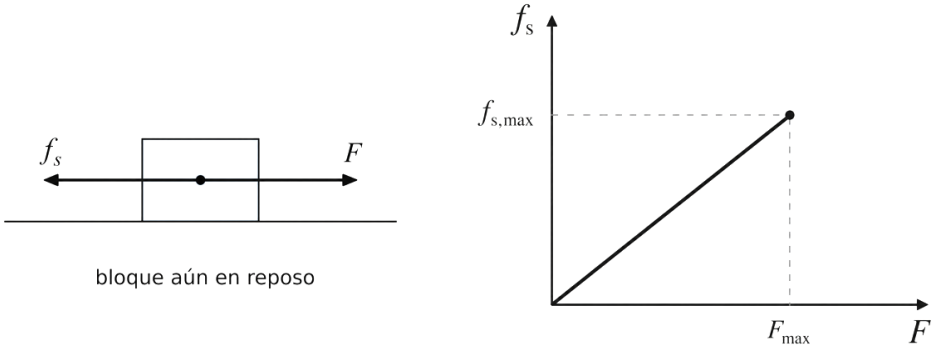


Figura 5.7: El roce estático se ajusta al valor necesario para impedir el deslizamiento, hasta un máximo dado por $f_{s,\max} = \mu_s N$.

En problemas, la forma correcta de usar el roce estático suele ser: primero se escribe f_s como incógnita, luego se resuelven las ecuaciones de Newton imponiendo la condición de no deslizamiento, y al final se verifica si $|f_s| \leq \mu_s N$. Solo en el caso de movimiento inminente se usa directamente $|f_s| = \mu_s N$.

5.1.15. Roce cinético

El roce cinético actúa cuando sí hay deslizamiento relativo entre dos superficies. Su dirección es opuesta a la velocidad relativa de deslizamiento, y su magnitud se modela mediante

$$f_k = \mu_k N. \tag{5.22}$$

A diferencia del roce estático, el roce cinético tiene magnitud conocida una vez que conocemos N. Por eso, en problemas con deslizamiento, una parte importante del trabajo consiste en calcular correctamente la normal. Si se asume $N = mg$ sin revisar la dirección perpendicular al contacto, el valor de f_k puede quedar mal desde el comienzo.

La Fig. 5.8 muestra un bloque que desliza hacia la derecha sobre una superficie horizontal. El roce cinético sobre el bloque apunta hacia la izquierda, porque se opone al deslizamiento relativo entre bloque y superficie.

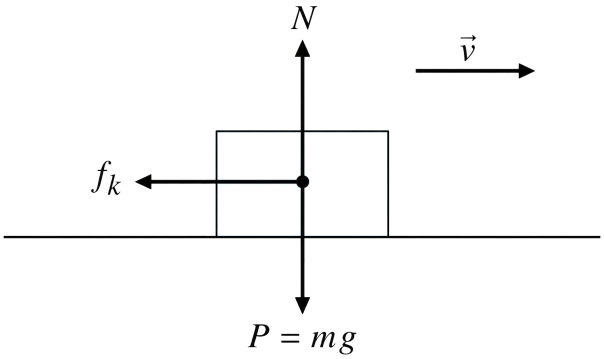


Figura 5.8: El roce cinético se opone al deslizamiento relativo entre las superficies en contacto. Su magnitud es $f_k = \mu_k N$ una vez conocida la normal.

Notemos que el roce cinético no necesariamente apunta en sentido opuesto a la aceleración. Puede ocurrir que un bloque deslice sobre una superficie que también se mueve, y entonces la dirección del roce se decide comparando velocidades relativas, no aceleraciones. La regla segura es siempre la misma: identificar el deslizamiento relativo en el contacto.

5.1.16. Fuerzas aplicadas y medición de fuerzas

Llamamos fuerza aplicada a una fuerza externa ejercida por un agente reconocible: una mano, un motor, una varilla, un empujón, un tirón o un dispositivo experimental. En los enunciados suele aparecer como una fuerza conocida F, a veces horizontal, a veces inclinada, a veces variable. Como toda fuerza, debe incorporarse al DCL con su dirección y sentido.

Si una fuerza aplicada forma un ángulo θ con el eje x, sus componentes son

$$F_x = F\cos\theta, \qquad F_y = F\sin\theta, \tag{5.23}$$

siempre que θ esté medido desde el eje x positivo. Si el ángulo se mide desde otro eje, las funciones seno y coseno pueden intercambiarse. Como chequeo, conviene mirar el dibujo: la componente asociada al cateto adyacente al ángulo usa coseno, y la opuesta usa seno.

Las fuerzas pueden medirse con instrumentos como dinamómetros o balanzas de resorte. La idea básica es que una fuerza produce una deformación calibrada en un resorte. En el rango donde el resorte obedece la ley de Hooke, la elongación permite inferir la magnitud de la fuerza. Esta observación conecta la medición experimental de fuerzas con el modelo de fuerza elástica visto en (5.19).

Es importante no confundir fuerza aplicada con tensión. Si una persona tira de una cuerda unida a un bloque, el bloque no siente directamente la mano: siente la tensión de la cuerda. En una situación ideal, esa tensión puede tener la misma magnitud que la fuerza ejercida por la persona, pero la interacción dibujada en el DCL del bloque es cuerda-bloque, no mano-bloque.

5.1.17. Estrategia general para resolver problemas de dinámica

La dinámica se vuelve mucho más ordenada si se trabaja siempre con una misma estrategia. La idea no es memorizar una receta mecánica, sino evitar saltarse pasos físicos. En particular, antes de proyectar fuerzas conviene saber qué sistema se estudia, qué modelo se está usando y qué restricciones conectan las aceleraciones.

Una estrategia compacta es:

1. **Elegir el sistema.** Decidir si se estudia un cuerpo, varios cuerpos por separado o un sistema conjunto.
2. **Declarar el modelo.** Partícula, cuerda ideal, polea ideal, superficie lisa o rugosa, resorte ideal, roce despreciable, etc.
3. **Dibujar el DCL.** Incluir solo fuerzas reales externas sobre el sistema elegido.
4. **Elegir ejes.** Hacerlo de modo que la aceleración o las fuerzas importantes tengan componentes simples.
5. **Proyectar Newton.** Escribir $\sum F_x = ma_x$, $\sum F_y = ma_y$, o las ecuaciones radial/tangencial si conviene.
6. **Agregar restricciones.** Cuerdas inextensibles, contacto, no deslizamiento, movimiento circular, equilibrio en cierta dirección.
7. **Resolver y chequear.** Revisar unidades, signos, límites y consistencia física.

Como chequeo final, conviene probar casos límite. Si $\mu \to 0$, el resultado debería parecerse al caso sin roce. Si $m \to \infty$ para una fuerza fija, la aceleración debería tender a cero. Si $\theta \to 0$ en un plano inclinado, las expresiones deberían parecerse a una superficie horizontal. Estos chequeos no reemplazan la solución, pero detectan errores de signo y proyección con mucha rapidez.

5.1.18. Aplicaciones con fuerza neta constante

Cuando la fuerza neta externa es constante, la aceleración también es constante. En ese caso, la dinámica entrega la aceleración mediante

$$\mathbf{a} = \frac{\sum \mathbf{F}_{\text{ext}}}{m}, \tag{5.24}$$

y luego la cinemática de aceleración constante permite encontrar posiciones, velocidades y tiempos. En una dimensión,

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \tag{5.25}$$

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2, \tag{5.26}$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0). \tag{5.27}$$

El orden lógico es importante: primero Newton, después cinemática. No se debe asumir una aceleración solo porque el movimiento "parece" de cierto tipo. La aceleración sale de las fuerzas y luego se usa para describir el movimiento.

5.1.19. Sistemas de bloques y cuerdas ideales

En sistemas con varios bloques, conviene decidir si se estudiará cada bloque por separado o el conjunto completo. Si buscamos tensiones o fuerzas de contacto internas, normalmente hay que separar los cuerpos. Si solo buscamos la aceleración común del conjunto, a veces basta analizar el sistema completo.

Para dos bloques unidos por una cuerda ideal e inextensible, la restricción geométrica puede imponer que sus aceleraciones tengan la misma magnitud. En el caso más simple, si ambos se mueven sobre una misma línea y la cuerda no se estira,

$$a_1 = a_2. \tag{5.28}$$

En sistemas con poleas móviles, las restricciones pueden ser más sutiles. La cuerda no cambia de largo, pero distintos tramos pueden moverse de manera relacionada. En esos casos conviene escribir la longitud total de la cuerda como una constante y derivar respecto al tiempo una o dos veces para obtener relaciones entre velocidades y aceleraciones.

Notemos que una tensión interna puede desaparecer al sumar ecuaciones. Por ejemplo, si dos bloques de masas m_1 y m_2 se mueven juntos sobre una superficie sin roce por acción de una fuerza externa F, la aceleración del sistema conjunto se obtiene desde

$$F = (m_1 + m_2)a \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{F}{m_1 + m_2}. \tag{5.29}$$

Pero si además queremos la tensión o fuerza de contacto entre ellos, debemos escribir la segunda ley para uno de los bloques. La aceleración común no contiene toda la información interna del sistema.

5.1.20. Planos inclinados

En un plano inclinado, casi siempre conviene elegir un eje paralelo al plano y otro perpendicular a él. Esta elección hace que la normal tenga solo componente perpendicular y que el movimiento, si el bloque no se despega, ocurra solo en la dirección paralela. La fuerza que suele requerir más cuidado es el peso, porque apunta verticalmente hacia abajo y debe proyectarse sobre los ejes inclinados.

Para un plano que forma un ángulo θ con la horizontal, las componentes del peso son

$$P_{\parallel} = mg\sin\theta, \qquad P_{\perp} = mg\cos\theta. \tag{5.30}$$

La componente $mg\sin\theta$ apunta cuesta abajo por el plano, mientras que $mg\cos\theta$ apunta hacia la superficie. Si no hay aceleración perpendicular al plano ni otras fuerzas en esa dirección, entonces

$$N = mg\cos\theta. \tag{5.31}$$

La Fig. 5.9 muestra el DCL típico para un bloque sobre plano inclinado. La figura es especialmente útil para recordar que $mg\sin\theta$ y $mg\cos\theta$ no son fuerzas nuevas, sino componentes del peso.

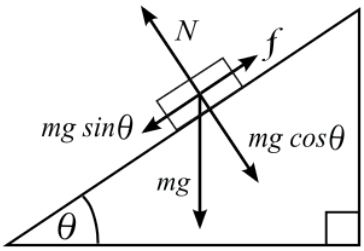


Figura 5.9: Elección natural de ejes para un bloque sobre un plano inclinado. El peso se proyecta en una componente paralela y otra perpendicular a la superficie.

Si el plano es liso, la ecuación paralela al plano para un bloque que desliza cuesta abajo es

$$mg\sin\theta = ma \quad \Longrightarrow \quad a = g\sin\theta. \tag{5.32}$$

Si hay roce cinético y el bloque desliza cuesta abajo, el roce apunta cuesta arriba y

$$mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta = ma, \tag{5.33}$$

de donde

$$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta). \tag{5.34}$$

Como chequeo, si $\mu_k = 0$, recuperamos (5.32). Si $\theta = 0$, no hay componente del peso paralela al plano.

5.1.21. Movimiento circular uniforme desde dinámica

En movimiento circular uniforme, la rapidez es constante, pero la velocidad no lo es, porque su dirección cambia continuamente. Por lo tanto, existe aceleración. Esta aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria y tiene magnitud

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R, \tag{5.35}$$

donde R es el radio de la trayectoria, v la rapidez y ω la rapidez angular.

Desde dinámica, la consecuencia es que la fuerza neta radial debe apuntar hacia el centro. Si tomamos positivo hacia el centro, entonces

$$\sum F_r = m\frac{v^2}{R}. \tag{5.36}$$

En la dirección tangencial, como la rapidez es constante, la aceleración tangencial es nula. Por lo tanto,

$$\sum F_t = 0. \tag{5.37}$$

La Fig. 5.10 resume la geometría del movimiento circular uniforme. La velocidad es tangencial; la aceleración y la fuerza neta radial apuntan al centro.

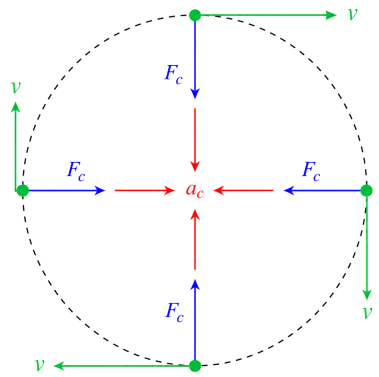


Figura 5.10: En movimiento circular uniforme la velocidad es tangencial, mientras que la aceleración y la fuerza neta apuntan radialmente hacia el centro de la trayectoria.

En problemas, la fuerza radial puede ser una tensión, una normal, el peso, el roce, una combinación de varias fuerzas, o incluso una componente de alguna de ellas. Lo importante es que la suma radial de fuerzas reales debe dar mv^2/R. No se agrega una fuerza nueva llamada "fuerza centrípeta".

5.1.22. Fuerza centrípeta versus aceleración centrípeta

La aceleración centrípeta es una cantidad cinemática: describe cómo cambia la dirección de la velocidad en un movimiento curvo. Su magnitud es v^2/R y su dirección apunta hacia el centro de curvatura. En cambio, la llamada "fuerza centrípeta" no es una interacción adicional. Es solo el nombre que a veces se le da a la fuerza neta radial que produce esa aceleración.

Por ejemplo, si una piedra gira atada a una cuerda sobre una mesa horizontal sin roce, la fuerza radial real es la tensión. La ecuación correcta es

$$T = m\frac{v^2}{R}. \tag{5.38}$$

Sería incorrecto dibujar, además de la tensión, otra flecha hacia el centro llamada F_c. Eso contaría dos veces la misma necesidad dinámica. Del mismo modo, si un auto toma una curva horizontal sin derrapar, la fuerza radial puede ser el roce estático; si una masa gira en un círculo vertical, pueden contribuir la tensión y el peso, dependiendo del punto de la trayectoria.

Como regla operativa, en movimiento circular primero dibujamos el DCL con fuerzas reales. Después elegimos dirección radial y escribimos $\sum F_r = mv^2/R$. Si aparece una flecha que no proviene de una cuerda, superficie, gravedad, resorte, roce u otro agente físico identificable, hay que sospechar.

5.1.23. Errores frecuentes en dinámica

Los errores en dinámica rara vez aparecen al final del álgebra; casi siempre aparecen al comienzo, al identificar mal el sistema, dibujar mal el DCL o elegir signos sin consistencia. Conviene tener presentes algunos patrones.

1. **Inventar fuerzas.** No se dibuja una fuerza "hacia donde se mueve", ni una fuerza "por la inercia", ni una fuerza centrípeta adicional. Toda fuerza debe corresponder a una interacción real.

2. **Confundir velocidad con aceleración.** Un cuerpo puede moverse hacia la derecha y acelerar hacia la izquierda. Un proyectil puede tener velocidad horizontal y aceleración vertical. Las fuerzas se relacionan con la aceleración, no directamente con la velocidad.

3. **Suponer siempre $N = mg$.** La igualdad $N = mg$ solo vale en casos particulares. La normal se determina con Newton en la dirección perpendicular al contacto.

4. **Usar $f_s = \mu_s N$ sin justificación.** El roce estático cumple $|f_s| \leq \mu_s N$. Solo en el umbral de deslizamiento se usa la igualdad.

5. **Dibujar acción y reacción en el mismo cuerpo.** Los pares de la tercera ley actúan sobre cuerpos distintos. En un DCL de un solo cuerpo no se incluyen ambas fuerzas del par.

6. **Duplicar componentes.** Si se dibuja el peso mg, no se deben dibujar además $mg\sin\theta$ y $mg\cos\theta$ como fuerzas adicionales. Las componentes reemplazan al vector al proyectar, no se suman al vector original.

7. **Olvidar restricciones.** En cuerdas ideales, bloques en contacto y movimientos circulares hay relaciones geométricas entre aceleraciones. Sin esas restricciones, el sistema de ecuaciones queda incompleto.

Un buen hábito es mirar el resultado antes de encerrarlo en un recuadro. Si una aceleración sale en sentido contrario a lo esperado, puede ser físicamente correcto, pero hay que entender por qué. Si una normal sale negativa, quizá el contacto no existe. Si una fuerza de roce estático calculada supera $\mu_s N$, entonces el supuesto de no deslizamiento era falso. Estos chequeos son parte de la solución, no un comentario opcional.

5.1.24. Puente hacia trabajo y energía

La dinámica newtoniana permite estudiar el movimiento a partir de las fuerzas y aceleraciones. Es una herramienta muy poderosa, especialmente cuando interesa conocer fuerzas internas como tensiones, normales o roces. Sin embargo, hay problemas donde seguir la aceleración instante a instante puede ser innecesariamente largo. Allí aparecerá una idea nueva: el trabajo de una fuerza.

El puente conceptual es simple. Si una fuerza actúa mientras el cuerpo se desplaza, puede cambiar su rapidez y, por lo tanto, su energía cinética. En el próximo capítulo veremos que muchas preguntas

sobre rapidez final, altura máxima o distancia recorrida pueden resolverse relacionando trabajo y energía, sin calcular explícitamente el tiempo.

Esto no reemplaza a Newton. De hecho, trabajo y energía nacen de las leyes de Newton. Lo que cambia es la forma de organizar la información. En dinámica preguntamos por fuerzas y aceleraciones; en energía preguntaremos por fuerzas y desplazamientos. Por eso, una buena comprensión de fuerzas reales, DCL, roce, normal, tensión y peso sigue siendo indispensable para usar energía correctamente.

5.1.25. Problema 2

En presencia de gravedad, una partícula de masa m cuelga de un hilo ideal de largo L. Por acción del viento que sopla de izquierda a derecha, la partícula siente una fuerza F_V hacia la derecha, que desplaza a la partícula, como se muestra en la figura. Cuando la partícula queda en reposo:

a) Calcule el ángulo α que forma el hilo con la vertical.

b) Calcule la tensión de la cuerda.

Solución: Aunque el sistema pudo haberse movido antes de quedar en reposo, el enunciado nos pide analizar la configuración final. En ese instante la partícula está en equilibrio, por lo que su aceleración es nula. Tomaremos ejes cartesianos con $\hat{x}$ horizontal hacia la derecha y $\hat{y}$ vertical hacia arriba.

Sobre la partícula actúan tres fuerzas: el peso mg, dirigido hacia abajo; la fuerza del viento F_V, dirigida hacia la derecha; y la tensión T del hilo, dirigida a lo largo del hilo hacia el punto de suspensión. Como el hilo forma un ángulo α con la vertical, las componentes de la tensión son

$$T_x = -T\sin\alpha, \qquad T_y = T\cos\alpha. \tag{5.39}$$

La condición de equilibrio en la dirección horizontal es

$$\sum F_x = 0. \tag{5.40}$$

Luego,

$$F_V - T\sin\alpha = 0. \tag{5.41}$$

De forma análoga, en la dirección vertical,

$$\sum F_y = 0, \tag{5.42}$$

por lo que

$$T\cos\alpha - mg = 0. \tag{5.43}$$

A partir de (5.41) y (5.43), tenemos

$$T\sin\alpha = F_V, \tag{5.44}$$

y

$$T\cos\alpha = mg. \tag{5.45}$$

Dividiendo (5.44) por (5.45), se obtiene

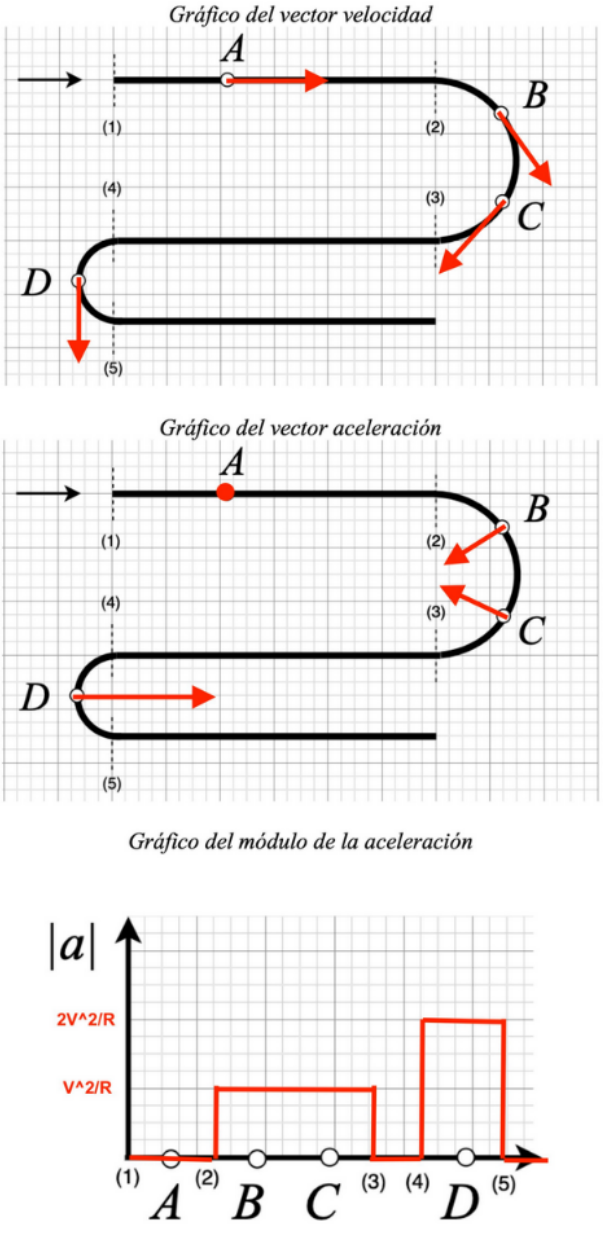


Figura 5.11: Partícula colgada de un hilo y desviada por una fuerza horizontal del viento.

$$\tan\alpha = \frac{F_V}{mg}. \tag{5.46}$$

Por lo tanto, el ángulo que forma el hilo con la vertical es

$$\alpha = \arctan\left(\frac{F_V}{mg}\right). \tag{5.47}$$

Para calcular la tensión, podemos usar cualquiera de las ecuaciones de equilibrio. Una forma directa es despejar desde (5.45):

$$T = \frac{mg}{\cos\alpha}. \tag{5.48}$$

Sin embargo, también podemos obtener una expresión que dependa solo de los datos del problema. Elevando al cuadrado (5.44) y (5.45), y sumando ambas ecuaciones, resulta

$$T^2\sin^2\alpha + T^2\cos^2\alpha = F_V^2 + m^2g^2. \tag{5.49}$$

Como $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, queda

$$T^2 = F_V^2 + m^2g^2. \tag{5.50}$$

Luego,

$$T = \sqrt{F_V^2 + m^2g^2}. \tag{5.51}$$

Físicamente, el resultado dice que la tensión debe equilibrar simultáneamente al peso y a la fuerza horizontal del viento. Por eso su magnitud no es simplemente mg, sino la hipotenusa del triángulo formado por las fuerzas mg y F_V.

Notemos también que el largo L del hilo no aparece en el ángulo ni en la tensión. Esto no significa que L sea irrelevante para la geometría: fija cuánto se desplaza lateralmente la partícula. En efecto, una vez conocido α, el desplazamiento horizontal respecto de la vertical del punto de suspensión sería

$$x = L\sin\alpha. \tag{5.52}$$

Pero la inclinación del hilo y la tensión quedan determinadas por el equilibrio entre fuerzas, no por el largo del hilo.

Como chequeo, si $F_V \to 0$, entonces

$$\alpha \to 0, \qquad T \to mg,$$

que corresponde a una partícula colgando verticalmente. En cambio, si F_V aumenta, α también aumenta y la tensión se vuelve mayor que el peso, como debe ocurrir para que su componente vertical siga equilibrando a mg mientras su componente horizontal equilibra al viento.

■

Referencias

Sevilla, M. J. *Teoría de Errores de Observación.* Madrid: Universidad Complutense, 1993.

Tucker, W. *Validated numerics: a short introduction to rigorous computations.* Cambridge: Princeton University Press, 2011.

6. Trabajo y energía

6.1. Resumen teórico

6.2. Problemas resueltos

6.2.1. Problema 1

Un obrero empuja horizontalmente una caja de masa m una distancia d sobre un piso plano, manteniendo su velocidad constante. El coeficiente de roce cinético entre la caja y el piso es μ_c.

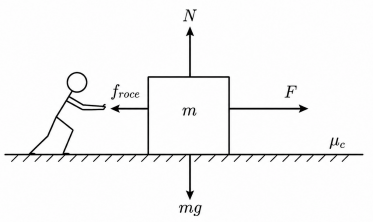


Figura 6.1: Diagrama de fuerzas para un bloque sobre una superficie horizontal rugosa.

a) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F que debe aplicar el obrero? Determine el trabajo que efectúa dicha fuerza.

b) Determine el trabajo que efectúa la fuerza de roce.

c) Calcule el trabajo neto que se efectúa sobre la caja.

Solución: Tomaremos un sistema de coordenadas cartesiano cuyo eje x apunta en la dirección del movimiento de la caja y cuyo eje y apunta verticalmente hacia arriba. Sobre la caja actúan cuatro fuerzas: el peso $m\vec{g}$, la normal $\vec{N}$, la fuerza horizontal aplicada por el obrero $\vec{F}$ y la fuerza de roce cinético $\vec{f_r}$.

Como el movimiento ocurre sobre un piso horizontal, la caja no acelera en la dirección vertical. Por lo tanto,

$$N - mg = 0, \tag{6.1}$$

de donde se obtiene

$$N = mg. \tag{6.2}$$

Por otro lado, la fuerza de roce cinético tiene magnitud

$$f_r = \mu_c N = \mu_c mg. \tag{6.3}$$

Notemos ahora que el enunciado dice que la caja se mueve con velocidad constante. Esto significa que su aceleración horizontal es nula. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton en la dirección x,

$$F - f_r = 0. \tag{6.4}$$

Usando (6.3), obtenemos inmediatamente

$$F = \mu_c mg. \tag{6.5}$$

Esta es la magnitud de la fuerza que debe aplicar el obrero. El resultado es razonable: mientras mayor sea la masa de la caja o el coeficiente de roce, mayor debe ser la fuerza necesaria para mantener el movimiento con rapidez constante.

Calculemos ahora el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Como $\vec{F}$ es paralela al desplazamiento $\Delta\vec{r}$, se tiene

$$W_F = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = Fd\cos(0). \tag{6.6}$$

Reemplazando el valor encontrado en (6.5),

$$W_F = \mu_c mgd. \tag{6.7}$$

La fuerza de roce, en cambio, apunta en sentido contrario al desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo entre $\vec{f_r}$ y $\Delta\vec{r}$ es π, y su trabajo viene dado por

$$W_r = \vec{f_r} \cdot \Delta\vec{r} = f_r d\cos(\pi). \tag{6.8}$$

Usando nuevamente (6.3), resulta

$$W_r = -\mu_c mgd. \tag{6.9}$$

Este signo negativo no es un detalle algebraico: aparece porque el roce se opone al movimiento. En otras palabras, mientras el obrero entrega energía mecánica a la caja mediante un trabajo positivo, el roce retira esa misma cantidad de energía mecánica mediante un trabajo negativo.

Finalmente, el trabajo neto sobre la caja es la suma de los trabajos realizados por todas las fuerzas. El peso y la normal no realizan trabajo, pues ambas son perpendiculares al desplazamiento horizontal. Entonces,

$$W_{\text{neto}} = W_F + W_r. \tag{6.10}$$

Reemplazando (6.7) y (6.9), se obtiene

$$W_{\text{neto}} = \mu_c mgd - \mu_c mgd = 0. \tag{6.11}$$

Esto también se podía anticipar desde el teorema trabajo–energía. Como la caja se mueve con velocidad constante, su energía cinética no cambia. Por lo tanto,

$$W_{\text{neto}} = \Delta K = 0. \tag{6.12}$$

Físicamente, este resultado nos dice que la fuerza del obrero no está aumentando la rapidez de la caja. Su trabajo positivo compensa exactamente el trabajo negativo realizado por el roce. La energía mecánica entregada por el obrero termina disipándose debido al contacto entre la caja y el piso.

Como chequeo, notemos que $\mu_c mgd$ tiene unidades de fuerza por distancia, es decir,

$$[\mu_c mgd] = \text{N m} = \text{J},$$

por lo que efectivamente corresponde a un trabajo. Además, si $\mu_c \to 0$, entonces $F \to 0$ y todos los trabajos se anulan. Esto coincide con la idea de que, en ausencia de roce, no se necesita empujar una caja para que mantenga su velocidad constante sobre un piso horizontal.

■

6.2.2. Problema 2

Un bloque de masa m se dispara con rapidez inicial v_0 sobre un plano inclinado rugoso. El plano forma un ángulo ϕ con la horizontal y el coeficiente de roce cinético entre el bloque y la superficie es μ_d. Para detenerlo, se coloca sobre el plano inclinado un resorte de constante elástica k y largo natural l_0, como se muestra en la figura. Determine la rapidez inicial v_0 necesaria para que el bloque recorra una distancia total L sobre el plano inclinado y comprima el resorte exactamente una distancia l_0.

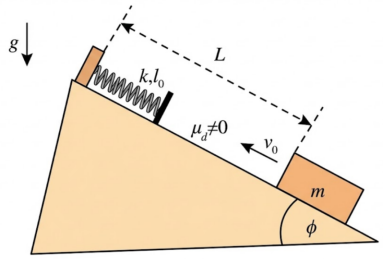


Figura 6.2: Bloque que asciende por un plano inclinado rugoso y comprime un resorte.

Solución: Tomaremos como sistema al bloque, la Tierra y el resorte. El bloque se mueve hacia arriba del plano inclinado, por lo que conviene escoger un eje x paralelo al plano y positivo en el sentido del movimiento inicial. El estado inicial será aquel en que el bloque parte con rapidez v_0, antes de tocar el resorte. El estado final será el instante en que el bloque se detiene momentáneamente, después de haber recorrido una distancia total L y de haber comprimido el resorte una distancia l_0.

Notemos que la normal no realiza trabajo, pues siempre es perpendicular al desplazamiento. En cambio, sí realizan trabajo el peso, la fuerza de roce y la fuerza elástica del resorte. Como existe roce cinético, la energía mecánica no se conserva.

Partiremos escribiendo el balance de energía mecánica con trabajo no conservativo:

$$E_f - E_i = W_{\text{roce}}. \tag{6.13}$$

Elegimos el cero de energía potencial gravitatoria en la posición inicial del bloque. Como el bloque sube una distancia L por el plano inclinado, su altura aumenta en

$$\Delta h = L \sin \phi. \tag{6.14}$$

Por lo tanto, la variación de energía potencial gravitatoria es

$$\Delta U_g = mgL \sin \phi. \tag{6.15}$$

Por otro lado, el resorte comienza sin deformación y termina comprimido una distancia l_0. Luego, la energía potencial elástica final es

$$U_{e,f} = \frac{1}{2} k l_0^2. \tag{6.16}$$

En el estado inicial, el bloque posee energía cinética

$$K_i = \frac{1}{2} m v_0^2. \tag{6.17}$$

En el estado final, el bloque se detiene momentáneamente, de modo que

$$K_f = 0. \tag{6.18}$$

Ahora calculemos el trabajo del roce. La normal sobre el bloque tiene magnitud

$$N = mg \cos \phi, \tag{6.19}$$

pues no hay aceleración perpendicular al plano. Entonces, la magnitud de la fuerza de roce cinético es

$$f_{\text{roce}} = \mu_d N = \mu_d mg \cos \phi. \tag{6.20}$$

Como el roce apunta siempre en sentido contrario al desplazamiento, su trabajo durante la distancia total L es

$$W_{\text{roce}} = -f_{\text{roce}} L = -\mu_d mgL \cos \phi. \tag{6.21}$$

A partir de esto, reemplazamos en (6.13). La energía mecánica inicial es

$$E_i = \frac{1}{2} m v_0^2, \tag{6.22}$$

mientras que la energía mecánica final es

$$E_f = mgL \sin \phi + \frac{1}{2} k l_0^2. \tag{6.23}$$

Por lo tanto,

$$mgL \sin \phi + \frac{1}{2} k l_0^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -\mu_d mgL \cos \phi. \tag{6.24}$$

Ordenando,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgL\sin\phi + \mu_d mgL\cos\phi + \frac{1}{2}kl_0^2. \tag{6.25}$$

Finalmente, despejando v_0,

$$v_0 = \sqrt{2gL\left(\sin\phi + \mu_d\cos\phi\right) + \frac{kl_0^2}{m}}. \tag{6.26}$$

Este resultado tiene una interpretación directa. La energía cinética inicial debe alcanzar para tres cosas: aumentar la energía potencial gravitatoria del bloque, compensar la energía disipada por roce y almacenar energía potencial elástica en el resorte. Por eso los tres aportes aparecen sumados en (6.25).

La raíz cuadrada en (6.26) exige que su argumento sea no negativo. En este caso, para un plano inclinado usual con $0 \le \phi \le \pi/2$, $\mu_d \ge 0$, $k \ge 0$ y $m > 0$, esta condición se cumple automáticamente. Además, para que la geometría del problema tenga sentido como está planteada en la figura, debe cumplirse que $L \ge l_0$, pues el bloque primero debe alcanzar el resorte y luego comprimirlo una distancia l_0.

Como chequeo, si $\mu_d \to 0$, desaparece la disipación por roce y queda

$$v_0 = \sqrt{2gL\sin\phi + \frac{kl_0^2}{m}},$$

que corresponde a un sistema conservativo. Si además $k \to 0$, recuperamos el resultado para un bloque que simplemente sube una distancia L por un plano inclinado sin roce hasta detenerse:

$$v_0 = \sqrt{2gL\sin\phi}.$$

En cambio, si $\phi \to 0$, el plano se vuelve horizontal y la gravedad ya no cambia la energía potencial del bloque. En ese caso,

$$v_0 = \sqrt{2\mu_d gL + \frac{kl_0^2}{m}},$$

lo que muestra que la energía inicial solo se usa en vencer el roce y comprimir el resorte.

Notemos también que la parte gravitatoria y la parte asociada al roce no dependen de la masa al escribirlas como contribuciones a v_0^2. En cambio, la contribución del resorte sí depende de m: para un mismo resorte y una misma compresión, un bloque de mayor masa necesita menor rapidez inicial para aportar la misma energía elástica, porque su energía cinética escala como mv_0^2.

■

6.2.3. Problema 3

Un bloque de masa m avanza con rapidez v_0 por una superficie horizontal. Entre el bloque y la superficie no hay roce, excepto por una zona de longitud desconocida donde hay roce con coeficiente cinético μ_c. Después de la zona con roce se instala un sistema de frenado, compuesto por dos resortes de igual constante elástica k, pero distintos largos naturales l_0 y $2l_0$, respectivamente. Al salir de la zona con roce, el bloque ha perdido 3/4 de su energía cinética inicial. Determine:

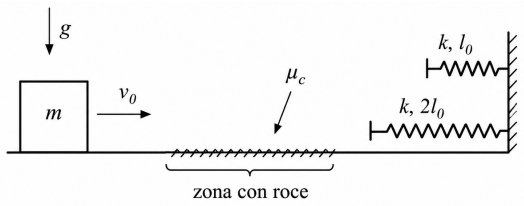


Figura 6.3: Bloque que atraviesa una zona con roce y luego es frenado por dos resortes.

a) La longitud de la zona con roce y el impulso total que esta entrega al bloque.

b) La rapidez inicial máxima $v_{0,\max}$ que puede llevar el bloque para que solo se requiera de la acción de un resorte para detenerlo.

c) La rapidez inicial máxima $v'_{0,\max}$ que puede llevar el bloque para que el sistema de frenado logre detenerlo. Compare el valor de la energía absorbida por el sistema de frenado y el valor de la rapidez máxima con los valores encontrados en (b).

Solución:

Tomaremos el eje x horizontal y positivo hacia la derecha, que es el sentido inicial del movimiento del bloque. La superficie es lisa salvo en la zona indicada en la figura, por lo que antes y después de esa región no hay disipación por roce. Denotaremos por D la longitud de la zona rugosa. Además, llamaremos v_1 a la rapidez del bloque justo al salir de la zona con roce, antes de interactuar con los resortes.

La energía cinética inicial del bloque es

$$K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2. \tag{6.27}$$

El enunciado nos dice que, al salir de la zona con roce, el bloque ha perdido 3/4 de esta energía. Por lo tanto, conserva solamente 1/4 de su energía cinética inicial:

$$K_1 = \frac{1}{4}K_0. \tag{6.28}$$

Es decir,

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}mv_0^2\right). \tag{6.29}$$

Cancelando la masa y despejando v_1, se obtiene

$$v_1 = \frac{v_0}{2}. \tag{6.30}$$

Esto será útil más adelante, porque los resortes no reciben la energía cinética inicial completa, sino solo la energía cinética que queda después de la zona con roce.

Para encontrar la longitud D, usamos el teorema trabajo–energía en la zona rugosa. La normal es $N = mg$, de modo que la fuerza de roce cinético tiene magnitud

$$f_{\text{roce}} = \mu_c mg. \tag{6.31}$$

Como el roce apunta en sentido contrario al movimiento, su trabajo es

$$W_{\text{roce}} = -\mu_c mgD. \tag{6.32}$$

Por otro lado,

$$W_{\text{roce}} = K_1 - K_0. \tag{6.33}$$

Usando (6.28),

$$W_{\text{roce}} = \frac{1}{4}K_0 - K_0 = -\frac{3}{4}K_0. \tag{6.34}$$

Reemplazando (6.27),

$$W_{\text{roce}} = -\frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}mv_0^2\right) = -\frac{3}{8}mv_0^2. \tag{6.35}$$

Comparando (6.32) con (6.35),

$$-\mu_c mgD = -\frac{3}{8}mv_0^2. \tag{6.36}$$

De aquí,

$$D = \frac{3v_0^2}{8\mu_c g}. \tag{6.37}$$

Notemos que la masa se cancela. Esto es razonable: tanto la energía cinética inicial como la fuerza de roce son proporcionales a m.

Calculemos ahora el impulso entregado por la fuerza de roce. Como la fuerza de roce es la única fuerza horizontal que actúa sobre el bloque dentro de la zona rugosa, podemos usar directamente la relación impulso–momento lineal:

$$\vec{J}_{\text{roce}} = \Delta\vec{p} = m\vec{v}_1 - m\vec{v}_0. \tag{6.38}$$

Usando (6.30), y recordando que ambas velocidades apuntan hacia $+\hat{x}$,

$$\vec{J}_{\text{roce}} = m\left(\frac{v_0}{2} - v_0\right)\hat{x}. \tag{6.39}$$

Por lo tanto,

$$\vec{J}_{\text{roce}} = -\frac{1}{2}mv_0\,\hat{x}. \tag{6.40}$$

El signo negativo indica que el impulso del roce apunta hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario al movimiento del bloque.

Pasemos ahora al sistema de frenado. Al salir de la zona rugosa, la energía disponible para comprimir resortes es

$$K_1 = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}mv_0^2. \tag{6.41}$$

El bloque se encuentra primero con el resorte de largo natural $2l_0$. Para que solo actúe un resorte,

el bloque debe detenerse antes de alcanzar al segundo resorte. La situación límite ocurre cuando el primer resorte se comprime justo una distancia l_0, pues en ese instante el bloque recién alcanzaría al resorte más corto.

Así, la energía máxima que puede absorber un solo resorte antes de que entre en acción el segundo es

$$E_{1,\max} = \frac{1}{2}kl_0^2. \tag{6.42}$$

La rapidez inicial máxima pedida en (b) se obtiene imponiendo que la energía disponible después de la zona con roce sea exactamente esa energía:

$$\frac{1}{8}mv_{0,\max}^2 = \frac{1}{2}kl_0^2. \tag{6.43}$$

Despejando,

$$v_{0,\max} = 2l_0\sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{6.44}$$

Este resultado separa claramente dos etapas: el bloque parte con rapidez $v_{0,\max}$, pierde energía en la zona rugosa, y recién con la energía restante logra comprimir el primer resorte hasta el punto en que el segundo estaría a punto de actuar.

Finalmente, consideremos el caso en que el sistema completo de frenado debe detener al bloque. Sea x la compresión del resorte largo, de largo natural $2l_0$. Mientras $0 \le x < l_0$, solo actúa ese resorte. Cuando $x \ge l_0$, el bloque también toca el segundo resorte, de largo natural l_0, cuya compresión es entonces $x - l_0$.

Por lo tanto, para $l_0 \le x \le 2l_0$, la energía elástica almacenada es

$$U_e(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}k(x - l_0)^2. \tag{6.45}$$

El límite físico ocurre cuando el resorte largo se ha comprimido completamente, es decir, cuando $x = 2l_0$. En ese caso, el resorte largo está comprimido $2l_0$ y el resorte corto está comprimido l_0. Entonces, la energía máxima que puede absorber el sistema de frenado es

$$E_{\text{sist},\max} = \frac{1}{2}k(2l_0)^2 + \frac{1}{2}k(l_0)^2. \tag{6.46}$$

Luego,

$$E_{\text{sist},\max} = \frac{5}{2}kl_0^2. \tag{6.47}$$

La rapidez inicial máxima $v'_{0,\max}$ se obtiene igualando la energía que queda después de la zona con roce con esta energía máxima:

$$\frac{1}{8}m{v'_{0,\max}}^2 = \frac{5}{2}kl_0^2. \tag{6.48}$$

Despejando,

$$v'_{0,\max} = 2\sqrt{5}\,l_0\sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{6.49}$$

Comparando (6.47) con (6.42),

$$E_{\text{sist,max}} = 5E_{1,\text{max}}. \tag{6.50}$$

Sin embargo, la rapidez máxima no aumenta por un factor 5, sino por un factor $\sqrt{5}$:

$$v'_{0,\text{max}} = \sqrt{5}\, v_{0,\text{max}}. \tag{6.51}$$

Esto ocurre porque la energía cinética depende cuadráticamente de la rapidez. Físicamente, el sistema completo puede absorber cinco veces más energía que el caso en que solo se usa un resorte, pero eso se traduce en una rapidez máxima solo $\sqrt{5}$ veces mayor.

Como chequeo, si k aumenta, ambas rapideces máximas aumentan, pues resortes más rígidos pueden almacenar más energía para una misma compresión. Si m aumenta, las rapideces máximas disminuyen: para una misma rapidez inicial, un bloque más masivo trae más energía cinética, por lo que el mismo sistema de frenado tolera una rapidez menor.

■

6.2.4. Problema 4

Una partícula de masa m está inserta en una varilla que gira con velocidad angular constante $\omega_0 = \sqrt{2k/m}$, en torno a un eje vertical que pasa por el punto O. La partícula está además unida al extremo de un resorte ideal. El resorte está inserto en la varilla, con uno de sus extremos fijo en O, tiene constante elástica k y largo natural ℓ_0. Existe además un coeficiente de roce estático μ_e entre la varilla y la partícula. Determine:

a) El largo máximo, L_{max}, que puede tener el resorte de modo que la partícula no deslice respecto a la varilla.

b) Suponga que, estando el resorte en el largo máximo L_{max} encontrado en a), la velocidad angular de la varilla se reduce gradualmente hasta alcanzar un valor final constante $\omega_f = \sqrt{k/m}$. Explique por qué el resorte debería preservar su largo, y calcule el trabajo mecánico realizado por la varilla sobre la partícula en el proceso de reducción de su velocidad angular.

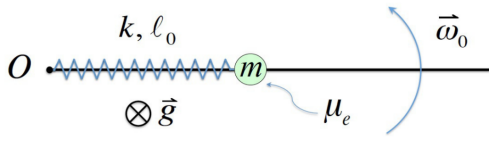


Figura 6.4: Partícula unida a un resorte sobre una varilla que rota.

Solución: Tomaremos como sistema de estudio a la partícula. La varilla gira en un plano horizontal, mientras que el eje de rotación es vertical y pasa por O. Por esto, si la partícula no desliza respecto a la varilla, describe una circunferencia de radio igual al largo instantáneo del resorte. Denotaremos este largo por L.

Conviene mirar primero la dirección radial. Usaremos $\hat{r}$ apuntando desde O hacia la partícula, es decir, hacia afuera. Si la partícula se mantiene a distancia fija L del eje, su aceleración radial es centrípeta:

$$a_r = -\omega^2 L. \tag{6.52}$$

Sobre la partícula actúa la fuerza elástica del resorte. Como el resorte tiene largo natural ℓ_0, su fuerza radial es

$$F_{\text{resorte},r} = -k(L - \ell_0). \tag{6.53}$$

El signo menos indica que, cuando $L > \ell_0$, el resorte tira hacia O. Además, la varilla puede ejercer una fuerza de roce estático en la dirección radial. Llamaremos f_e a esta fuerza, tomándola positiva si apunta hacia afuera.

Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección radial, se obtiene

$$f_e - k(L - \ell_0) = -m\omega^2 L. \tag{6.54}$$

De aquí,

$$f_e = k(L - \ell_0) - m\omega^2 L. \tag{6.55}$$

En la primera parte del problema se tiene

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}, \tag{6.56}$$

por lo que

$$m\omega_0^2 = 2k. \tag{6.57}$$

Reemplazando esto en (6.55),

$$f_e = k(L - \ell_0) - 2kL. \tag{6.58}$$

Por lo tanto,

$$f_e = -k(L + \ell_0). \tag{6.59}$$

Este resultado nos dice algo importante: para que la partícula no deslice, el roce estático debe apuntar hacia O. Además, su magnitud debe ser

$$|f_e| = k(L + \ell_0). \tag{6.60}$$

La fuerza de roce estático no puede tomar cualquier valor. Su magnitud máxima está dada por

$$|f_e| \leq \mu_e N. \tag{6.61}$$

Como la varilla está en un plano horizontal, la normal vertical debe equilibrar al peso de la partícula. Así,

$$N = mg. \tag{6.62}$$

Luego, la condición para que no haya deslizamiento es

$$k(L + \ell_0) \leq \mu_e mg. \tag{6.63}$$

El largo máximo se obtiene cuando el roce estático está justo en su valor máximo:

$$k(L_{\max} + \ell_0) = \mu_e mg. \tag{6.64}$$

Despejando,

$$L_{\max} = \frac{\mu_e mg}{k} - \ell_0. \tag{6.65}$$

Para que este resultado represente un largo físicamente admisible, debe cumplirse

$$\frac{\mu_e mg}{k} > \ell_0. \tag{6.66}$$

Si esta condición no se cumple, ni siquiera para largos pequeños el roce estático disponible alcanza para mantener la partícula fija respecto de la varilla.

Pasemos ahora a la segunda parte. Supongamos que el resorte está inicialmente en el largo máximo encontrado en (6.65), y que la velocidad angular se reduce lentamente hasta

$$\omega_f = \sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{6.67}$$

La pregunta clave es si, durante este proceso, la partícula debería deslizar radialmente. Para ver esto, evaluemos nuevamente la fuerza de roce necesaria para mantener fijo el largo $L = L_{\max}$, pero ahora con una velocidad angular cualquiera ω entre ω_0 y ω_f:

$$f_e(\omega) = k(L_{\max} - \ell_0) - m\omega^2 L_{\max}. \tag{6.68}$$

Al comienzo, cuando $\omega = \omega_0$, el roce estático está justo en su valor máximo:

$$f_e(\omega_0) = -\mu_e mg. \tag{6.69}$$

Al final, cuando $\omega = \omega_f$, usando $m\omega_f^2 = k$, se tiene

$$f_e(\omega_f) = k(L_{\max} - \ell_0) - kL_{\max}. \tag{6.70}$$

Por lo tanto,

$$f_e(\omega_f) = -k\ell_0. \tag{6.71}$$

Notemos que

$$k\ell_0 < k(L_{\max} + \ell_0) = \mu_e mg, \tag{6.72}$$

si $L_{\max} > 0$. Esto nos dice que, al reducir la velocidad angular, la fuerza de roce estático necesaria para mantener el mismo largo disminuye en magnitud. Por lo tanto, si inicialmente la partícula estaba justo al borde de deslizar, después de disminuir ω queda dentro del rango permitido por el roce estático. En ese sentido, el resorte debería preservar su largo: no aparece una razón dinámica que obligue a la partícula a deslizar radialmente.

Ahora calculemos el trabajo realizado por la varilla sobre la partícula durante la reducción de la velocidad angular. Como el largo del resorte se mantiene constante, la partícula describe una circunferencia de radio fijo $L_{\max}$. La fuerza elástica y el roce estático radial no realizan trabajo, pues apuntan en dirección radial, mientras que el desplazamiento instantáneo es tangencial. El peso y la normal vertical tampoco realizan trabajo, pues no hay desplazamiento vertical.

Entonces, el único trabajo neto relevante asociado al cambio de rapidez tangencial es el trabajo realizado por la varilla en la dirección tangencial, que es el responsable de disminuir la rapidez angular de la partícula. Por el teorema trabajo–energía,

$$W_{\text{varilla}} = \Delta K. \tag{6.73}$$

La rapidez tangencial de la partícula es

$$v = \omega L_{\max}. \tag{6.74}$$

Por lo tanto, la energía cinética inicial es

$$K_i = \frac{1}{2} m \omega_0^2 L_{\max}^2. \tag{6.75}$$

Usando $\omega_0^2 = 2k/m$,

$$K_i = \frac{1}{2} m \left(\frac{2k}{m}\right) L_{\max}^2 = k L_{\max}^2. \tag{6.76}$$

De forma análoga, la energía cinética final es

$$K_f = \frac{1}{2} m \omega_f^2 L_{\max}^2. \tag{6.77}$$

Usando $\omega_f^2 = k/m$,

$$K_f = \frac{1}{2} m \left(\frac{k}{m}\right) L_{\max}^2 = \frac{1}{2} k L_{\max}^2. \tag{6.78}$$

Así, desde (6.73),

$$W_{\text{varilla}} = K_f - K_i = \frac{1}{2} k L_{\max}^2 - k L_{\max}^2. \tag{6.79}$$

Finalmente,

$$W_{\text{varilla}} = -\frac{1}{2} k L_{\max}^2. \tag{6.80}$$

Usando el valor encontrado para $L_{\max}$ en (6.65), también podemos escribir

$$W_{\text{varilla}} = -\frac{1}{2} k \left(\frac{\mu_e m g}{k} - \ell_0\right)^2. \tag{6.81}$$

El signo negativo tiene una interpretación directa: la varilla le quita energía cinética a la partícula mientras reduce su velocidad angular. Como el resorte conserva su largo, su energía potencial elástica no cambia durante el proceso. Por eso el trabajo mecánico de la varilla aparece únicamente como una disminución de energía cinética.

Como chequeo, si ω_f fuese igual a ω_0, no habría cambio de rapidez angular y el trabajo sería cero. En este problema, en cambio, $\omega_f < \omega_0$, de modo que la partícula termina con menor rapidez tangencial y el trabajo de la varilla debe ser negativo, tal como aparece en (6.80). Además, el resultado tiene unidades correctas, pues $kL_{\max}^2$ tiene unidades de energía.

■

6.2.5. Problema 5

Considere un plano horizontal donde reposa una masa m que se impulsa, desde el reposo, por medio de un resorte ideal cuya compresión es Δx_0 y constante elástica k_0. No hay roce entre la masa y el piso, excepto en una sección de largo L del piso, donde el coeficiente de roce cinético es μ_c. Luego de la sección con roce el piso se inclina, formando un ángulo θ con la horizontal. A una altura h del plano inclinado se encuentra un resorte ideal en su largo de equilibrio, con constante elástica k_1, como se muestra en la figura.

Aplicando conceptos de trabajo y energía, determine:

a) La rapidez de la masa al salir del segmento con roce, antes de comenzar a subir por el plano inclinado, y el coeficiente de roce cinético máximo para que dicha rapidez sea mayor que cero.

b) Asumiendo que al salir del segmento con roce la rapidez de la masa es V_f, calcule la compresión máxima del resorte en altura debido a la acción de la masa.

Nota: Asuma que la masa tiene dimensiones despreciables, es decir, que es una partícula puntual.

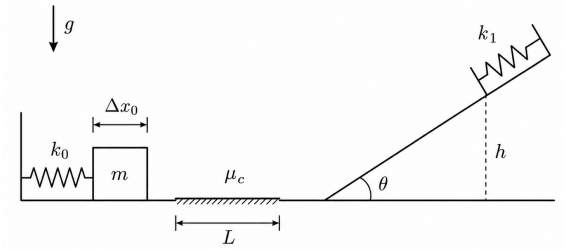


Figura 6.5: Partícula impulsada por un resorte, atraviesa una zona con roce y luego asciende por un plano inclinado.

Solución: Separaremos el movimiento en dos etapas. La primera corresponde al tramo horizontal, desde que la masa parte en reposo con el resorte comprimido hasta que sale de la sección con roce. La segunda corresponde al movimiento sobre el plano inclinado, desde que la masa entra con rapidez V_f hasta que comprime al máximo el resorte ubicado a altura h.

En la primera etapa, tomaremos como sistema a la masa, el resorte inicial y la Tierra. Como todo el movimiento ocurre horizontalmente, la energía potencial gravitatoria no cambia. La normal y el peso no realizan trabajo, pues son perpendiculares al desplazamiento. La única fuerza no conservativa que realiza trabajo es el roce en el tramo de longitud L.

Inicialmente, la masa está en reposo y el resorte de constante k_0 está comprimido una distancia Δx_0. Por lo tanto, la energía mecánica inicial es

$$E_i = \frac{1}{2}k_0(\Delta x_0)^2. \tag{6.82}$$

Al salir de la zona con roce, el resorte inicial ya no está comprimido y la masa tiene rapidez v_f. Luego,

$$E_f = \frac{1}{2}mv_f^2. \tag{6.83}$$

El trabajo realizado por el roce en el tramo rugoso es

$$W_{\text{roce}} = -\mu_c mgL. \tag{6.84}$$

Usando el balance de energía mecánica con trabajo no conservativo,

$$E_f - E_i = W_{\text{roce}}, \tag{6.85}$$

se obtiene

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}k_0(\Delta x_0)^2 = -\mu_c mgL. \tag{6.86}$$

Ordenando,

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}k_0(\Delta x_0)^2 - \mu_c mgL. \tag{6.87}$$

Por lo tanto, la rapidez al salir del segmento con roce es

$$v_f = \sqrt{\frac{k_0}{m}(\Delta x_0)^2 - 2\mu_c gL}. \tag{6.88}$$

Notemos que la raíz cuadrada impone una condición física: la energía almacenada inicialmente en el resorte debe ser suficiente para compensar la energía disipada por roce. Para que la rapidez de salida sea mayor que cero, debemos exigir

$$\frac{k_0}{m}(\Delta x_0)^2 - 2\mu_c gL > 0. \tag{6.89}$$

De aquí,

$$\mu_c < \frac{k_0(\Delta x_0)^2}{2mgL}. \tag{6.90}$$

Así, el valor máximo compatible con que la masa alcance a salir justo con rapidez nula es

$$\mu_{c,\max} = \frac{k_0(\Delta x_0)^2}{2mgL}. \tag{6.91}$$

Para que efectivamente salga con rapidez mayor que cero, se requiere $\mu_c < \mu_{c,\max}$.

Pasemos ahora a la segunda etapa. Según el enunciado, al salir del segmento con roce la rapidez de la masa es V_f. Desde ese punto en adelante no hay roce, por lo que la energía mecánica se conserva. Elegiremos el cero de energía potencial gravitatoria al inicio del plano inclinado.

Sea x la compresión máxima del resorte superior, medida a lo largo del plano inclinado desde su largo natural. Antes de tocar el resorte, la partícula debe subir una altura vertical h. Luego, al comprimir el resorte una distancia x, sube una altura adicional $x\sin\theta$. Por lo tanto, entre el inicio del plano inclinado y el punto de máxima compresión, el aumento total de altura es

$$\Delta y = h + x\sin\theta. \tag{6.92}$$

En el instante inicial de esta etapa, la energía mecánica es solo cinética:

$$E_i = \frac{1}{2}mV_f^2. \tag{6.93}$$

En el instante de máxima compresión, la partícula se detiene momentáneamente. En ese punto no hay energía cinética, pero sí energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica del resorte de constante k_1:

$$E_f = mg(h + x\sin\theta) + \frac{1}{2}k_1x^2. \tag{6.94}$$

Por conservación de energía mecánica,

$$\frac{1}{2}mV_f^2 = mg(h + x\sin\theta) + \frac{1}{2}k_1x^2. \tag{6.95}$$

Reordenando esta ecuación como cuadrática para x,

$$\frac{1}{2}k_1x^2 + mg\sin\theta\, x + mgh - \frac{1}{2}mV_f^2 = 0. \tag{6.96}$$

Multiplicando por 2,

$$k_1x^2 + 2mg\sin\theta\, x + 2mgh - mV_f^2 = 0. \tag{6.97}$$

La raíz físicamente relevante es la positiva, pues x representa una compresión. Entonces,

$$x_{\max} = \frac{-mg\sin\theta + \sqrt{m^2g^2\sin^2\theta + k_1m\left(V_f^2 - 2gh\right)}}{k_1}. \tag{6.98}$$

Este resultado supone que la partícula efectivamente alcanza el resorte superior. Para eso, su energía cinética al comenzar a subir debe alcanzar al menos para subir la altura h:

$$\frac{1}{2}mV_f^2 \geq mgh. \tag{6.99}$$

Equivalentemente,

$$V_f^2 \geq 2gh. \tag{6.100}$$

Si $V_f^2 = 2gh$, la partícula llega justo al resorte con rapidez nula y no lo comprime, de modo que $x_{\max} = 0$. Si $V_f^2 < 2gh$, la partícula no alcanza el resorte.

Físicamente, (6.98) dice que la energía cinética disponible después del tramo rugoso se reparte en dos formas: energía potencial gravitatoria, porque la partícula sube por el plano inclinado, y energía potencial elástica, porque comprime el resorte. Por eso la compresión máxima no se obtiene simplemente igualando $\frac{1}{2}mV_f^2$ con $\frac{1}{2}k_1x^2$: parte de esa energía se gasta en ganar altura.

Como chequeo, si $\mu_c \to 0$, entonces en (6.88) queda

$$v_f = \Delta x_0\sqrt{\frac{k_0}{m}},$$

que corresponde a transformar toda la energía elástica inicial del primer resorte en energía cinética. Si $L \to 0$, también desaparece el trabajo del roce, como era esperable.

Por otro lado, si $\theta \to 0$ y $h = 0$, el segundo tramo se vuelve horizontal. En ese caso, (6.98) se reduce a

$$x_{\max} = V_f \sqrt{\frac{m}{k_1}},$$

que es exactamente el resultado de transformar toda la energía cinética en energía potencial elástica del segundo resorte.

■

6.2.6. Problema 6

Un escalador de masa m está atado a una cuerda de seguridad cuyo extremo opuesto pasa por un soporte de seguridad, o mosquetón, tal como se muestra en la figura, y termina fuertemente unido a un segundo clavo de seguridad. La cuerda se comporta como un resorte con constante elástica k. En cierto instante el escalador resbala y cae al vacío. En el momento de la caída el escalador se encuentra a una distancia H sobre el mosquetón. La distancia entre el mosquetón y el clavo de seguridad es h. Suponga que el escalador en su caída no choca contra el suelo. Determine:

a) La elongación máxima que experimenta la cuerda, considerando que su longitud natural es $H + h$.

b) La velocidad del escalador cuando pasa frente al mosquetón.

c) La tensión mínima que debe soportar el mosquetón.

d) La máxima rapidez que alcanza el escalador en su caída. ¿En qué posición ocurre?

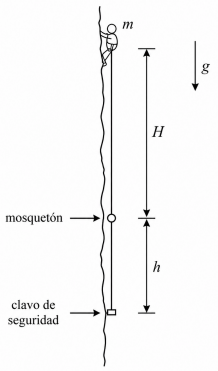


Figura 6.6: Escalador sujeto a una cuerda que pasa por un mosquetón y está fija a un clavo de seguridad.

Solución: Tomaremos como sistema al escalador, la Tierra y la cuerda. Despreciaremos la masa de la cuerda, el roce con el aire y cualquier pérdida de energía en el mosquetón. También asumiremos que la cuerda solo ejerce fuerza cuando está estirada; es decir, no puede empujar al escalador cuando su longitud geométrica es menor que su longitud natural.

Definamos un eje vertical positivo hacia abajo, con origen en la posición inicial del escalador. Denotemos por y la distancia que ha caído el escalador desde ese punto. Inicialmente, el escalador está a una distancia H sobre el mosquetón, y el clavo se encuentra a una distancia h bajo el mosquetón. Por lo tanto, la longitud inicial de la cuerda es

$$\ell_{\text{nat}} = H + h, \tag{6.101}$$

que coincide con su longitud natural.

Notemos ahora un punto importante. Mientras el escalador cae desde su posición inicial hasta el mosquetón, la distancia entre él y el mosquetón disminuye. Por lo tanto, la cuerda queda floja y no realiza trabajo. Lo mismo ocurre hasta que el escalador alcanza una posición simétrica, a una distancia H bajo el mosquetón. Recién desde ahí la cuerda vuelve a tener su longitud natural y comienza a estirarse.

Así, antes de que la cuerda empiece a ejercer tensión, el escalador ha caído una distancia total

$$2H. \tag{6.102}$$

Sea x la elongación de la cuerda a partir de ese instante. Entonces, cuando la cuerda está estirada una distancia x, el escalador ha caído en total

$$y = 2H + x. \tag{6.103}$$

Para encontrar la elongación máxima, usamos conservación de energía mecánica. Elegimos como cero de energía potencial gravitatoria la posición inicial del escalador. En la posición de elongación máxima, el escalador se detiene momentáneamente, de modo que su energía cinética es cero. La pérdida de energía potencial gravitatoria se transforma completamente en energía potencial elástica de la cuerda:

$$mg(2H + x_{\max}) = \frac{1}{2}kx_{\max}^2. \tag{6.104}$$

Ordenando,

$$kx_{\max}^2 - 2mgx_{\max} - 4mgH = 0. \tag{6.105}$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática y tomando la raíz positiva, pues $x_{\max}$ representa una elongación, se obtiene

$$x_{\max} = \frac{mg}{k}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{4kH}{mg}}\right). \tag{6.106}$$

Este resultado no depende de h. Esto no es un error: el tramo entre el mosquetón y el clavo aporta la misma longitud fija tanto a la longitud natural como a la longitud geométrica de la cuerda. La elongación depende del cambio de posición del escalador respecto del mosquetón.

Para responder la segunda pregunta, evaluamos el instante en que el escalador pasa frente al mosquetón. Hasta ese punto ha caído una distancia H y la cuerda no ha ejercido tensión. Por lo tanto, el movimiento hasta ahí es simplemente una caída libre desde el reposo. Usando energía,

$$\frac{1}{2}mv_M^2 = mgH, \tag{6.107}$$

donde v_M es la rapidez al pasar frente al mosquetón. Entonces,

$$v_M = \sqrt{2gH}. \tag{6.108}$$

La dirección de la velocidad en ese instante es hacia abajo.

Para encontrar la carga que debe soportar el mosquetón, debemos mirar la tensión máxima de la cuerda. Como la cuerda se modela como un resorte ideal, la tensión cuando su elongación es x vale

$$T = kx. \tag{6.109}$$

La tensión máxima ocurre cuando la elongación es máxima, por lo que

$$T_{\max} = kx_{\max}. \tag{6.110}$$

Usando (6.106),

$$T_{\max} = mg\left(1 + \sqrt{1 + \frac{4kH}{mg}}\right). \tag{6.111}$$

Ahora bien, el mosquetón recibe tensión desde los dos tramos de cuerda que pasan por él. En el instante de máxima tensión, ambos tramos tiran del mosquetón hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza máxima que debe soportar el mosquetón es

$$F_{\text{mosq,max}} = 2T_{\max}. \tag{6.112}$$

Luego,

$$F_{\text{mosq,max}} = 2mg\left(1 + \sqrt{1 + \frac{4kH}{mg}}\right). \tag{6.113}$$

Esta es la carga mínima que debería ser capaz de resistir el mosquetón dentro de este modelo ideal. Si se pidiera solo la tensión en cada tramo de cuerda, correspondería al valor dado en (6.111).

Finalmente, encontremos la rapidez máxima del escalador. Mientras la cuerda está floja, la rapidez aumenta por caída libre. Una vez que la cuerda comienza a estirarse, la energía mecánica se escribe como

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = mg(2H + x), \tag{6.114}$$

donde x es la elongación de la cuerda. Despejando la energía cinética,

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(2H + x) - \frac{1}{2}kx^2. \tag{6.115}$$

La rapidez máxima ocurre cuando el lado derecho de (6.115) es máximo como función de x. Derivando respecto de x,

$$\frac{d}{dx}\left[mg(2H + x) - \frac{1}{2}kx^2\right] = mg - kx. \tag{6.116}$$

El máximo se obtiene cuando

$$mg - kx = 0. \tag{6.117}$$

Por lo tanto, la elongación en que ocurre la rapidez máxima es

$$x_* = \frac{mg}{k}. \tag{6.118}$$

Físicamente, esta condición significa que la rapidez máxima ocurre cuando la tensión de la cuerda iguala al peso. Antes de ese punto, el peso es mayor que la tensión y el escalador sigue acelerando hacia abajo. Después de ese punto, la tensión supera al peso y el escalador comienza a desacelerar.

Reemplazando (6.118) en (6.115),

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mg\left(2H + \frac{mg}{k}\right) - \frac{1}{2}k\left(\frac{mg}{k}\right)^2. \tag{6.119}$$

Desarrollando,

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = 2mgH + \frac{m^2g^2}{k} - \frac{1}{2}\frac{m^2g^2}{k}. \tag{6.120}$$

Así,

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = 2mgH + \frac{1}{2}\frac{m^2g^2}{k}. \tag{6.121}$$

Finalmente,

$$v_{\max} = \sqrt{4gH + \frac{mg^2}{k}}. \tag{6.122}$$

Esta rapidez ocurre cuando la cuerda está elongada una distancia mg/k. Como la cuerda comienza a estirarse cuando el escalador está a una distancia H bajo el mosquetón, la posición donde ocurre la rapidez máxima es

$$H + \frac{mg}{k} \tag{6.123}$$

bajo el mosquetón. Equivalentemente, medida desde la posición inicial del escalador, ocurre después de caer

$$2H + \frac{mg}{k}. \tag{6.124}$$

Como chequeo, si la cuerda fuese muy rígida, es decir, si $k \to \infty$, entonces la elongación máxima tiende a cero y la rapidez máxima tiende a

$$v_{\max} \to \sqrt{4gH}.$$

Esto corresponde a la rapidez justo antes de que la cuerda comience a estirarse, después de una caída libre de distancia $2H$. En cambio, si k es pequeño, la cuerda se estira más y permite que el escalador siga aumentando su rapidez durante una distancia adicional apreciable.

■

6.2.7. Problema 7

Una partícula de masa m se encuentra entre dos resortes idénticos de constante elástica k y largo natural ℓ_0, terminados en placas verticales sin masa. Los resortes están anclados a dos paredes opuestas, separadas entre sí por una distancia $2\ell_0$. La partícula no está unida a ninguno de los resortes. Entre la partícula y el suelo hay coeficientes de roce estático y dinámico μ_e y μ_d, respectivamente. La partícula se suelta desde el reposo con uno de los resortes comprimido en una longitud δ_0. El último resorte que se comprime queda con la máxima compresión que permite que la partícula se detenga definitivamente. Determine:

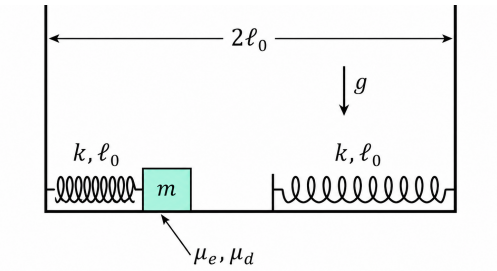


Figura 6.7: Partícula entre dos resortes idénticos sobre una superficie rugosa.

a) El trabajo total realizado.

b) Cuántas veces se detiene la partícula desde el inicio del movimiento hasta detenerse definitivamente.

Solución: Tomaremos como sistema a la partícula y a los resortes. La Tierra no juega un rol energético gravitacional en el movimiento horizontal, pero sí fija la normal, y por lo tanto la magnitud de las fuerzas de roce. Como el movimiento ocurre sobre un piso horizontal, tenemos

$$N = mg. \tag{6.125}$$

La fuerza de roce dinámico durante el deslizamiento tiene magnitud

$$f_d = \mu_d mg. \tag{6.126}$$

Notemos además que la partícula no está unida a los resortes. Por lo tanto, cada resorte solo puede empujarla mientras está comprimido. Cuando un resorte recupera su largo natural, deja de interactuar con la partícula. Como las paredes están separadas una distancia $2\ell_0$ y cada resorte tiene largo natural ℓ_0, el punto en que un resorte deja de empujar coincide con el punto en que la partícula comienza a comprimir el otro resorte.

Sea δ_n la compresión máxima del resorte en la n-ésima detención. Al inicio,

$$\delta_0 \tag{6.127}$$

es la compresión inicial dada en el enunciado. En una detención cualquiera, la partícula está momentáneamente en reposo y la energía mecánica está almacenada como energía potencial elástica:

$$E_n = \frac{1}{2}k\delta_n^2. \tag{6.128}$$

Primero veamos cuál debe ser la compresión final. Para que la partícula quede definitivamente en reposo, el roce estático debe ser capaz de equilibrar la fuerza elástica del resorte comprimido. Si la compresión final es δ_f, la fuerza elástica tiene magnitud $k\delta_f$, mientras que el máximo roce estático disponible es

$$f_{e,\max} = \mu_e mg. \tag{6.129}$$

El enunciado dice que el último resorte queda con la máxima compresión que permite que la partícula se detenga definitivamente. Por lo tanto, estamos justo en la condición límite

$$k\delta_f = \mu_e mg. \tag{6.130}$$

De aquí,

$$\delta_f = \frac{\mu_e mg}{k}. \tag{6.131}$$

A partir de esto podemos determinar el trabajo total disipado por roce. Inicialmente la partícula está en reposo y uno de los resortes está comprimido una distancia δ_0, de modo que

$$E_i = \frac{1}{2}k\delta_0^2. \tag{6.132}$$

Al final, la partícula también está en reposo, pero el último resorte queda comprimido una distancia δ_f. Entonces,

$$E_f = \frac{1}{2}k\delta_f^2. \tag{6.133}$$

Como el roce es la única fuerza no conservativa que realiza trabajo, se tiene

$$W_{\text{roce,total}} = E_f - E_i. \tag{6.134}$$

Reemplazando (6.132) y (6.133),

$$W_{\text{roce,total}} = \frac{1}{2}k\delta_f^2 - \frac{1}{2}k\delta_0^2. \tag{6.135}$$

Usando (6.131), queda

$$W_{\text{roce,total}} = -\frac{1}{2}k\left[\delta_0^2 - \left(\frac{\mu_e mg}{k}\right)^2\right]. \tag{6.136}$$

Este trabajo es negativo, como debe ser: el roce dinámico va retirando energía mecánica del sistema. Si por "trabajo total" se entendiera el trabajo neto sobre la partícula, entonces sería cero, porque la partícula parte y termina en reposo. Sin embargo, el trabajo relevante desde el punto de vista energético es el trabajo total del roce, dado en (6.136).

Para contar cuántas veces se detiene la partícula, analicemos dos detenciones consecutivas. Supongamos que parte desde una compresión máxima δ_n en un resorte y llega al resorte opuesto, donde se detiene con compresión máxima δ_{n+1}. Entre esos dos puntos recorre una distancia

$$\delta_n + \delta_{n+1}. \tag{6.137}$$

Por lo tanto, el trabajo del roce dinámico entre ambas detenciones es

$$W_{\text{roce}}^{(n\to n+1)} = -\mu_d mg(\delta_n + \delta_{n+1}). \tag{6.138}$$

Aplicando el balance de energía entre ambas detenciones,

$$\frac{1}{2}k\delta_{n+1}^2 - \frac{1}{2}k\delta_n^2 = -\mu_d mg(\delta_n + \delta_{n+1}). \tag{6.139}$$

Ordenando,

$$\frac{1}{2}k\left(\delta_n^2 - \delta_{n+1}^2\right) = \mu_d mg(\delta_n + \delta_{n+1}). \tag{6.140}$$

Factorizando el lado izquierdo,

$$\frac{1}{2}k(\delta_n - \delta_{n+1})(\delta_n + \delta_{n+1}) = \mu_d mg(\delta_n + \delta_{n+1}). \tag{6.141}$$

Como las compresiones son no negativas y durante el movimiento $\delta_n + \delta_{n+1} > 0$, podemos cancelar este factor. Así obtenemos

$$\frac{1}{2}k(\delta_n - \delta_{n+1}) = \mu_d mg. \tag{6.142}$$

Por lo tanto,

$$\delta_{n+1} = \delta_n - \frac{2\mu_d mg}{k}. \tag{6.143}$$

Esto nos dice que cada vez que la partícula cruza de un resorte al otro, la compresión máxima disminuye siempre en la misma cantidad,

$$\Delta\delta = \frac{2\mu_d mg}{k}. \tag{6.144}$$

Luego, después de N detenciones posteriores a la inicial, la compresión máxima será

$$\delta_N = \delta_0 - N\frac{2\mu_d mg}{k}. \tag{6.145}$$

La detención definitiva ocurre cuando la compresión llega al valor límite (6.131). Usando la condición del enunciado,

$$\delta_N = \frac{\mu_e mg}{k}. \tag{6.146}$$

Reemplazando (6.145),

$$\delta_0 - N\frac{2\mu_d mg}{k} = \frac{\mu_e mg}{k}. \tag{6.147}$$

Despejando N, obtenemos

$$N = \frac{k\delta_0 - \mu_e mg}{2\mu_d mg}. \tag{6.148}$$

Este N cuenta las detenciones que ocurren después de soltar la partícula, incluyendo la detención final. Si se quisiera contar también el reposo inicial como una detención, habría que sumar una unidad.

En un caso genérico, el número de detenciones debe ser entero. Por eso, si la compresión inicial no está ajustada para que la última compresión sea exactamente la máxima permitida por el roce estático, se debería tomar

$$N = \left\lceil \frac{\delta_0 - \mu_e mg/k}{2\mu_d mg/k} \right\rceil . \tag{6.149}$$

En cambio, bajo la condición explícita del enunciado, la expresión (6.148) ya corresponde a un entero. Físicamente, el roce dinámico reduce en una cantidad fija la compresión máxima alcanzada en cada cruce. El movimiento termina cuando el resorte ya no logra vencer al roce estático. Antes de ese punto, la partícula se detiene solo momentáneamente, porque la fuerza elástica supera al roce estático máximo y la empuja de vuelta. En la última detención, en cambio, el roce estático puede equilibrar la fuerza del resorte, y el movimiento se apaga definitivamente.

Como chequeo, si $\mu_d \to 0$, entonces $\Delta\delta \to 0$ y el número de detenciones tiende a crecer sin límite: sin disipación dinámica, la partícula no pierde energía mecánica. Si μ_e aumenta, el movimiento termina antes, porque basta una compresión mayor para que el roce estático pueda sostener a la partícula. Además, el largo natural ℓ_0 no aparece en el resultado final; su papel fue fijar la geometría para que, al dejar un resorte su largo natural, la partícula comience a comprimir el otro.

■

6.2.8. Problema 8

Una cuncuna que se mueve peristálticamente puede ser modelada como un conjunto de N masas iguales conectadas por resortes lineales iguales, de constante elástica k y largo natural a, colocados en una dimensión como se muestra en la figura. Al colocarse sobre un piso rugoso caracterizado por un coeficiente de roce dinámico $\mu \neq 0$, los bloques pueden deslizar si se les aplica una fuerza que logre superar la fuerza de roce ejercida por el suelo y la fuerza de los resortes que sujetan los bloques. Esta fuerza, que proviene internamente de la cuncuna, es la que le permite moverse. Así, modelamos que la cuncuna se desplaza de la siguiente manera:

1. El primer bloque se desliza a la derecha una distancia a por acción de una fuerza F constante, sin que deslice ningún otro bloque.
2. El segundo bloque se desplaza a la derecha una distancia a por acción de una fuerza F' constante, sin que deslice ningún otro bloque. Note que esta $F' \neq F$.
3. Este proceso se repite para todos los bloques menos para el N-ésimo, que se queda quieto.
4. El proceso se repite de nuevo hasta que el bloque N-ésimo se mueve.

Para el ciclo (1)–(3), encuentre la energía que la cuncuna gasta para deformarse. De la misma manera, calcule la energía que la cuncuna gasta para completar el ciclo (1)–(4).

Solución: Tomaremos como sistema de estudio a los N bloques y los resortes que los conectan. El movimiento ocurre sobre una superficie horizontal, por lo que no hay cambios de energía potencial gravitatoria. Además, los bloques que no se deslizan pueden recibir fuerzas de los resortes y del suelo, pero como no se desplazan, esas fuerzas no realizan trabajo mecánico sobre ellos.

La única fuerza no conservativa que realiza trabajo durante cada submovimiento es el roce cinético sobre el bloque que sí desliza. Como el movimiento es horizontal,

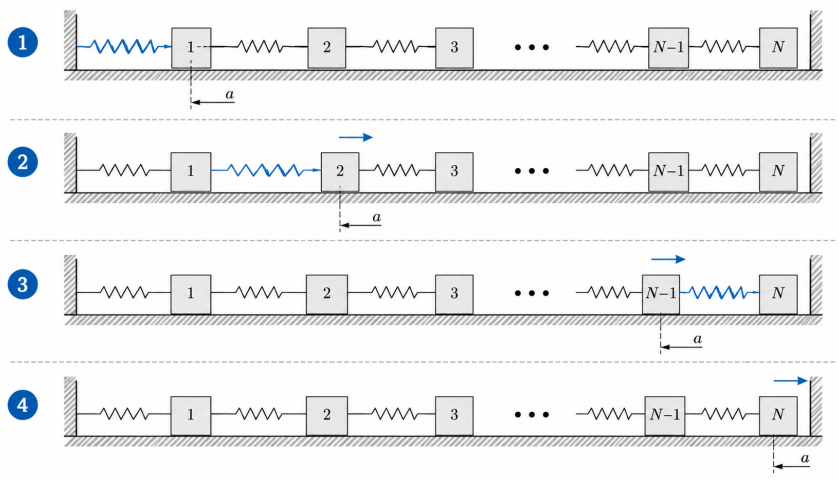


Figura 6.8: Modelo discreto del movimiento peristáltico de una cuncuna.

$$N_{\text{normal}} = mg, \tag{6.150}$$

y por lo tanto la magnitud de la fuerza de roce dinámico sobre un bloque que se está moviendo es

$$f_{\text{roce}} = \mu mg. \tag{6.151}$$

Cada vez que un bloque se desplaza una distancia a, el trabajo realizado por el roce sobre ese bloque es

$$W_{\text{roce}} = -\mu mga. \tag{6.152}$$

Por lo tanto, desde el punto de vista energético, cada bloque que se mueve disipa una cantidad positiva de energía

$$E_{\text{disipada, bloque}} = \mu mga. \tag{6.153}$$

Ahora veamos qué ocurre con los resortes. Inicialmente todos los resortes tienen su largo natural a, de modo que la energía elástica inicial es

$$U_{e,i} = 0. \tag{6.154}$$

Cuando el primer bloque se mueve una distancia a hacia la derecha, mientras el segundo bloque permanece fijo, el resorte entre ambos pasa de tener largo natural a a tener largo nulo. Es decir, queda comprimido en una cantidad a. Entonces la energía elástica almacenada al final de este primer paso es

$$U_e = \frac{1}{2}ka^2. \tag{6.155}$$

Notemos que, en el segundo paso, el resorte que estaba comprimido se relaja, pero se comprime el resorte siguiente. En efecto, al moverse el segundo bloque una distancia a, el resorte entre el primer y segundo bloque vuelve a su largo natural, mientras que el resorte entre el segundo y tercer bloque

queda comprimido en una distancia a. Por lo tanto, la energía elástica total no cambia en ese paso: simplemente se traslada la deformación hacia la derecha.

Lo mismo ocurre con los siguientes bloques. En cada submovimiento, la compresión de longitud a se propaga al resorte siguiente. Así, después de realizar el ciclo (1)–(3), es decir, después de mover los bloques $1, 2, \ldots, N-1$, la cuncuna queda deformada: todos los resortes están en su largo natural salvo el último, que queda comprimido en una distancia a. Por lo tanto,

$$U_{e,\text{def}} = \frac{1}{2}ka^2. \tag{6.156}$$

Durante este ciclo se movieron $N-1$ bloques, cada uno una distancia a. Entonces la energía disipada por roce fue

$$E_{\text{roce}}^{(1-3)} = (N-1)\mu mga. \tag{6.157}$$

La energía que debe gastar la cuncuna para llegar a esta configuración deformada es la suma de la energía disipada por roce y la energía que queda almacenada en el resorte comprimido:

$$E_{(1-3)} = (N-1)\mu mga + \frac{1}{2}ka^2. \tag{6.158}$$

Este resultado tiene una interpretación simple. La parte $(N-1)\mu mga$ se pierde por roce con el suelo, mientras que la parte $\frac{1}{2}ka^2$ no se pierde: queda almacenada como energía potencial elástica en la deformación de la cuncuna.

Para completar el ciclo (1)–(4), el bloque N también debe moverse una distancia a hacia la derecha. Justo antes de que esto ocurra, el último resorte está comprimido una distancia a. Cuando el bloque N avanza una distancia a, ese resorte vuelve a su largo natural. Por lo tanto, en esta última etapa la energía elástica cambia en

$$\Delta U_e = 0 - \frac{1}{2}ka^2 = -\frac{1}{2}ka^2. \tag{6.159}$$

Al mismo tiempo, el bloque N se desliza una distancia a, de modo que se disipa por roce una energía

$$E_{\text{roce},N} = \mu mga. \tag{6.160}$$

Si miramos solo esta última etapa, el trabajo mecánico que debe aportar internamente la cuncuna es

$$E_N = \mu mga - \frac{1}{2}ka^2. \tag{6.161}$$

El signo de esta cantidad merece un comentario. Si $\mu mga > \frac{1}{2}ka^2$, la cuncuna aún debe aportar energía para mover el último bloque. Si $\mu mga < \frac{1}{2}ka^2$, la energía almacenada en el resorte comprimido sería suficiente para vencer el roce, e incluso sobraría energía mecánica que tendría que ser regulada o disipada por algún mecanismo interno. En cualquier caso, para el balance completo del ciclo lo importante es que la energía elástica almacenada en la deformación se recupera al final.

Sumando (6.158) y (6.161), la energía neta que la cuncuna gasta para completar el ciclo (1)–(4) es

$$E_{(1-4)} = \left[(N-1)\mu mga + \frac{1}{2}ka^2\right] + \left[\mu mga - \frac{1}{2}ka^2\right]. \tag{6.162}$$

Por lo tanto,

$$E_{(1-4)} = N\mu mga. \tag{6.163}$$

Este resultado también se puede entender de forma global. Al completar el ciclo, la cuncuna recupera su forma original, pero desplazada una distancia a hacia la derecha. Es decir, todos los resortes vuelven a tener su largo natural. Por lo tanto, la energía elástica inicial y final son iguales. Lo único que no se recupera es la energía disipada por roce. Como cada uno de los N bloques se deslizó una distancia a, la energía total disipada es precisamente $N\mu mga$.

Como chequeo, si $\mu \to 0$, entonces

$$E_{(1-4)} \to 0.$$

Esto es razonable: en ausencia de roce, una deformación interna ideal puede trasladar energía entre resortes y bloques sin disiparla netamente al completar el ciclo. En cambio, durante el ciclo (1)–(3) queda

$$E_{(1-3)} \to \frac{1}{2}ka^2,$$

que corresponde a la energía almacenada en la deformación temporal de la cuncuna. Por otro lado, si $k \to 0$, los resortes no almacenan energía apreciable y queda simplemente

$$E_{(1-3)} \to (N-1)\mu mga, \qquad E_{(1-4)} \to N\mu mga.$$

Finalmente, notemos que el resultado del ciclo completo no depende de k. Esto no significa que los resortes no importen para el mecanismo: sí importan para deformar y transmitir internamente la acción de la cuncuna. Lo que ocurre es que, al final de un ciclo completo, la energía elástica almacenada se devuelve, y la única pérdida neta corresponde al trabajo contra el roce.

■

6.2.9. Problema 9

Una partícula P de masa m está simplemente apoyada en la cara interna de un cilindro hueco de radio R, que está fijo a la Tierra. El roce entre ambos es despreciable. La partícula está unida a un extremo de un resorte ideal de largo natural igual a R, cuyo otro extremo está fijo en el punto más alto del cilindro. Considere la constante elástica del resorte como $k = mg/R$.

Determine la rapidez mínima que debe tener P en el punto más bajo ($\phi = 0$) para llegar sin despegarse de la superficie del cilindro hasta la posición donde $\phi = \pi/2$.

Solución: Tomaremos como sistema a la partícula, la Tierra y el resorte. Como no hay roce, la normal no realiza trabajo, pues en todo instante es perpendicular al desplazamiento de la partícula sobre la trayectoria circular. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva. Sin embargo, notemos desde el comienzo que la conservación de energía no basta por sí sola: además debemos exigir que la partícula no pierda contacto con el cilindro. Esa condición vendrá de la segunda ley de Newton en la dirección radial.

Primero fijemos la geometría. El ángulo ϕ se mide desde la vertical inferior, de modo que $\phi = 0$ corresponde al punto más bajo y $\phi = \pi/2$ al punto lateral del cilindro. Si elegimos el cero de energía potencial gravitatoria en el punto más bajo, entonces la altura de la partícula cuando está en una

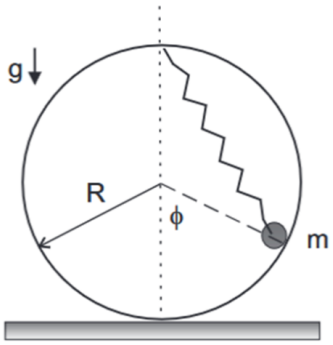


Figura 6.9: Partícula apoyada en la cara interna de un cilindro y unida a un resorte fijo en el punto superior.

posición ϕ es

$$y(\phi) = R(1 - \cos\phi). \tag{6.164}$$

Ahora necesitamos el largo del resorte. El resorte une la partícula con el punto más alto del cilindro. Por geometría, la distancia entre ambos puntos es la cuerda asociada al ángulo correspondiente, y resulta

$$\ell(\phi) = 2R\cos\left(\frac{\phi}{2}\right). \tag{6.165}$$

Como el largo natural del resorte es R, su deformación es

$$x(\phi) = \ell(\phi) - R = R\left[2\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - 1\right]. \tag{6.166}$$

En particular, en el punto más bajo se tiene $\phi = 0$, luego

$$x(0) = R. \tag{6.167}$$

Sea v_0 la rapidez inicial en el punto más bajo, y sea $v(\phi)$ la rapidez de la partícula en una posición genérica. Por conservación de energía mecánica,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kR^2 = \frac{1}{2}mv(\phi)^2 + mgR(1 - \cos\phi) + \frac{1}{2}kR^2\left[2\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - 1\right]^2. \tag{6.168}$$

Usando que $k = mg/R$, podemos simplificar esta expresión. Para abreviar la escritura, definamos momentáneamente

$$c = \cos\left(\frac{\phi}{2}\right).$$

Entonces $\cos\phi = 2c^2 - 1$. Reemplazando en (6.168), se obtiene

$$v(\phi)^2 = v_0^2 - 4gR\left[1 - \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right]. \tag{6.169}$$

Esta ecuación nos dice cuánta rapidez queda disponible a medida que la partícula sube por el

cilindro. La rapidez disminuye porque la partícula gana altura y, aunque el resorte se va descomprimiendo parcialmente, esa energía no alcanza a compensar completamente el aumento de energía potencial gravitatoria.

Ahora imponemos la condición de contacto. En la dirección radial, tomemos como positivo el sentido hacia afuera desde el centro del cilindro. La aceleración radial de la partícula es centrípeta, por lo que

$$a_r = -\frac{v(\phi)^2}{R}. \tag{6.170}$$

Las fuerzas con componente radial son el peso, la normal y la fuerza elástica. La normal apunta hacia el centro del cilindro, es decir, hacia adentro. El peso tiene componente radial hacia afuera de magnitud $mg\cos\phi$. Además, la fuerza del resorte apunta desde la partícula hacia el punto superior del cilindro. Su componente radial hacia adentro es

$$T\cos\left(\frac{\phi}{2}\right), \tag{6.171}$$

donde la tensión del resorte es

$$T = kx(\phi) = mg\left[2\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - 1\right]. \tag{6.172}$$

Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección radial hacia afuera,

$$mg\cos\phi - N - T\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) = -m\frac{v(\phi)^2}{R}. \tag{6.173}$$

Despejando la normal,

$$N = m\frac{v(\phi)^2}{R} + mg\cos\phi - T\cos\left(\frac{\phi}{2}\right). \tag{6.174}$$

Reemplazando (6.172) y usando nuevamente $\cos\phi = 2\cos^2(\phi/2) - 1$, se llega a

$$N = m\frac{v(\phi)^2}{R} - mg\left[1 - \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right]. \tag{6.175}$$

Para que la partícula no se despegue del cilindro, necesitamos

$$N \geq 0. \tag{6.176}$$

A partir de (6.175), esto equivale a exigir

$$v(\phi)^2 \geq gR\left[1 - \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right]. \tag{6.177}$$

Ahora usamos la expresión energética (6.169). Reemplazando,

$$v_0^2 - 4gR\left[1 - \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right] \geq gR\left[1 - \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right]. \tag{6.178}$$

Por lo tanto,

$$v_0^2 \geq 5gR\left[1-\cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right]. \tag{6.179}$$

Esta condición debe cumplirse para todo el recorrido entre $\phi = 0$ y $\phi = \pi/2$. En ese intervalo, la cantidad

$$1-\cos\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

aumenta con ϕ. Por lo tanto, la condición más exigente aparece justo al final del recorrido pedido, es decir, en $\phi = \pi/2$. Evaluando (6.179) en ese punto,

$$v_0^2 \geq 5gR\left(1-\cos\frac{\pi}{4}\right). \tag{6.180}$$

Como $\cos(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$, la rapidez mínima es

$$v_{0,\min} = \sqrt{5gR\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}. \tag{6.181}$$

Físicamente, este resultado aparece de combinar dos restricciones. La primera es energética: la partícula debe tener energía suficiente para subir hasta $\phi = \pi/2$. La segunda es dinámica: en cada punto debe tener suficiente rapidez para que la aceleración centrípeta requerida sea compatible con mantener el contacto. La condición dinámica es más exigente que solo llegar con rapidez no nula.

De hecho, si solo pidiéramos llegar a $\phi = \pi/2$ usando energía, bastaría con exigir desde (6.169)

$$v_0^2 \geq 4gR\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Pero esto no asegura que la normal sea positiva. La rapidez mínima real es mayor, precisamente porque el resorte ya aporta una parte de la fuerza hacia el centro, pero no necesariamente la suficiente para mantener el contacto si la partícula llega demasiado lenta.

Como chequeo dimensional, el resultado (6.181) tiene unidades de rapidez, pues gR tiene unidades de $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$. Además, el resultado no depende de la masa. Esto es esperable, porque tanto la energía gravitatoria como la energía elástica, al usar $k = mg/R$, escalan proporcionalmente con m.

■

6.2.10. Problema 10

Una partícula de masa m se suelta desde el reposo a una altura H sobre un riel rugoso, caracterizado por un coeficiente de roce cinético μ_d, y que forma un ángulo α con la horizontal. El coeficiente de roce es tal que la partícula puede deslizar sobre el riel. Una vez que la partícula llega al nivel del piso, se encuentra con una superficie horizontal sin roce, que luego genera un *loop* circular de radio R.

Determine la altura mínima H desde la que se debe soltar la bolita para que pueda hacer todo este trayecto sin despegarse del riel.

Solución: Tomaremos como sistema a la partícula y la Tierra. El resorte no aparece en este problema, y el único tramo donde hay disipación es el riel inclinado rugoso. Una vez que la partícula

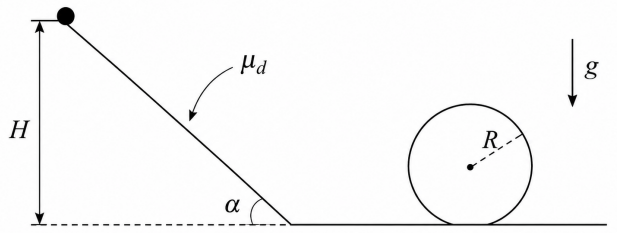


Figura 6.10: Partícula que desciende por un riel rugoso y luego entra a un *loop* circular liso.

llega al nivel horizontal, tanto la superficie plana como el *loop* son lisos, por lo que desde ese punto en adelante la energía mecánica se conserva.

Partiremos desde el tramo inclinado. Elegimos el cero de energía potencial gravitatoria en el nivel del piso. La partícula se suelta desde el reposo a una altura H, de modo que su energía mecánica inicial es

$$E_i = mgH. \tag{6.182}$$

Sea v_B la rapidez de la partícula al llegar al nivel del piso, justo antes de entrar al tramo horizontal liso. En ese punto la energía potencial gravitatoria es nula, por lo que

$$E_f = \frac{1}{2}mv_B^2. \tag{6.183}$$

Ahora calculemos el trabajo realizado por el roce en el plano inclinado. La normal tiene magnitud

$$N = mg\cos\alpha, \tag{6.184}$$

y por lo tanto la fuerza de roce cinético tiene magnitud

$$f_{\text{roce}} = \mu_d mg\cos\alpha. \tag{6.185}$$

Como el riel forma un ángulo α con la horizontal, la distancia recorrida sobre el plano inclinado al descender una altura H es

$$s = \frac{H}{\sin\alpha}. \tag{6.186}$$

El roce se opone al movimiento, así que su trabajo es negativo:

$$W_{\text{roce}} = -f_{\text{roce}}s = -\mu_d mg\cos\alpha\,\frac{H}{\sin\alpha}. \tag{6.187}$$

Luego,

$$W_{\text{roce}} = -\mu_d mgH\cot\alpha. \tag{6.188}$$

Aplicando el balance de energía mecánica con trabajo no conservativo,

$$E_f - E_i = W_{\text{roce}}, \tag{6.189}$$

obtenemos

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - mgH = -\mu_d mgH\cot\alpha. \tag{6.190}$$

Ordenando,

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgH\left(1-\mu_d\cot\alpha\right). \tag{6.191}$$

Por lo tanto,

$$v_B^2 = 2gH\left(1-\mu_d\cot\alpha\right). \tag{6.192}$$

Notemos que para que la partícula efectivamente llegue al nivel del piso con rapidez real, debe cumplirse

$$1-\mu_d\cot\alpha > 0, \tag{6.193}$$

lo que equivale a

$$\mu_d < \tan\alpha. \tag{6.194}$$

Esta condición coincide con la idea física de que la componente del peso a lo largo del plano debe poder vencer al roce cinético.

Pasemos ahora al *loop*. Como el tramo horizontal y el *loop* son lisos, la rapidez con que la partícula entra al *loop* es la misma v_B. Para que la partícula no se despegue, la condición crítica ocurre en el punto más alto del círculo. Ahí la normal y el peso apuntan hacia el centro del *loop*. Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección radial hacia el centro,

$$N_{\text{sup}} + mg = m\frac{v_{\text{sup}}^2}{R}. \tag{6.195}$$

La situación mínima corresponde a que la partícula esté justo a punto de perder contacto en la parte superior. En ese caso,

$$N_{\text{sup}} = 0. \tag{6.196}$$

Luego, desde (6.195),

$$mg = m\frac{v_{\text{sup}}^2}{R}. \tag{6.197}$$

Así,

$$v_{\text{sup}}^2 = gR. \tag{6.198}$$

Esta es una condición dinámica, no energética: aparece porque la partícula necesita aceleración centrípeta para seguir la trayectoria circular.

Ahora usamos conservación de energía entre la entrada del *loop*, en el punto más bajo, y la parte superior. Tomando nuevamente el cero de energía potencial gravitatoria en el nivel del piso, en la entrada del *loop* tenemos

$$E_B = \frac{1}{2}mv_B^2. \tag{6.199}$$

En la parte superior, la partícula está a una altura $2R$, por lo que

$$E_{\text{sup}} = \frac{1}{2}mv_{\text{sup}}^2 + mg(2R). \tag{6.200}$$

Entonces,

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{sup}}^2 + 2mgR. \tag{6.201}$$

Usando la condición mínima (6.198),

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}m(gR) + 2mgR. \tag{6.202}$$

Por lo tanto,

$$v_B^2 = 5gR. \tag{6.203}$$

Este resultado es el valor mínimo de la rapidez al entrar al *loop*. Si la rapidez fuese menor, la partícula podría incluso tener energía suficiente para subir parte del círculo, pero no tendría la rapidez necesaria para mantener contacto en la parte superior.

Finalmente, combinamos (6.192) con (6.203). Para la altura mínima,

$$2gH_{\text{min}}\left(1 - \mu_d \cot\alpha\right) = 5gR. \tag{6.204}$$

Despejando,

$$H_{\text{min}} = \frac{5R}{2\left(1 - \mu_d \cot\alpha\right)}. \tag{6.205}$$

Físicamente, el denominador mide qué fracción de la energía gravitatoria inicial sobrevive al roce del plano inclinado. Si μ_d aumenta, se disipa más energía antes de llegar al *loop*, y por eso la altura mínima debe aumentar.

Como chequeo, si $\mu_d \to 0$, se recupera el resultado usual para un *loop* liso:

$$H_{\text{min}} \to \frac{5R}{2}. \tag{6.206}$$

Por otro lado, si $\mu_d \to \tan\alpha$, entonces $1 - \mu_d \cot\alpha \to 0$ y la altura mínima tiende a infinito. Esto es consistente: en ese límite, toda la energía gravitatoria ganada al bajar por el plano se disipa por roce, de modo que la partícula no llega con energía útil al *loop*. Además, el resultado no depende de la masa, porque tanto la energía gravitatoria como el trabajo del roce son proporcionales a m.

■

6.2.11. Problema 11

Sobre una polea ideal sin masa se colocan dos bloques, denotados por 1 y 2 en la figura, de masas m_1 y m_2, respectivamente. Los bloques están conectados por una cuerda ideal e inextensible. Al soltarse desde el reposo, una de las masas comienza a subir en la dirección $\hat{z}$, mientras la otra comienza a descender en la dirección $-\hat{z}$ por acción de la gravedad. Cuando la masa m_1 tiene una velocidad vertical $v_1\hat{z}$, determine la velocidad de la masa m_2 y la distancia recorrida δh por ella.

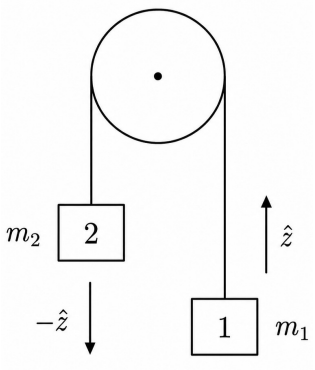


Figura 6.11: Polea ideal con dos masas unidas por una cuerda inextensible.

Solución: Tomaremos como sistema a las dos masas y la Tierra. La cuerda es ideal e inextensible, y la polea no tiene masa, de modo que no hay energía almacenada en la cuerda ni en la polea. Además, como la cuerda es inextensible, ambas masas recorren siempre la misma distancia, aunque en sentidos opuestos.

El enunciado nos dice que, en el instante de interés, la masa m_1 se mueve hacia arriba con velocidad

$$\vec{v}_1 = v_1\hat{z}. \tag{6.207}$$

Por la restricción de la cuerda, la masa m_2 debe moverse con la misma rapidez, pero hacia abajo. Por lo tanto,

$$\vec{v}_2 = -v_1\hat{z}. \tag{6.208}$$

Esto es una consecuencia puramente geométrica de la cuerda inextensible: si un lado de la cuerda sube una distancia, el otro debe bajar exactamente la misma distancia.

Ahora encontremos la distancia recorrida. Denotemos por δh la distancia que desciende la masa m_2. Entonces, durante el mismo intervalo, la masa m_1 sube una distancia δh.

Como no hay roce y la polea es ideal, la energía mecánica del sistema se conserva. Elegimos un estado inicial en el instante en que ambas masas se sueltan desde el reposo, y un estado final en el instante en que m_1 tiene rapidez v_1.

La energía cinética inicial es nula:

$$K_i = 0. \tag{6.209}$$

En el estado final, ambas masas tienen rapidez v_1, por lo que la energía cinética total es

$$K_f = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_1^2. \tag{6.210}$$

Es decir,

$$K_f = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_1^2. \tag{6.211}$$

Veamos ahora el cambio de energía potencial gravitatoria. Como m_1 sube una distancia δh, su

energía potencial aumenta en

$$\Delta U_1 = m_1 g \delta h. \tag{6.212}$$

En cambio, como m_2 baja una distancia δh, su energía potencial disminuye en

$$\Delta U_2 = -m_2 g \delta h. \tag{6.213}$$

Por lo tanto, el cambio total de energía potencial gravitatoria es

$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = (m_1 - m_2) g \delta h. \tag{6.214}$$

Como la energía mecánica se conserva,

$$\Delta K + \Delta U = 0. \tag{6.215}$$

Reemplazando (6.211) y (6.214), se obtiene

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_1^2 + (m_1 - m_2) g \delta h = 0. \tag{6.216}$$

Ordenando,

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_1^2 = (m_2 - m_1) g \delta h. \tag{6.217}$$

Finalmente, despejando la distancia recorrida por la masa m_2,

$$\delta h = \frac{(m_1 + m_2) v_1^2}{2g(m_2 - m_1)}. \tag{6.218}$$

Este resultado supone que m_1 efectivamente sube y m_2 baja. Por lo tanto, debe cumplirse

$$m_2 > m_1. \tag{6.219}$$

Físicamente, esto tiene sentido: la energía cinética final proviene de la pérdida neta de energía potencial gravitatoria del sistema. Para que esa pérdida exista cuando m_2 baja y m_1 sube, la masa que desciende debe ser mayor.

También podemos entender el resultado mirando la tensión. Aunque la tensión actúa sobre ambas masas, no cambia la energía mecánica total del sistema de dos masas: realiza trabajo positivo sobre una masa y trabajo negativo sobre la otra, con igual magnitud. Por eso, al estudiar el sistema completo, la tensión no aparece explícitamente en el balance energético.

Como chequeo, si $m_2 \to m_1$, el denominador de (6.218) tiende a cero. Esto indica que, si las masas son iguales, no hay una diferencia de peso capaz de acelerar al sistema desde el reposo. Por otro lado, si m_2 es mucho mayor que m_1, el movimiento se parece más a una caída casi libre de m_2, aunque no exactamente, porque la cuerda obliga a acelerar también a m_1.

■